

地球物理勘查技术与应用研究

袁桂琴¹⁾, 熊盛青²⁾, 孟庆敏¹⁾, 周锡华²⁾, 林品荣¹⁾, 王书民¹⁾, 高文利¹⁾, 徐明才¹⁾, 史大年³⁾, 李秋生⁴⁾

1) 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北廊坊, 065000; 2) 中国国土资源航空物探遥感中心, 北京, 100083; 3) 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京, 100037
4) 中国地质科学院地质研究所, 北京, 100037

内容提要:随着我国国民经济的快速发展, 矿产资源需求与保障能力之间的矛盾日益突出, 金属矿勘查已成为当前地质工作的重要任务。找矿深度的不断增加, 使得找矿难度也随之加大, 这就为地球物理勘查技术提供了发展空间。本文对高精度航空磁测技术、航空电磁测量技术、航空放射性测量技术、航空重力测量技术、地面电磁测量技术、井中地球物理测量技术、金属矿地震勘探技术、天然地震流动台阵技术和深地震主动源剖面探测技术等进行了总结, 较为全面地阐述了这些方法技术的研究及应用现状。这些方法技术是当前矿产勘查有效的地球物理方法技术, 或是近年来研发的新方法、新技术, 在新一轮的矿产勘查中具有广阔的应用前景。但是, 地球物理勘查观测结果的多解性, 又困扰着资料的正确推断解释, 因此, 如何正确选择和合理运用这些方法, 充分发挥方法技术各自的优势, 就显得尤为重要。本文重点围绕方法技术概况、基本原理、技术特点、应用范围和应用条件、应用实例及应用效果等方面进行归纳、总结, 以期对金属矿勘查实践有所指导。

关键词: 航空磁法; 航空电磁法; 航空放射性; 航空重力; 地面电磁法; 金属矿地震; 井中物探; 天然地震流动台阵观测法; 深地震主动源剖面法

1640年, 瑞典人首次尝试用罗盘寻找磁铁矿, 开辟了利用磁场变化寻找矿产的新途径。1870年, 瑞典人泰朗(Thalen)和铁贝尔(Tiberg)制造了万能磁力仪后, 磁法勘探才作为一种地球物理方法建立和发展起来(刘天佑, 2007)。电法勘探是从19世纪初开始进行实验研究的, 1835年, P. 福克斯开始试图用电法寻找金属矿, 直到20世纪初自然电场法才较正规投入生产找矿(傅良魁, 1983)。1957年前苏联首先研制出第一台用于大地电磁测探法的地磁仪, 之后许多不同的频率域和时间域电磁(FEM和TEM)勘探系统先后被开发出来, 用于圈定块状硫化物矿床引起的低电阻率异常。20世纪60年代和70年代的斑岩铜矿勘查时期, 许多地球物理勘探方法都获得了不同程度的成功。如重力、磁法、激发极化法和自然电位法等, 至今这些方法仍在使用。近20年来, 随着电子技术的高速发展, 这些方法技术特别是电法/电磁法和地震勘探技术, 具有了更高的

精度和灵敏度。例如, 激发极化法(IP)从传统时间域演变成为复电阻率或频谱多频IP技术, 并用于区分蚀变、硫化物类型和人工引起的电磁耦合异常。垂直测深法, 如可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)和瞬变电磁法(TDEM或TEM), 用来圈定地质结构和块状硫化物矿体; 井中物探技术, 特别是跨孔地球物理层析成像技术, 用于评价孔间矿化和蚀变带的空间分布特征; 地震仪器和数据处理解释技术的发展, 大大增加了深部和浅部勘探的分辨率和解释能力。

新中国成立以来, 我国地球物理勘查技术在资源勘探中发挥了重要作用, 取得了举世瞩目的成绩, 为国民经济的发展做出了巨大的贡献。在技术方面, 形成了针对不同勘查目的的勘探方法技术系列。但是, 我国目前处于经济快速发展阶段, 资源需求与供给的矛盾日益突出。在新一轮地质调查和找矿勘探中, 地球物理勘查技术面临的问题与发展趋势(钱

注: 本文为地质大调查“矿产资源循环经济指标体系及规划方法研究”(编号1212010660212)资助的成果。

收稿日期: 2010-12-28; 改回日期: 2011-05-20; 责任编辑: 郝梓国。

作者简介: 袁桂琴, 女, 1964年生。教授级高工。主要从事地球物理勘查技术战略研究工作。电话: 0316-2267720; Email: yuanguiqin@igge.cn。

DOI: CNKI:11-1951/P. 20111025. 0834. 008 网络出版时间: 2011-10-25 8:34

网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/11.1951.P.20111025.0834.008.html>

桂兰等,2007)体现在:一是提高微弱地球物理信号的采集与处理水平。物探的发展历史充分说明,数据采集精度的提高使地球物理探测的应用效果、应用范围不断扩大,地球物理方法和理论的进展需要数据采集技术的进步作保证才能得以实现。二是非均匀地质体的探测与描述。目前找矿面临的多是岩性不均匀、结构与构造复杂、物理性质在纵向和横向上均有较大变化,并且埋藏较深、地质条件复杂的勘探对象。为了清晰地显示研究对象的空间特征,近 20 年来各种物理场的成像研究取得了很大的进展,包括地震波成像、电磁波成像、位场成像等。成像技术的特点是未知数多、观测数据量大,只有观测信息对每个未知数的覆盖次数足够多,才能使解出的未知数比较可靠。同样,地球物理勘探结果可视化的需求也推动了计算机技术的进步,并且计算机将在今后的地球物理数据的运算中起主要作用。三是综合利用多种信息,减少地球物理反问题的多解性。物质形态和性质变化对地球物理场影响的等效现象使得反问题解答不唯一。如果再考虑观测误差和干扰因素的影响,以及描述物理场的数学表达式和计算方法的不精细,问题就进一步复杂化。地球物理探测的对象越复杂,表征其性质、结构和构造的变数越多。可以预计,复杂探测对象的不断出现将推动物探综合信息找矿方法技术的进一步发展。

1 航空磁测技术

1.1 中高山区高精度航空磁测方法

1.1.1 方法简介

中高山区通常是指高差大于 500m,海拔高度大于 1000m 的起伏山地区域(熊盛青,2009)。这些地区特点是海拔高、气温低、风向多变,存在机场密度小,安全保障条件差、需要采取有效降低飞行高度的飞行方法等因素,平坦地区常用的航磁测量方法有些已经不适用,同时需要测量面起伏条件下数据处理和解释方法。

中高山区高精度航空磁测方法是指使用专用磁测系统在中高山区获取高精度磁场数据,使用专用的数据处理和解释方法获得地质成果的技术统称。

1949 年以前我国航空磁测一片空白。1957 年在前苏联专家帮助下,我国组建了航空磁测大队,这也是中国国土资源航空物探遥感中心的前身,之后又组建了省级航测队。我国自 1957 年开始,至 1984 年,先后对东北大小兴安岭、长白山、内蒙草原、云贵高原、新疆天山、甘肃祁连山、四川西部、西

藏东部等地进行了 1:10 万~1:100 万的大规模航磁普查、概查等工作。由于当时使用的较低精度的磁测仪器,定位误差较大的目视领航、照相判读等方法,致使当时航空磁测精度只能达到中、低精度(王乃东,2007)。即使这样,所获得的磁测资料也为查明航磁测区的地质构造特征,评价矿产资源远景发挥了巨大作用,并以航磁异常为线索发现了许多矿产资源。

1985 年以后,由于受技术、经济、地形等条件的限制,中高山区航磁工作基本停滞。1996 年后随着国家开发大西部战略的实施和地质找矿工作重点的西移,在国家科技部、中国地质调查局等科研项目的支持下,中国国土资源航空物探遥感中心先后自主研制了仪器灵敏度达 0.03pT 的 HC-2000K 型氦光泵磁力仪、XXH 型电子补偿器(或 AADC II 型软补偿仪),引进了 GPS 导航系统、大量程无线电测高仪等设备,集成了可用于中高山区航磁测量系统,研发了专用的数据处理与成图软件,形成了一整套中高山区航磁测量与解释方法技术(熊盛青,2009)。

该项技术目前已用于我国西部中高山区航磁测量工作中,截至 2007 年,已完成测量面积近 60 万 km²。自 2008 年起,航遥中心在新疆西天山、昆仑山和阿尔金等地区陆续开展了 1:5 万航磁测量工作,并获得了很好的地质勘查和找矿成果。

1.1.2 技术特点

(1)目前用于中高山区航磁测量系统有很多种。比较典型的是安装在 Y12 和呼唤 II 型飞机上的测量系统。

安装在 Y12 飞机上的测量系统主要由 HC-2000K 型氦光泵磁力仪、DS-II 型收录系统、BG3.0 型大量程无线电测高仪、GG24 双星座定位仪和 XXH 型电子补偿器(或 AADC II 型软补偿仪)等。该套系统具有轻便、灵活、飞行高度较低和勘探成本低等特点,主要适用于飞行测量海拔高度在 5000m 以下的地区。安装在呼唤 II 型飞机上的测量系统主要由 HC-2000K 型氦光泵磁力仪、DS3 型收录系统、BG3.0 型大量程无线电测高仪、GG24 双星座定位仪和 AADC II 型软补偿仪等。该套系统主要适用于飞行测量海拔高度在 6000m 以上的地区,就目前情况下是在中高山区进行航磁测量的主要系统(图 1)。

(2)在数据处理和解释方法方面主要发展了以下技术。

一是根据区域地质构造解释研究需要,使用航



图 1 适用于高原地区航磁测量的呼唤-II 型飞机
Fig. 1 The Sessna -II airplane installed with aeromagnetic system suitable for the survey in plateau area

磁异常高度改正方法,减少相邻测线及局部区域测量高度引起的磁场差异,以期形成区域可对比的磁场图。

二是测量面起伏条件下位场处理和异常定量解释方法(于长春,2007)。

三是磁场信息弱的条件下提取可靠弱小异常方法和标准。

四是使用 GIS 进行地质解释和成矿预测的方法技术,满足航磁资料综合快速解释的需要。

1.1.3 使用范围

中高山区航磁测量方法技术是在一般地区航磁测量技术基础上发展起来的专业技术方法。它即可以用于中高山区,也可以用于其它非中高山地区。

1.1.4 采样要求

目前,航磁测量系统采样率为每秒 10 次,平面定位精度小于 5m,磁测总精度小于 3nT。

1.1.5 推广应用情况及效果

1996 年末至 1997 年初在云南大理地区、甘肃西秦岭地区使用 Y12 飞机完成了 1:20 万高精度航磁测量,1998 年在云南中甸使用 Y12 飞机完成了 1:10 万高精度航磁测量,1998 年在青藏高原中西部使用呼唤 II 型飞机完成了 1:100 万航磁测量(熊盛青,2001)等。这些工作的开展探讨并解决了一系列中高山航磁方法技术问题,为开展中高山高精度航磁积累了经验,并取得了丰富的科研和地质调查成果。随后国家在中高山区相继开展了 1:20 万航磁测量,测量面积近 60 万 km^2 ,近期在新疆西天山(郑广如,2011)、昆仑山和阿尔金等地区还开展了 1:5 万航磁测量。这些工作获得了很好的地质勘查和找矿成果,显示出中高山航磁的巨大作用和

发展潜力。目前,每年均布置有相当工作量的航磁测量工作。

1.1.6 问题讨论

中高山区航磁测量工作中,在山前和山后由于飞机爬升和下降的方式的差别,导致飞行高度局部超高和相邻测线间高度差,对航磁成果解释分析造成很大影响。解决这个问题需要从飞行测量方法和数据处理方法两方面来研究解决。飞行测量方法可以采用预先设计飞行航迹的方法,采取绕飞、同方向爬升或下降等措施,有效降低飞行高度,增强山前及山后航磁测量信息量,当然,这也会带来一系列成图 and 解释方法改变;数据处理方法方面要加强曲面位场处理方法和解释方法研究,通过高精度的高度改正或者曲面直接解释方法处理和解释中高山区航磁资料。

1.2 高分辨率航空磁测技术

1.2.1 方法简介

随着地表矿、浅部矿、易识别矿的日益减少,矿产勘查工作正朝着寻找隐伏矿、深部矿、难识别矿的方向转变,尤其是已知矿区深部找矿工作得到广泛关注(韦昌山,2004;吕志成,2005;曹新志,2009)。金属和能源矿产勘查的需求,科学技术发展,促进了航空物探方法的发展,测量精度和解释方法技术大幅度提高,可以获取更丰富的信息,提高了解决地质找矿问题的能力。

高分辨率航空磁测方法(High Resolution Aero Magnetic Survey(HRAMS))是因地质找矿的特殊需求在高精度航磁方法基础上发展起来,主要体现在数据采集、处理和解释应用等各环节有严格的质量控制和技术要求。

国际上,澳大利亚、加拿大、美国等许多国家在 20 世纪 80 年代末期即开展高分辨率航空物探方法研究和应用。先后研制出多套先进的航空矿产勘查系统(Fountain, D., 2005; Witherly, 2006),并广泛用于国家矿产勘查计划和商业矿产勘查。如澳大利亚从 1992 年开始各州实施一系列矿产勘查计划,南澳大利亚州矿产勘查开创计划(SAEI)、昆士兰州的 GEOMAP 计划、维多利亚州的矿产与油气开创计划(VIMP)和新南威尔士州的“发现 2000”矿产计划等(施俊法,2005)。这些计划的特点是强调了多学科、采用多种现代手段进行综合调查,加大并加强现代地质勘查技术在其中的比重和投入,尤其是航空物探的地位和作用。高分辨率航空物探在这些计划中占有举足轻重的作用(张昌达,2006)。

在国内,熊盛青在研究国内外航空物探发展趋势的基础上,提出了发展我国高分辨率航空磁测方法的设想(1999,2006,2008,2009)。经过国内专家团队多年的技术攻关,在国内形成了比较完整的技术体系,主要包括:高灵敏度测量仪器组成的测量系统、大比例尺高精度航空勘查技术、精细的数据处理与解释方法等(于长春,2007)。

高分辨率航磁测量方法具有速度快、测量数据精度高、解释方法精细、价格低廉等优势,目前在国内外得到了广泛的应用。在矿产勘查方面:可快速有效地对矿产勘查远景区进行评价,更好更快地进行勘查选区;直接发现矿床或矿体,可替代地面物探测量;识别构造细节,分辨细小的断层与裂隙;对岩石边界进行精确填图;区分杂岩单元;“穿透”沉积层对下伏基岩进行填图,较准确圈出隐伏地质体的空间分布状态,计算资源量。在油气勘查方面:高分辨率航磁测量已作为一种用于断层和裂缝系统三维填图的相对便宜的有用工具。此外,在环境调查评价、地下煤火探测、考古、重要军事目标物的探测等许多领域也取得了很好的应用效果(雷栋,2006)。高分辨率航空磁测方法具有良好的发展前景。

1.2.2 技术特点

高分辨率航空磁测方法是采用高灵敏度仪器、大比例尺高精度航空勘查技术,获取高质量的航空磁测数据;先进的数据处理方法,对磁测信息进行有效的分离与提取;精细定量解释方法,准确圈出隐伏地质体(矿体)的空间分布形态,在可能的情况下计算资源量,为科学布钻提供依据。主要技术特点如下:

(1)大比例尺高精度航空勘查技术,获取高精度的实测资料。开展高分辨率航空磁测需要采用性能稳定的高灵敏度的仪器,以保证获取高质量的地球物理场数据。通常要求:航磁测量采用光泵磁力仪或梯度仪,灵敏度为 0.001nT 或更高,采样率 0.1s 或更高;采用实时数字磁干扰补偿技术,磁补偿标准差优于 0.08nT ,配备高精度测高仪和差分 GPS 接收机等导航定位设备。

代表性的仪器有中国国土资源航空物探遥感中心研制的 HC-2000、HC-2007 等系列航空氦光泵磁力仪、航空氦光泵磁梯度仪,进口的 CS-3 航空铯光泵磁力仪;中国国土资源航空物探遥感中心研制的 DSC 系列数字磁补偿-数据收录一体仪、加拿大 RMS 公司生产的 AADC 系列数字磁补偿仪等。

(2)测量比例尺一般大于 $1:25000$,即线距小

于 250m 。在金属矿产远景区一般 $200\sim 250\text{m}$,在勘探程度较高的已知矿区及其外围加密到 100m 或 50m 。油气勘查比例尺不小于 $1:50000$ 。

(3)高密度采样:一般按 10次/s 采样,约 $3\sim 5\text{m}$ 采集一个数据。

(4)有效的飞行高度控制,采用合适的飞行器随地形起伏飞行的方法。在地形较平坦的地区采用低空性能较好的小型固定翼飞机,如 Y-12、Cessna 208 型飞机等,在地形起伏较大的地区采用直升飞机测量(图 2)。要求尽可能降低飞行高度,一般不超过 150m 。



图 2 硬架式直升机航磁测量系统

Fig. 2 The helicopter magnetic survey system with a fixed single-sensor stinger

(5)精确定位:采用差分 GPS 技术,定位精度优于 1m 。

(6)现场实时质量监控系统。

(7)高精度的磁日变观测及校正技术。

(8)高精度 DTM 数据的获取。带地形的精细反演需要高精度的地形参数。可以利用航空物探测量中同时获取的无线电测高数据(相对地面的高度数据)和 GPS 测量高度数据(海拔高度数据),计算沿飞行轨迹的地形高程数据,进而获得测区的数字地形模型图(简称 DTM 图)。

(9)超大比例尺成图技术。

(10)有针对性的数据转换处理方法,对磁场信息进行有效的分离与提取,通常采用曲面位场处理方法。

(11)重磁数据的精细解释技术,准确圈出隐伏地质体(矿体)的空间分布形态。采用带地形的 2D 及 3D 相结合的重磁反演技术。

(12)航磁测量总精度优于 1nT 。

1.2.3 使用范围

通常用于金属矿产远景区内勘探程度较高的已知矿区及其外围、重点找矿靶区、地形复杂且地面地质及物探勘查较为困难地区。

新发现矿区未开采前工业设施等人文干扰较少,此时若能够开展高分辨率航空磁测,有利于提取深部或盲矿体相关异常信息和外围找矿预测工作,同时将其测量结果作为基础地质资料进行存储,作为今后矿区进一步找矿勘探的原始背景资料。

1.2.4 采样要求

沿地形起伏飞行,尽量降低飞行高度,一般不高于 150m;采用线距不超过 250m,目前最小 50m;采用点距 1~3m,一般 10~20 次/s。

1.2.5 推广使用情况及效果

该技术在国外作为替代地面磁测的一项高新技术,主要用于金属矿产详查、油气勘查和探测在水下目标物等。在国内从 1996 年开始,通过十多年的研究与应用开发,已在寻找金刚石矿、铁矿、多金属矿、地下煤火、水下目标物等方面取得显著成果(熊盛青,2006),尤其是采用该技术在大冶铁矿深部发现新的铁矿体(图 3,表 1)。

表 1 象鼻山 I 号剖面模型磁性参数

Table 1 The magnetic parameters of model on No. I profile of Xiangbi mountain

序号	磁性体类型	磁化倾角(°)	磁化强度(10^{-2} A/m)	横向延伸(km)	磁化偏角(°)
1	细斑含石英闪长斑岩	54	200	4	14
2	闪长岩	45	110	4	-3.3
Fe1	已知磁铁矿	72	13300	0.4	2.1
Fe2	已知磁铁矿	72	13300	0.4	2.1
Fe3	推断磁铁矿	72	13300	0.4	2.1
Fe4	推断磁铁矿	72	13300	0.3	2.1

通过对大冶铁矿高分辨率航磁异常的定量解释,提出接触带在深部向南陡倾、深部存在磁铁矿体的新认识,经钻探验证在深部 600~800m 深处发现新的富矿体,新增 333+334 铁矿资源量 2033.28 万吨,铜金属量近 8 万吨,钴 5000t,金 5t,还有银、硫等有用元素,并可延长矿山服务年限 20 年以上(于长春,2006)。该套技术对我国中东部地区矿山及周围寻找矿深部矿具有重要的推广应用价值,并可替代地面磁测(于长春,2010)。

1.2.6 问题讨论

高分辨率航磁测量方法在我国应用刚刚起步,

需要加大投资力度和宣传,以便在更多的找矿靶区开展详查工作,带动相关数据处理和解释技术的发展,特别是应加强重力、磁法、电法等方法联合解释方法及综合应用航空、地面及测井等物探方法进行三维地质填图技术等研究,提高依据物探解释成果布钻成功率。

2 航空电磁测量技术

航空电磁测量技术(或称航空电磁法, AEM-airborne electromagnetic),是以飞机等航空器为运载工具的地球物理探测方法。航空电磁法是基于探测目标的电性和磁性差异、以电磁感应为基础的快速、高效的地球物理勘探方法。运载工具主要是固定翼飞机和直升机,近年来有人尝试使用无人机、飞艇等。按发射电磁信号的特点,航空电磁法分为时间域和频率域两类。时间域发射断续的脉冲电磁波,主要测量发射间隙的二次电磁场,所以又称为航空瞬变电磁法。频率域发射连续的交变电磁波,发射的同时测量二次电磁场。

国外最常用的是固定翼时间域航空电磁系统、直升机时间域航空电磁系统、直升机大吊舱频率域电磁系统。

我国航空电磁法研究起步稍晚。从 1959 年开始,先后有物化探研究所、北京地质学院、航测总队、长春地质学院、黑龙江地矿局航空物探大队、湖北地矿局航空物探大队、北京地质仪器厂、桂林冶金地质研究所等多家单位单独或联合研究不同类型的航空电磁法仪器。在这些研制的航空电磁法仪器中,物化探研究所的频率域航空电磁系统取得成功并应用于大量的生产测量。目前已完成的测量工作量超过 40 万测线千米,同时对该技术的研究也一直在不间断地进行,目前已经成型配套,最新型是 HDY402 型三频航空电磁系统。

航空电磁法广泛应用于地质填图、矿产勘查、水文地质和工程地质勘查、环境监测等。它成本低、效率高、适应性强,能够在地面难于进入的森林、沙漠、沼泽、湖泊、居民区等地区开展物探测量工作。特别适合大面积的普查工作,是国土资源大调查中必不可少的物探方法。多年来国外一直将航空电磁法作为一种常规的物探方法广泛应用。

2.1 频率域航空电磁测量技术

目前,国际上频率域航空电磁技术已经趋于成熟,频率域航空电磁系统的发射和接收频率一般为 5~6 个频率,最多可达 10 个频率,频率范围 200~

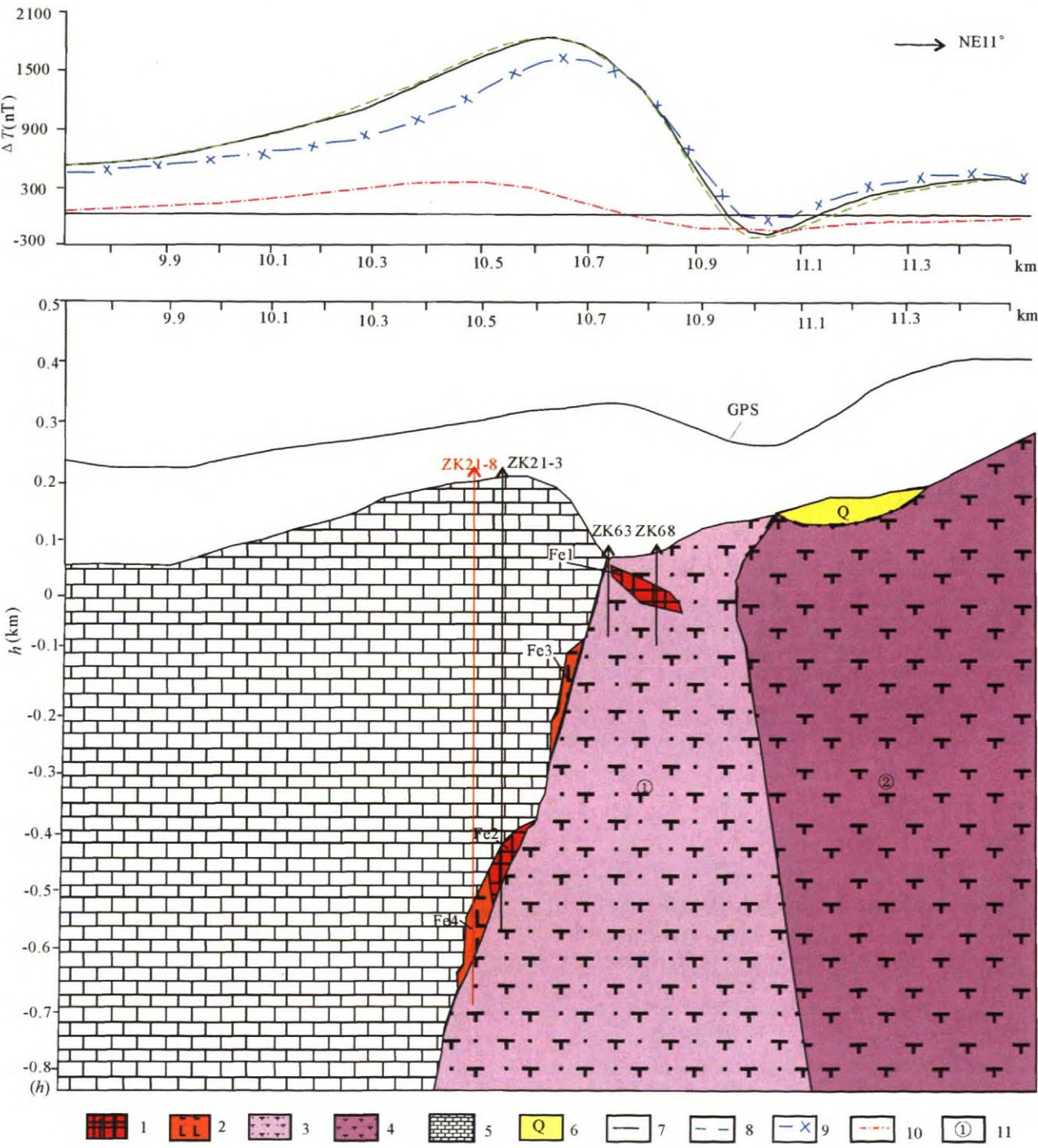


图 3 象鼻山 I 号剖面航磁异常反演结果

Fig. 3 The precise inversion results of aeromagnetic anomalies on No. I profile of Xiangbi mountain

1—已知矿体；2—推断矿体；3—细斑含石英闪长岩；4—闪长岩；5—大理岩；6—第四系覆盖；7—观测曲线；8—计算曲线；
9—飞行高度线；10—地形线；11—模型体序号
1—Known ore body；2—inferred ore body；3—Quartz diorite；4—diorite；5—marble；6—quaternary cover；
7—observed curve；8—calculated curve；9—line altitude；10—terrain line；11—model No.

195000Hz。技术指标进一步提高，并且基本实现了电磁系统数字化。频率域航空电磁解释方法已趋向于定量化，可以利用解释程序获得导体参数，而且二维或三维正反演方法已开始应用到实际勘查中。

2.1.1 技术简介

(1)基本原理：频率域航空电磁测量系统的基本原理是电磁感应定律。当地质体被交变电磁场激发（一次场）后就产生了感生涡旋电流。这种涡旋电流

场在空间产生交变磁场,称为二次场。频率域航空电磁法正是通过分析接收的二次场变化来了解地下介质性质和分布特征的。

频率域系统是在一次场存在的条件下测量二次场的。一般来说,二次场仅是一次场的十万分之几至万分之几,因此在如此强大的一次场背景下,如果接收二次场时不消除一次场的影响,微弱的二次场信号将被淹没在一次场中。物化探研究所研制的频率域航空电磁系统采用在接收线圈处加补偿线圈实时补偿掉一次磁场,所以频率域航空电磁系统又称为补偿式航空电磁系统。系统分别接收二次磁场的实分量和虚分量,采用实分量和虚分量分别补偿的办法补偿掉一次场。二次场用一次场的百万分之一(10^{-6})表示。

(2)技术特点:HDY402 型三频航空电磁测量系统(参见表 2)由发射系统、接收系统、补偿系统、中央控制系统、辅助测量系统(包括 GPS 导航定位、无线电高度、气压高度、温度、50 Hz、过载)等组成。发射接收探头分别安装于 Y12 飞机翼尖,呈垂直共面,所以称为翼尖硬架航空电磁系统。

为充分利用资源,将航空磁探系统一起安装在飞机上,组成航空物探(电/磁)综合站。航磁探头安装于飞机尾锥内。图 4 是国产 Y12 航空物探(电/磁)综合站,左侧线圈为发射,右侧线圈为接收,尾锥为航磁探头。

表 2 HDY402 型三频航空电磁系统技术指标

Table 2 Specifications of three frequencies of HDY402 type

技术项目	技术指标
排列方式	垂直共面,类似于地面旁线直立共面偶极偶极装置
射频率(Hz)	463、1563、8333
发射波形	正弦波
发射接收距离(m)	19.2m
采样率(次/秒)	8
零水平漂移(h)	小于 100×10^{-6}
噪声水平	小于或等于 20×10^{-6}

系统安装在 Y12 飞机上,由于全部采用硬架安装形式,改装后飞机的最大起飞重量、续航时间、航程、爬升率、巡航速度等性能下降很少,操控性变化不大。改装后的飞机通过了民航局适航审批。

Y12 飞机是哈尔滨飞机制造公司专门为地质测量研制的轻型飞机。该飞机适合超低空作业。平原区平均飞行高度一般可达 40m,丘陵区飞行高度一



图 4 Y12 航空物探(电/磁)综合站

Fig. 4 Integrated station of aerogeophysical (electrical / magnetic) of Y12

般为 50m,最大航程 1340km,续航时间超过 5 小时。

2.1.2 技术要点

与地面电磁法不同,航空电磁系统是将所有的测量仪器以固定方式安装在飞机上的,测量时始终处于运动状态,所以需要解决的技术问题也与地面电磁仪器不同。

(1)噪声控制。航空电磁法测量信号非常微弱,为了提高信噪比,降低系统噪声尤为重要。因为飞机以 220~240km/h 飞行,发动机安装在机翼上,而探头安装在机翼的两端,探头的振动不可避免。因此,首先必须解决的是避振问题。需要分析不同航速、不同发动机功率、不同飞行状态(如爬升、下降、转弯等)的振动频谱成分,找出最佳的避振方案;其次需要采用最佳安装角。Y12 飞机机翼不是水平的,机翼在飞行过程中也不是完全刚性的,要发生一定的挠曲。据计算,如果水平距离发生 2 mm 的变化,将引起 300×10^{-6} 的噪声,比要求的 20×10^{-6} 大 15 倍;另外机翼受气动载荷作用也会产生扭转,破坏两线圈的垂直共面度(两线圈的垂直共面度是指飞机平飞时两线圈的轴线相互平行且平行于水平面),使接收线圈处的总场(一次场和飞机的二次场)发生变化,造成补偿的破坏,可出现假异常。

(2)零水平漂移控制。所谓的零水平漂移,是指航空电磁系统零水平随时间发生的漫漂。零水平漂移主要与温度变化、补偿技术等相关。在测量的过程中,外界的温度会有所变化、风力不同(如顺风与顶风的物理降温作用会有差异),造成线圈的物理面积、发射电流等发生变化。我们知道,二次场相对于

一次场是非常微弱的。微小的变化就会引起补偿的破坏。因此线圈的制作技术与工艺、稳定发射技术、实时补偿技术等是零水平控制的关键。

(3)大功率发射控制,振幅、相位稳定控制等也是航空电磁法的关键技术。

(4)在数据处理和解释方面,调平、视电阻率转换、一维正反演等是关键技术。由于频率域航空电磁法是相对测量,不同架次之间的零水平存在一定的差异。因此,快速进行调平对后续的视电阻率转换等至关重要。鉴于频率域航空电磁法理论上的复杂性,一维正反演得到应用。三维正演限于比较规则的形体,三维反演还需要进行大量的工作,离实用化尚有距离。

2.1.3 技术支持单位或知识产权情况

HDY402 型三频航空电磁法仪是中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所(简称:物化探研究所,下同)独立研制的,具有自主知识产权。Y12 航空物探(电/磁)综合站中的航磁仪为商品化仪器,由物化探研究所进行集成,具有自主知识产权。现有 4 套可用于生产测量,如有必要,可增加,制作、调试周期约 1 年。

2.1.4 应用范围和条件

国际上航空电磁法在 20 世纪 70 年代以前,曾在直接寻找大、浅、良导硫化物多金属矿床方面发挥过巨大的作用。70 年代后,逐步拓展了航空电磁法的应用领域。更多地用于间接找矿。

受现有技术条件的限制,频率域航空电磁法的探测深度还是比较浅的,一般在 100m 左右。国内很少有埋藏浅的大型良导硫化矿床,因此频率域航空电磁法更多地用于地质填图、矿床勘查、水文地质调查等。

航空电磁法的优势是效率高,能快速大面积覆盖,有利于发现找矿线索。频率域航空电磁法测量是沿地形起伏飞行,尽量降低飞行高度。因此,要求地形相对平坦,一般平原、丘陵区比较适合频率域航空电磁法测量。鉴于频率域航空电磁法探测深度较浅的特点,对于以地质填图、矿床勘查为目的航空电磁法测量,要求导电覆盖层的厚度不能太厚,一般不要超过 30m。而对于第四系浅层地下水勘查而言,则不受此限制。

2.1.5 应用实例

频率域航空电磁法在江西、安徽、河北、内蒙古、辽宁、吉林、山东、广西、湖北、江苏、甘肃等省区进行了大量勘查工作,取得了比较好的地质效果,在基础

地质调查、矿床勘查、水资源普查等方面效果显著。

下面给出山东金矿普查和吉林水资源普查的实例(孟庆敏,2004;刘慧勤,1998)。

胶东地区破碎带蚀变岩型金矿床严格受断裂带的控制并产于其中,且与金属硫化矿物共生,在一定条件下金与硫化物的含量呈正消长关系。硫化物含量越高,硫酸盐型裂隙水的矿化度就越高,其导电性就越好,则含金破碎带的电磁响应也越强。因此,可以说在一定条件下,发现断裂破碎带,特别是内接触带的次级断裂带,就是金矿床的重要找矿靶区。航空电/磁综合测量在胶东地区开展金矿普查、划分地层、圈定岩体和断裂带效果非常显著。

航电划分地质界线:图 5 是山东某测区 I 区东南角航电高频虚分量(HIm)剖面平面图。从图中可以看到,区域电磁场特征的分界线十分清楚。这是不同地质体电性差异在电磁区域场中的客观反映。

图中左上角到右下角的区域电磁场特征分界线就是高阻体玲珑花岗岩(左侧)与中阻体变质岩系(右侧)的接触带。该带就是著名的金成矿带——招(远)平(度)断裂带的一部分。带中航电剖面异常特征明显的部位(图中编号异常),全部对应应在已知的金矿上。

图 6 是 I 测区航空电/磁综合测量圈定的 14 号断裂破碎带异常中仓上含金构造带的电/磁异常典型剖面(图中虚线位置为异常中心,下同)。图中清晰地显示出玲珑岩体与胶东群的接触带,电/磁异常特征十分明显。磁场特征是该区岩体(低磁)与胶东群变质地层(弱磁)接触带的典型异常。左侧低平磁场是玲珑花岗岩体的反映,右侧“台阶”状升高的磁场为胶东群变质岩系的反映。电性特征也很突出,从两个频率的电磁场的实、虚分量之比可以看到:低频实、虚分量之比 $LRe/LIm < 1$,是低阻体的反映;高频实、虚分量之比 $HRe/HIm \leq 1$,为接近导体的电磁响应。这说明接触带浅部优于深部的导电性。低频的电磁场特征是该区含硫酸盐型裂隙水(低阻体)的电磁响应;高频接近导体的电磁异常,应是表层第四系低阻覆盖层叠加在接触带异常之上引起的。

图 7 是吉林省某地航空电磁土壤盐渍化程度图。土壤盐渍化程度愈高,导电性就愈好,反之亦然。所以用航空电磁高频道的电磁响应来圈定土壤的盐渍化程度是十分有效的,而且直观,把非盐渍化土、轻盐渍化土、重盐渍化土和盐碱土一目了然地展现出来。

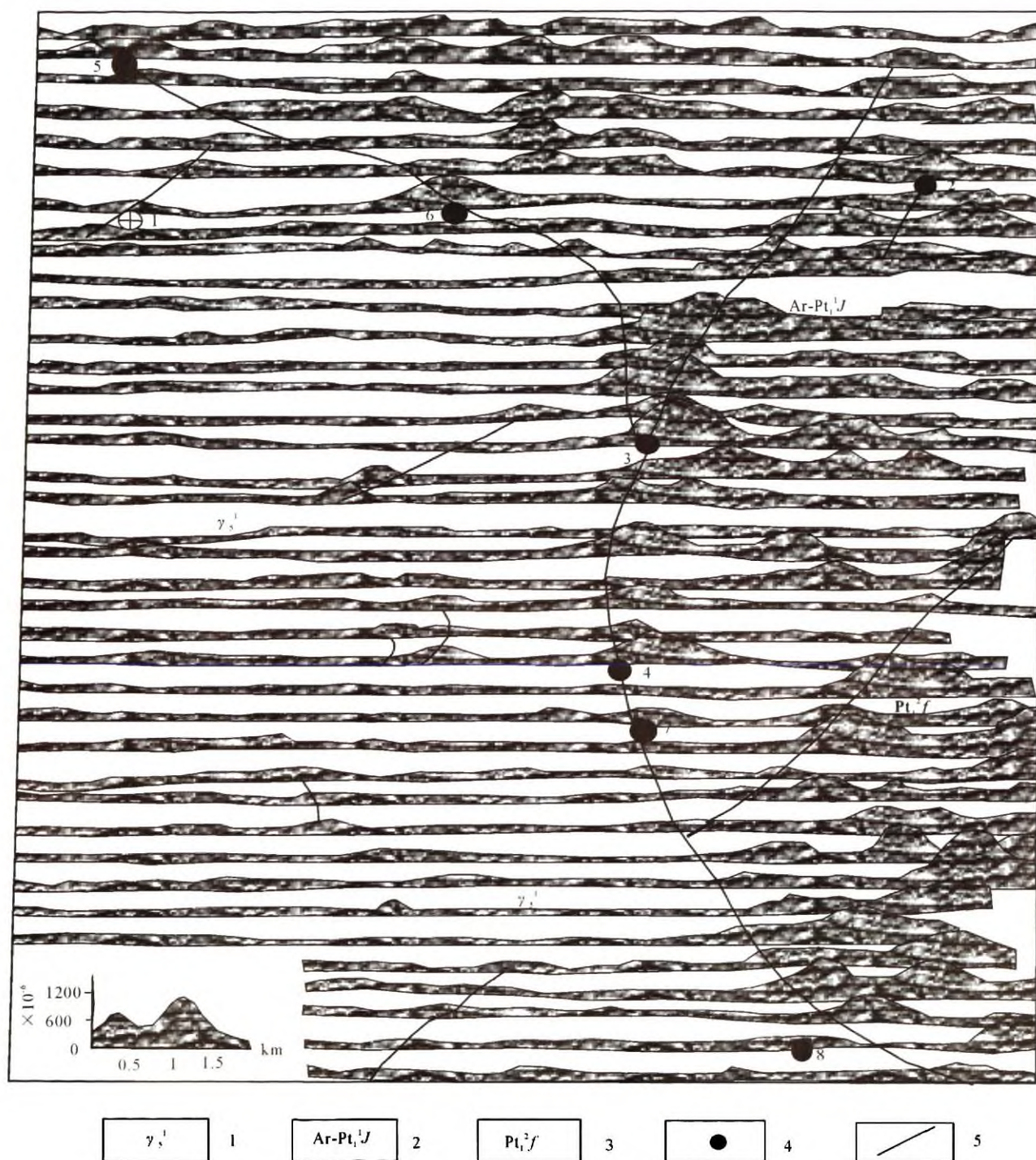


图 5 航电高频虚分量(HI)剖面平面图

Fig. 5 Profile plan of AEM high-frequency virtual components (HI)

1—玲珑花岗岩; 2—胶东群; 3—粉子山群; 4—金矿点; 5—航电圈定的断裂破碎带

1—Linglong granite; 2—Jiaodong Group; 3—Fengzishan Group; 4—gold Point; 5—fracture zone of AEM delineated

2.1.6 应用效果

如前所述,航空电磁法早期主要用于寻找大型埋藏浅的良好硫化矿床。近 30 多年来,航空电磁法的用途逐渐扩展。我国地形、覆盖层、地质条件与国外不同,很少有良好硫化矿床。因此,频率域航空电

磁法从仪器研制成功投入生产测量开始,就主要用于基础地质调查、矿床普查、水资源调查、生态农业地质调查等方面。近 30 年的生产实践表明,只要地形、地质条件、地球物理条件适合进行频率域航空电磁法工作,都取得了很好的地质效果。

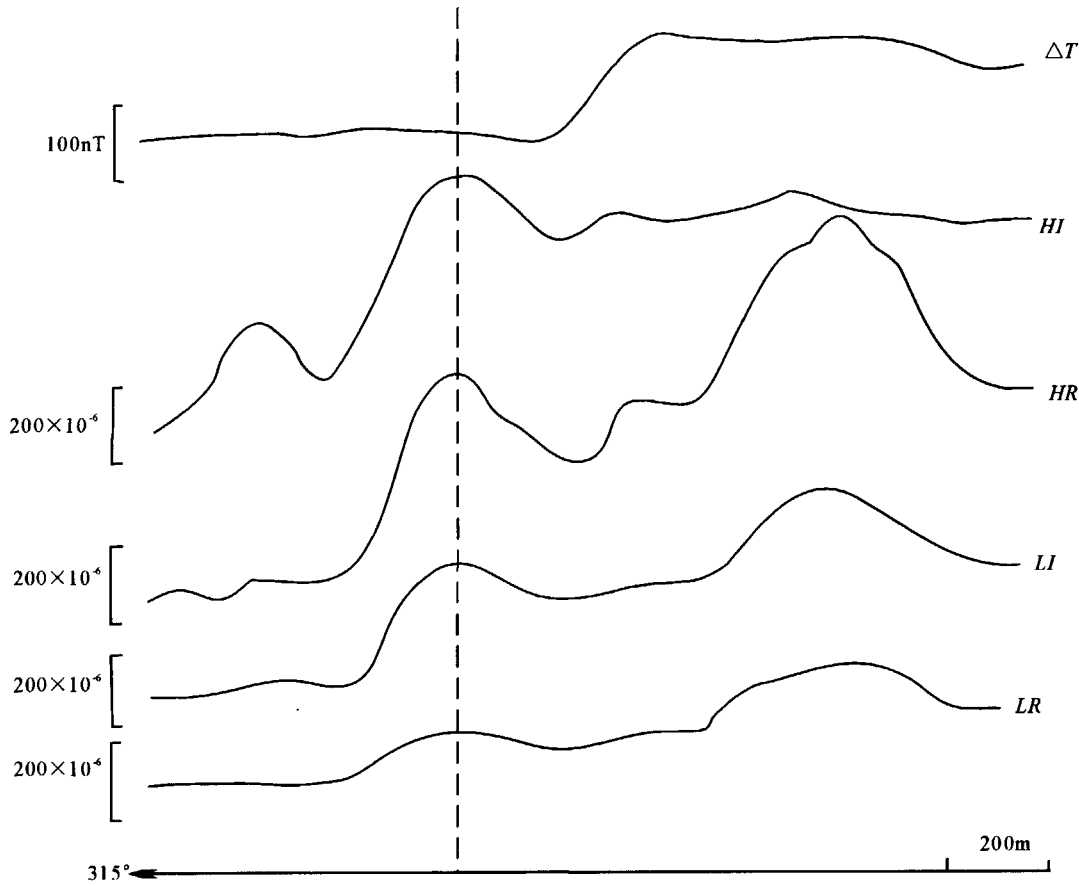


图 6 仓上含金构造带航空电/磁异常典型剖面图

Fig. 6 Typical profile of gold belt AEM/magnetic anomalies, Cangshang

我们知道,频率域航空电磁法可以反映地下介质的电性差异。当地形比较平坦,适合航电低飞的要求,导电覆盖层不是很厚的情况下,频率域航空电磁法都取得了令人满意的效果。在江西、安徽、内蒙古、辽宁、吉林、广西、湖北等地的基础地质调查中,频率域航空电磁法广泛用于电性填图,寻找基岩导体。在胶东地区间接寻找贵金属(破碎带蚀变岩型金矿的航空电磁普查)、硫化物多金属(内蒙古海拉尔—满洲里航空电磁法普查)和在干旱半干旱的甘肃河西走廊、华北平原、松辽平原等地的浅层水资源普查方面,都取得了令人满意的社会效益和经济效益。

山东地矿部门在频率域航空电磁法某测区内,对 19 处异常开展了地面查证工作,仅占该区异常总数的 5.5%,查证结果,3 处见金矿,1 处见金矿化,见矿率为 21%,经详查 1 处为中型金矿;武警黄金部队(包括武警黄金地质研究所)在频率域航空电磁法某测区内,分两期对 32 处异常进行了地面查证工作,占该区异常总数的 17.8%,查证结果,12 处见金矿,3 处见金矿化,见矿率 46.9%,经详查 3 处为中型金矿、1 处为小型金矿。同时,由于相关部门地面

查证工作滞后,其他部门在航空物探已飞区积极开展地面普查,相继发现大、中、小型金矿达 7 处之多,这些新发现的金矿床都受航空电/磁综合测量圈定的断裂破碎带异常所控制。例如 1986~1989 年间发现的仓上金矿和大尹格庄金矿,分别被某测区的航空物探圈定的 14 号和 42 号断裂破碎带异常所控制。此外,经对比发现,在某区内几乎所有的已知大、中、小型金矿和金矿点 40 多处,也都被航空物探圈定的断裂破碎带所控制。由此可见,胶东地区航空电/磁综合测量方法进行金矿普查效果显著。

频率域航空电磁法在河北省南宫、曲周地区开展 1 : 10 万水资源普查的成果表明,航电成果与 1 : 20 万地面水文物探综合成果具有很好的可比性。在细节方面,前者优于后者。在甘肃敦煌党河流域的频率域航空电磁测量成果与已知资料可比性很好。从收集到的 18 个钻孔的水资料的对比看,有 17 个对应。从频率域航空电磁法圈定的湖积盆地、泉水湖的分布和过去资料的对比中,还能发现水体范围的变迁。吉林乾安和白城半干旱地区的水资源普查、环境农业地质调查效果显著。圈定的淡水水

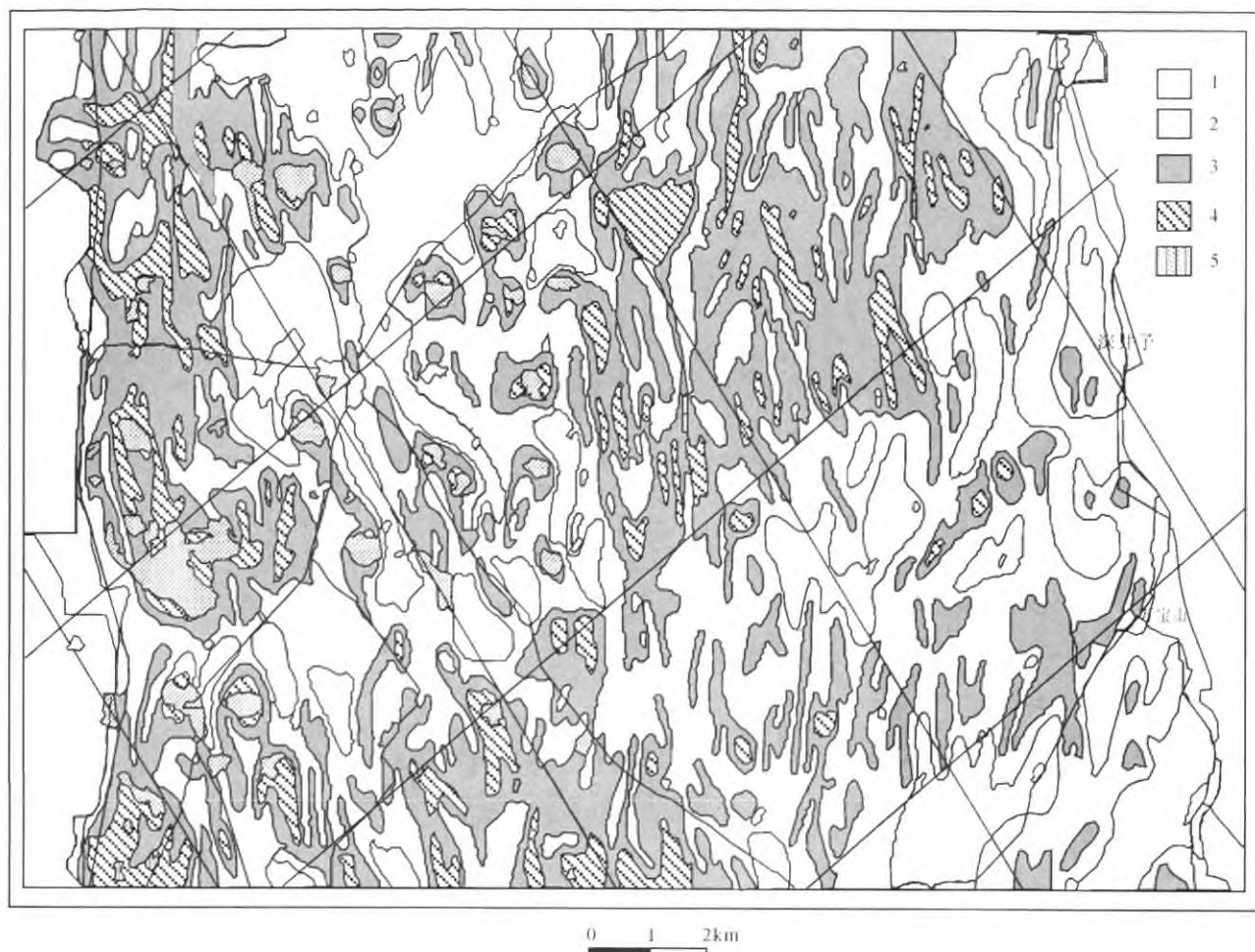


图7 吉林省某地航空电磁法圈定土壤盐渍化程度图

Fig. 7 Map of soil salinization delineated by AEM in Jilin

1—非盐渍化土；2—轻盐渍化土；3—重盐渍化土；4—盐碱土；5—地表咸水体

1—Non-saline soil; 2—slightly saline soil; 3—salinized soil; 4—saline alkali soil; 5—surface salt water

源地、土壤盐渍化范围等，与已知资料的可比性很好，细节更清晰，获得水文地质专家的肯定。

利用航空电法开展大面积地下水资源普查，配以少量的地面电法和水文地质工作，解决我国干旱缺水地区的工农牧业用水和生活用水问题，为这些地区工农牧业的发展和布局决策提供基础资料，将有广阔的应用前景，而且是一种高效、廉价的好方法。

2.2 勘探深度更大的时间域航空电磁法

第一套实用的时间域航空电磁系统—INPUT系统于1959年问世。INPUT系统基于固定翼飞机平台，发射双极性半正弦波。直到20世纪90年代初，时间域航空电磁系统一直以固定翼系统为主，发射波形多为半正弦波或方波。90年代开始，国外陆续研制了各种形式的直升机吊挂式时间域航空电磁系统。直升机时间域系统受到直升机载重和供电量较小的限制，其发射磁矩较固定翼系统小，勘探深度也较浅。

但直升机系统具有地形适应性好的特点，能够在山区开展测量工作，也适于进行大比例尺详查。

经过半个世纪的发展，时间域航空电磁法硬件系统技术成熟可靠，方法解释和数据处理技术完备，应用领域广泛，可用于矿产勘查、地质填图、水资源普查、农业土地规划、海侵监测、海冰监测等领域。

2.2.1 技术简介

(1)基本原理：地下介质都具有一定的导电性，在人工激发的瞬变电磁场作用下会产生二次感应电磁场。地下介质电性不同，产生的二次感应场大小也不同。通常，介质导电性越好，其感生的二次场越强烈。时间域航空电磁法基于这一原理，利用飞机作为测量载体，向周围空间发射一次电磁场脉冲，在脉冲关断时间内测量大地的二次场响应，通过检测二次场信号的强弱，获取大地从浅到深的电性分布特征，从而可以用于矿产勘查、地质填图、水资源普

查等。

固定翼时间域航空电磁系统的发射线圈围绕飞机鼻尖、两翼尖和尾椎铺设 1~6 匝,发射机向线圈内通以大电流脉冲,从而在周围空间产生强大的脉冲一次电磁场(相当于一个垂直磁偶极子场)。接收线圈安装在拖曳于飞机后下方 100 多米处的吊舱中,在发射脉冲关断期间测量大地产生的随时间衰减的二次场 X、Y、Z 三个分量(图 8)。发射电流脉冲为方波、半正弦波、三角波或梯形波等。

直升机时间域航空电磁系统与固定翼系统相类似。直升机将发射线圈吊挂在飞机下方约 50m 处,接收线圈位于发射线圈中心、一角或其上方。一般地,直升机时间域系统发射磁矩较小。

(2)技术特点:回顾国外固定翼时间域航空电磁系统的研制和发展历程,可以总结出如下一些系统研发规律和经验:①系统发展具有延续性和渐进性。以 GEOTEM 系统为例,它除了具有 GEOTEM 基本型外,又对系统做了进一步的优化和改进,先后研制了 GEOTEMDEEP、GEOTEM2000 等型号,实现了硬件全数字化、三分量测量、On-Time 测量。②

由一般的轻型系统起步,通过成功经验的积累,逐步衍生出多功能系统、大型系统、专用系统。如 SALTMAP、TEMPEST 用于高精度地表电性填图、农业环境监测的专用系统,和 MEGATEMII 适用于高原、山区、高热地区的大型系统。③以方法原理指导仪器系统的设计,同时将仪器系统总体设计看成是实现系统设计目标的关键。系统总体设计目标决定系统的技术特点,多种技术手段实现设计目标。④应用最新的科技技术,提高系统的综合性能。

固定翼时间域航空电磁系统频带宽、发射磁矩大、发射线圈和接收线圈分开 100 多米,属于偶极—偶极测量,收发距大,因而对目标体导电率的识别能力强,空间分辨率优于直升机系统。

与频率域航空电磁法相比,时间域航空电磁法具有先天的技术优势,主要是探测深度更大、数据信息更丰富。时间域航空电磁系统通常以较低的基频(12.5~150Hz)发射固定波形的双极性脉冲电磁波,实现大磁矩($n \times 10^5 \sim n \times 10^6 \text{ Am}^2$)发射,从而提高了二次场响应信号的带宽(通常可达 25Hz~25kHz),有效地改善了信噪比,可实现较大的探测

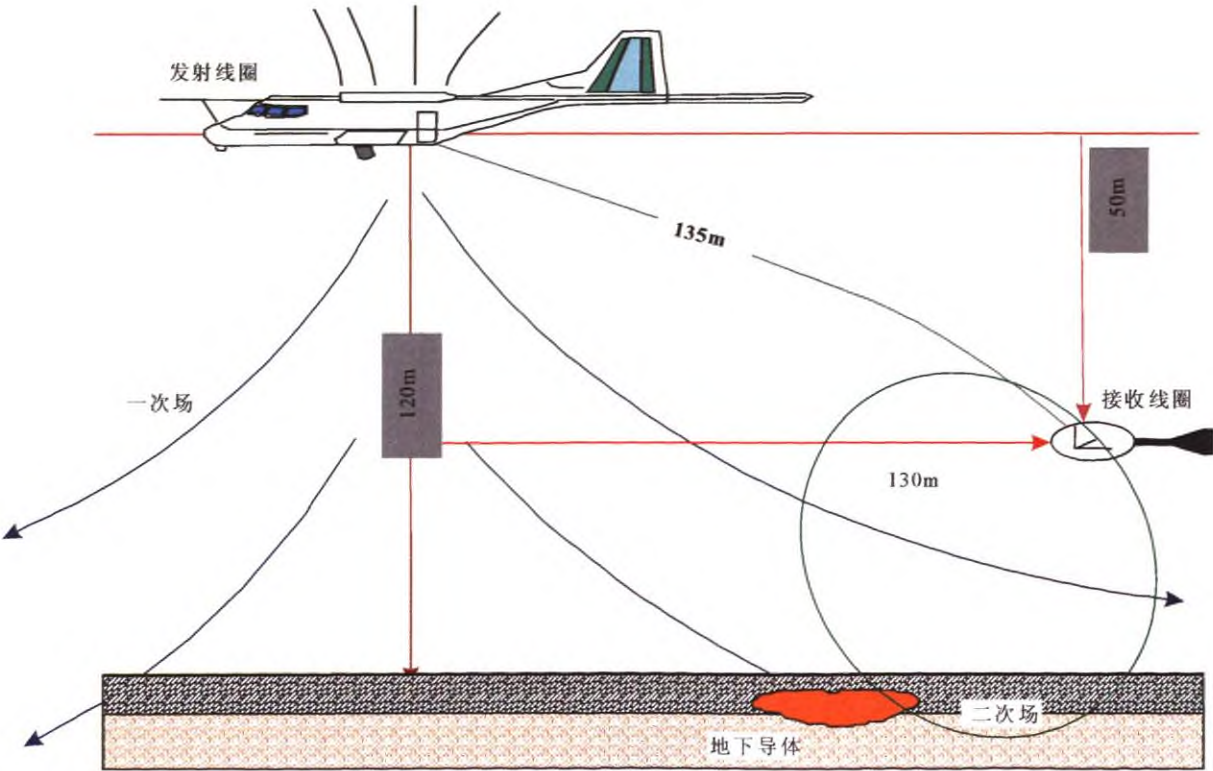


图 8 固定翼时间域航空电磁法测量原理图
Fig. 8 Schematic of fixed-wing time domain AEM survey

深度(300~1000m)。

2.2.2 技术要点

评价航空电磁法系统综合性能的优劣主要有 3 项指标,即穿透能力(penetration)、区分能力(discrimination)和分辨能力(resolution)。如果联系到系统使用的便捷程度、适应性、经济性、测量效率等实际应用能力,还可以加上一项“运行能力(operation)”的评价指标。穿透能力描述系统的探测深度,它不仅与系统发、收配置形式,发、收距和噪声水平有关,还与目标导体及其围岩的几何物理特性有关;区分能力是指系统发现不同几何物理性质导体的能力和根据异常来区分或判断导体的几何形态、物理性质的能力;分辨能力是指系统能够分辨两个以上彼此相邻导体的能力。

具体到任何一个固定类型的航空电磁系统,上述 4 项性能技术指标之间存在相互制约性。如时间域固定翼吊舱系统勘探深度大,但比较直升机吊舱系统,它的分辨能力相对较低、地形适应性差;而直升机吊舱系统的分辨能力较高、地形适应性好,但测量效率比固定翼吊舱系统低。

对于时间域航空电磁测量系统而言,系统的选型、整体设计、关键技术和发展趋势,同样也是围绕着系统的穿透能力、区分能力、分辨能力、运行能力这些关键指标展开的。时间域航空电磁测量方法的硬件系统涉及的关键技术包括系统类型方面(大收发距)、发射机部分(大发射磁矩、多发射基频、发射波形、发射波形脉宽)、接收机部分(多分量测量、On-time 测量、宽带技术、全波形收录、辅助传感器测量、DSP 数字数据处理)、数据采集、硬件系统综合(数字化、DSP 数字处理技术)等几个方面。

系统不同的关键技术部分是从不同的角度对提高系统的勘探深度、区分能力、分辨能力和运行能力作出贡献的。如长吊挂的大收发距、大发射磁矩、先进的数字处理技术有利于提高系统的信噪比。信噪比提高后,可以用低基频发射,测量晚延时道数据,提高勘探深度。XYZ 三分量测量、On-time 测量、宽带测量、全波形收录、辅助传感器多参量测量等增加了测量数据的信息量,为数据处理、解释提供更为丰富、全面的参考信息,提高了系统的分辨能力和区分能力。数字化和数字处理技术提高了系统的稳定性,便于扩展性能,减轻了系统的重量,提高了系统的运行能力。

2.2.3 研究现状

相比于其他航空电磁方法,时间域航空电磁法

具有很多技术优势,但其硬件研发难度较大、研发资金投入多,配套的方法解释、数据处理技术复杂,目前只有澳大利亚、加拿大、美国等少数西方国家掌握相关的研发技术。

时间域固定翼航空电磁系统技术最成熟、勘探深度大、效率高、应用最为广泛,常见的系统有 GEOTEM、MAGTEM、TEMPEST、SPECTREM 等。前 3 类系统均为美国 Fugro 集团所有, SPECTREM 为美国 Anglo 公司所有。

直升机航空电磁系统虽然出现得较晚,但装置形式很多。20 世纪 90 年代后期陆续出现了 AeroTEM(加拿大 Aeroquest Limited 公司)、SkyTEM(丹麦奥尔胡斯大学)、HoisTEM、ExplorHEM(Spectrem Air 公司)、NEWTEM(Newmont 公司)、VTEM(加拿大 Terex 勘探技术公司)、HeliGEOTEM(Fugro 公司)等系统。

国外这些拥有固定翼或直升机时间域航空电磁系统的公司往往仅提供测量技术服务,而不愿意销售成套的时间域测量系统硬件。

物化探研究所承担了国家十一五“863”高技术研究发展计划《时间域固定翼航空电磁勘查系统研发》课题,正在积极研发拥有完全自主知识产权的基于国产 Y12IV 型飞机的固定翼时间域航空电磁勘查系统,以及配套的二维、三维正反演、数据解释技术及相关软件。

2.2.4 应用范围和条件

在设计、开展时间域航空电磁法测量时,应该考虑勘查对象、地形、地质、气象等条件。时间域航空电磁法受地形条件的限制,通常适宜于在地形比高小于 200m 的较平坦地区开展工作。地面人文设施(地面高层建筑、通讯塔、高压线、避雷针等)过多的地区将严重影响超低空飞行的安全,同时也会对时域航电测量产生较大的电磁干扰,因此不适于开展航空电磁法作业。受到飞机飞行条件的限制,测区的海拔高度应小于 3500m。测区的大部分地形比高应小于 200m。测量比例尺一般根据勘查目的任务在 1:1 万至 1:10 万之间选择。

对勘查目标体的要求。时间域固定翼航空电磁系统的发射磁矩通常很大,有效的勘探深度可以达到 300~500m,电性分辨能力为 $10^{-5} \sim 10^4$ s。时域航电探测的对象应与围岩地质体电性差异较大(不能两者都为高阻)。航空电磁法适用于金属硫化物矿床及与硫化物共生的贵金属矿床的普查、圈定断裂构造带、航空电磁电阻率填图、浅层水资源调查、

国土资源调查(如圈定盐碱地、沼泽地和土壤颗粒度、土壤含水量调查等)、环境地质调查(如圈定海侵范围,水资源污染)等。

在矿产资源调查中,测区的覆盖厚度应小于时间域航空电磁测量系统的有效勘探深度。同时,测区应尽量避免地表大面积盐碱化区(国土资源调查除外)、大面积分布炭质板页岩和古近系、新近系红色层的地区。

2.2.5 应用实例

以下给出时间域航空电磁法在镍金属硫化矿、金矿和地下水勘查方面的应用实例。

例 1,GEOTEM 用于镍金属硫化物的勘查。块状硫化物的勘查一直以来都是航空电磁法寻找金属矿产的重要方向。Harmony 矿是西澳大利亚 Leinster 矿床的一部分,1998 年,GEOTEM 系统在该矿床上用 25Hz 基频 4ms 脉宽进行了测量,发现了一处夹在两层石英质水平层间的线性垂直块状硫化矿体。该矿体约有 $760\times 10^4\text{t}$,镍含量约 1.55%。图 9 给出了 GEOTEM 在该矿体上的实测数据(David Annetts,2003)。

例 2,GEOTEM 系统在加纳阿散蒂(Ashanti)金矿带上的勘查(Geroge K Asiamah,2004)。加纳的阿散蒂绿岩带西南—北东向延伸约 250km,是金等贵金属矿的成矿远景区。该区荒无人烟,植被覆盖茂盛,深度风化剥蚀造成岩石裸露,不适宜开展地面矿产勘查。1993 年 1 月,Geoterrex 公司(现属 Fugro 集团)用 GEOTEM 时间域固定翼航空电磁勘查系统在阿散蒂绿岩带上开展了时域航电和航磁的综合勘查。时域航电在测量时的发射基频为 125Hz,测线间距 400m,测区面积约 2750km^2 。阿散蒂绿岩带内的金矿床主要位于大倾角含金石英岩脉中。石英脉主要受贯穿绿岩带的古沉积和古火山接触带水平滑动形成的石墨岩性剪切带的控制。

GEOTEM 和航磁测量非常有助于对测区西部半部构造特征的识辨。根据电/磁资料,划定了位于测区内延伸 40km 的半平行剪切构造和位于最西端的一条延伸 5km 的含金剪切带。这一含金剪切带位于半平行剪切构造的中南段,表明在剪切构造南、北两侧具有发现其他含金构造的成矿前景。

例 3,圣佩德罗河流域上游盆地地下水普查(U.

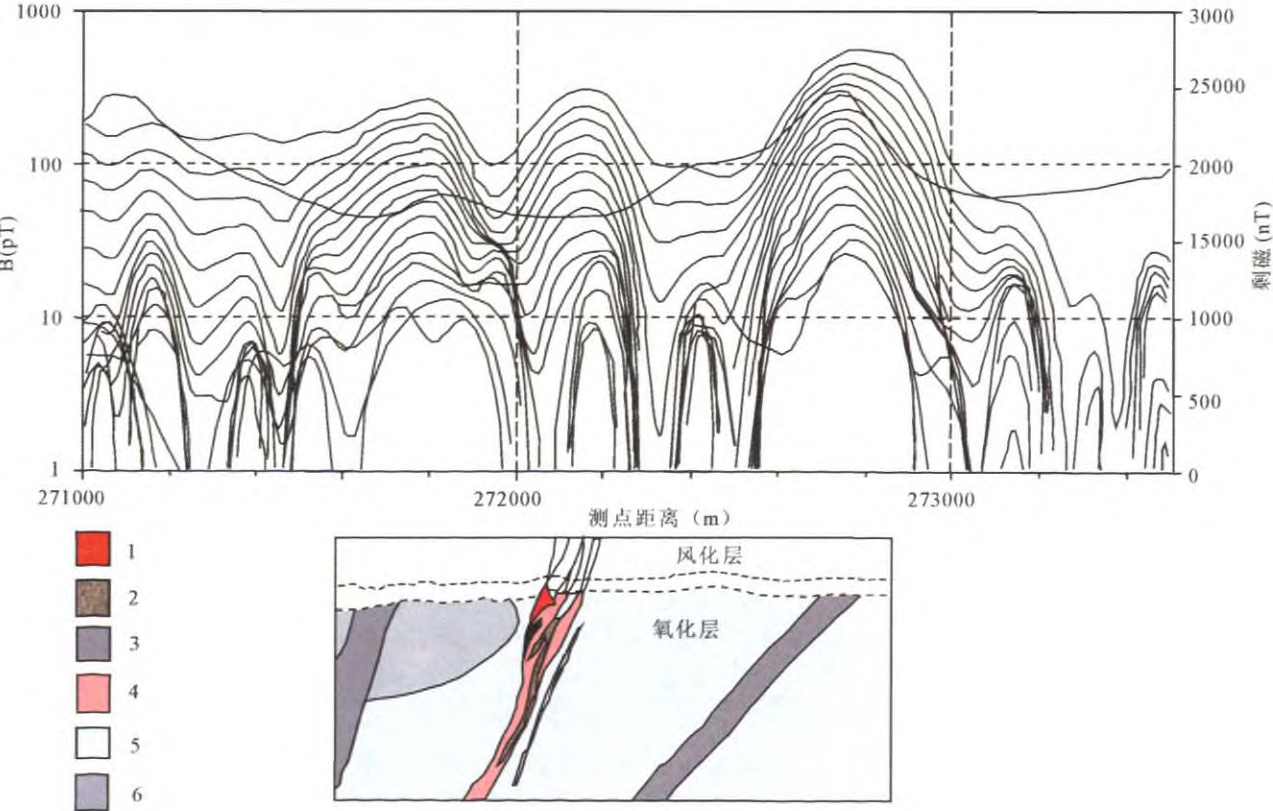


图 9 GEOTEM 用于镍金属硫化矿勘查

Fig.9 GEOTEM exploration for nickel-metal sulphide ore

1—块状矿体;2—低品位矿体;3—硫化沉积物;4—超基性岩;5—长英质沉积物;6—火山碎屑岩
1—Massive ore;2—low-grade ore;3—sulfide deposits;4—ultramafic rocks;5—felsic sediments;6—volcano clastic rocks

S. Department of the Interior, 2006)。1997年和1999年, GEOTEM系统在美国亚利桑那州东南部科奇斯县(Cochise County)圣佩德罗河(San Pedro River)流域上游进行了两次勘探工作。测区面积约1000km²,西起Huachuca山脉到东面的Mule山脉及Tombstone,北起Babocomari河向南至墨西哥边界。航测包括高精度航磁测量,目的是勘测盆地覆盖层下的结晶岩层基底。航磁反演资料揭示该盆地的基底构造复杂,在盆地中部基底的深度从Sierra Vista市处的237m左右到墨西哥边界附近Huachuca市及Palominas地区的约1500m。通过对GEOTEM系统60道时间道电磁数据进行处理,反演了电导率—深度剖面CDT(conductivity-depth-transform),并与测井资料进行了对比,勾画出了盆地内含水地下沉积物的电性分布。电/磁数据解释结果大致给出了沉积层的厚度和地下水的分布状况。在深至400m的地方发现了饱和沉积层水,而且有些地区的地下水并非直接与圣佩德罗河相关。

2.2.6 应用效果

块状硫化物矿床的导电性较好,时间域航空电磁法对其具有较好的发现能力。然而,石墨片岩、含水破碎带或断裂带、低阻覆盖层等也具有低阻特性,使得航空电磁法在实际资料解释时难于分辨基岩矿体和上述干扰地质体。因此,时间域航空电磁法应用时往往与航磁、航空放射性测量同时进行,而并非仅仅依靠航空电法一种测量数据进行解释推断。

时间域航空电磁法能够描绘大地电性的层状分布特征,数据资料经过转换,可以制作沿测线的视电阻率剖面图和地电断面图,并通过面积性测量得到三维电阻率结构图。通过与已知的水文地质资料对比,就可以用于解释区域性水资源勘查和环境检测。美国、澳大利亚等国已将其作为水资源和环境监测的主要手段之一。近几年,西澳大利亚利用时间域航空电磁系统进行了大量的飞行测量,主要用于解决水文地质和土地管理问题,包括水资源评价、土壤含盐度评价,以及预测和处理,并与GIS技术结合为农业规划服务。西澳大利亚政府已把航空电磁/磁测作为政府土地管理工作的一个重要组成部分,定期在州内进行监测。在昆士兰和维多利亚等州,也为水文地质调查和农业规划进行了大量航空电磁/磁测测量。

2.3 问题讨论

频率域航空电磁法成本低、效率高,在地质、水

文、工程、环境等领域都有非常成功的应用先例,而我国航空电磁法只限于找矿和找水,应用很不普遍。从时间域航空电磁系统问世到现在,一直只有少数几个西方发达国家掌握测量系统的研制和飞行测量技术。其系统硬件方面关键技术包括系统类型(大收发距)、发射机部分(大发射磁矩、多发射基频、发射波形、发射波形脉宽可选)、接收机部分(多分量测量、On-time测量、宽带技术、全波形收录、辅助传感器测量、DSP数字数据处理)、数据采集及硬件系统综合(数字化、DSP数字处理技术)等方面。数据处理解释方法技术主要包括实时处理方法技术、数据预处理方法技术、异常识别与提取方法技术、视电阻率转换方法技术、快速成像方法技术、正演方法技术、反演和解释方法技术等。近年来,时间域航空电磁理论研究并没有大的进展,数据处理解释软件还很不完善,实用化程度不高,还有很多问题需要解决和改进。

2.4 结论

频率域航空电磁法可在矿产普查、区域地质/电阻率填图、浅层地下水水质填图、寻找古河床淡水、土质填图、浅海测深、海侵探测、滩涂开发、金刚石勘查、地热勘查、管道腐蚀泄漏勘查、油田盐水泄漏和污染勘查等发挥作用。时间域航空电磁法比频率域法有着先天的优势,主要优点是能够减少噪声水平,实现高信噪比,提高数据质量,从而可实现较大的探测深度。因此,时间域航空电磁法已逐渐成为航空电磁法中最具应用潜力的方法。

3 航空放射性测量技术

航空放射性测量是基于原子核物理学、地质学、放射化学等学科的基础理论,通过装在飞机上的放射性测量仪器来研究地球中天然的和人工的伽玛辐射场的规律,从而达到找矿和解决其他有关问题。它主要探测目标为天然场中的钾、铀、钍和人工场中的铯、钴等伽玛辐射体。

3.1 技术简介

航空放射性测量始于20世纪50年代,从初期采用NaI(Tl)探测器的四道航空伽玛能谱仪,发展到如今带有自动稳谱装置、数字化程度高的多道伽玛能谱仪(256道或更多道)。

航空放射性测量的特点是快速、经济而有效,最初主要用于寻找放射性矿产资源,即铀矿普查,测定岩石中铀、钍、钾的含量。固定翼航空放射性测量主要用于铀矿普查,直升机航空放射性测量主要用于铀矿详查。到了60年代,航空放射性测量开始广泛

应用。80年代以来,航空放射性测量引起重视,在基础地质研究和矿产资源勘查中得到了广泛的应用,利用它进行地质填图及寻找其它矿产资源,取得了丰硕的地质和找矿效果,形成了一套成熟的测量方法技术。到目前为止,我国大约有 1/3 的国土已经完成了航空放射性测量,找到了众多的大、中、小型铀矿床以及矿田。

近十几年来,随着人们环境保护意识的增强以及世界范围核能的广泛应用,核电站核泄漏事故、铀矿冶及伴生矿开采和选冶过程中等放射性污染问题引起了人们高度的关注。航空放射性测量因快速、经济而准确在环境辐射评价中逐步得到重视,国内外在这方面都有一些成功的实例报道,但是我国在航空放射性污染监测还处于刚刚发展阶段。

3.2 基本原理、技术特点

航空放射性测量系统主要由航空多道伽玛能谱仪和飞机系统组成。利用光电效应,晶体探测器将不可见的射线转换为能够被探测的光电子流,该光电子流正比于放射射线的能量。通过分析光电子流的强度,能谱分析仪获得放射射线的能量和该能量射线单位时间内出现的次数,即该能量射线单位时间内的计数。该计数越大,说明该能量射线的强度越大。通过分析不同能量射线的强弱分布特点,获取有用的地质信息或放射污染的程度。

3.2.1 航空多道伽玛能谱仪

目前航空放射性测量均采用带有自动稳谱装置的航空多道伽玛能谱仪(如图 10)(Eplorainum, 1996),它由晶体探测器、能谱分析仪组成。其探测器基本上为大体积、测量效率高、较高分辨的 NaI(Tl)晶体,并配以大探测窗口、低噪声的光电倍增

管,组成放射性测量的传感器,将放射射线转换成与之成线性关系的光电子流,供后续电路进行分析。能谱分析仪(Minty B, 1992; Miodrag Boli, 2002; T Kihm, 2003)主要由放大器、脉冲幅度分析器、自动稳谱电路、控制电路、数据存贮、数据输出和显示组成。首先光电子流转换成脉冲,该脉冲经放大器放大和整形后送到脉冲幅度分析器进行幅度分析,获得相应射线的能量,并在对应的能量道上增加计数一次。在一个采样周期内,各能量道中分别获得该能量出现的累加次数,形成如图 11 所示的多道伽玛能谱图,图中横坐标为能量道数(对应着相应的射线能量,比如 218 道能量为 2.625MeV),图中纵坐标为每秒钟内各道的计数值。

当所测到的伽玛能谱发生漂移时,利用天然放射性谱线中的特征峰,采用软、硬件相结合的数据化稳谱技术进行自动稳谱,确保每条晶体的能量谱都处于正确的峰位,总谱的钍峰漂移 $<\pm 1$ 道。

计算机负责整个系统的各项控制、数据存贮、数据输出、数据显示和自动稳谱。

3.2.2 飞机类型

航空放射性测量基本为超低空飞行,因此,所选的飞机要求轻便、爬升率高、转弯半径小、超低空性能好、续航时间长(5h左右)的特点;为了提高对地的分辨率,尽可能选用飞行速度较慢的飞机;同时安装晶体探测器的上方和下方不能遮档,特别是不能有飞机油箱。国内通常使用的固定翼飞机为 Y-12、Y-11、运五、双水獭,直升机为小松鼠、直 11。

3.3 使用范围

3.3.1 在区域铀矿勘查中的应用

实践证明:大多数铀矿床出现在航空区域辐射

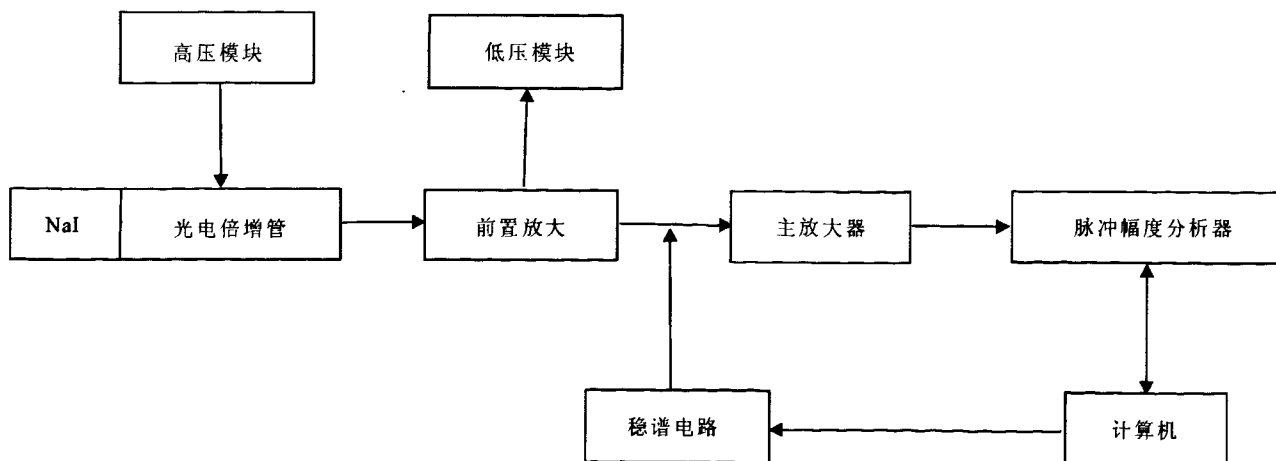


图 10 航空多道伽玛能谱仪工作原理方框图

Fig. 10 Principle block diagram of air multi-channel gamma spectrometer

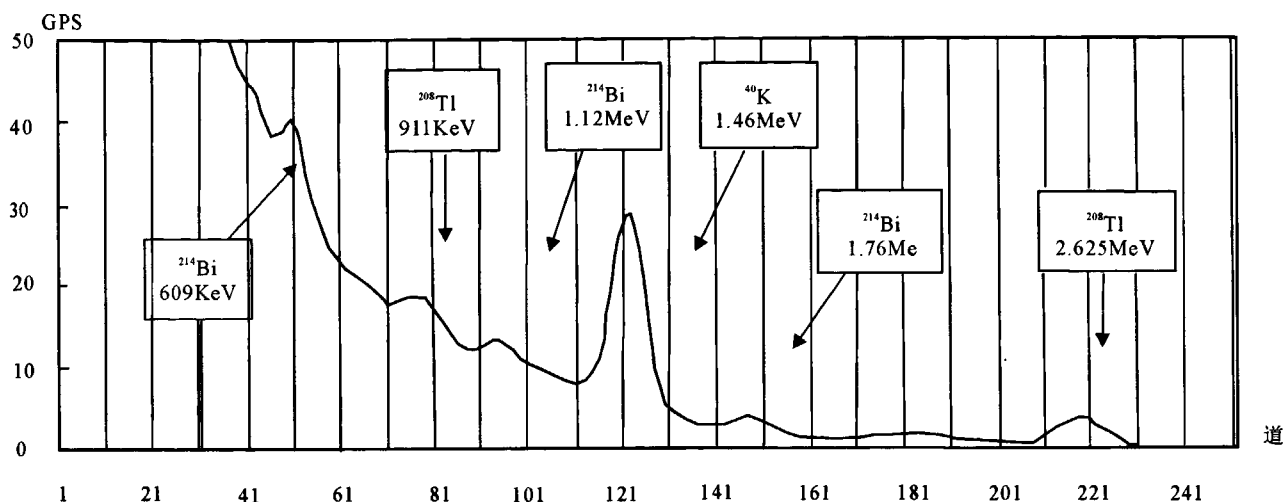


图 11 某测线单点平均全谱图(飞行高度 60m)

Fig. 11 Full spectrum of single-point average of a line (altitude 60m)

场的高场边缘、附近或其中,高铀含量的航空辐射场反应出铀矿床与铀源的内在关系(吴慧山、章晔等,1998)。在我国,有不少铀矿床航空辐射场还与钾、铀、钍关系密切。

3.3.2 在石油天然气勘查中的应用

近年来,利用航空多道伽玛能谱仪及高精度的航空磁力仪同时勘探石油天然气,已成为快速有效手段。

3.3.3 在找金及多金属勘查中的应用

目前航空放射性测量在找金方面做了较多工作,取得了良好效果(吴慧山、章晔等,1998)。航空放射性和航磁综合测量,对构造热液型、火山喷发型、变质断裂型的金矿都会有很好的效果。

由于多数矿床在成因上都是综合性的,所以相同矿床在其周围存在着包括钾、铀、钍在内的相似元素或建造。根据钾、铀、钍地球化学元素含量在矿床附近或岩石中的规律性,可勘查多金属矿以及进行地质填图等。

3.3.4 在寻找钾盐中的应用

利用航空放射性测量可直接寻找钾盐(盐湖、盐滩),取得了一定效果。我国有广大地区蕴藏钾盐,十亿人民需要钾盐,利用航空放射性测量寻找钾盐前景广阔。

3.3.5 在环境辐射水平评价中的应用

航空放射性测量方法快速、准确、高效、连续测量和实时显示的特点,在放射性环境辐射水平测量、放射性污染监测和突发核事件的监测中具有独到的优势。

在核及辐射应急情况下,可以在最短时间内发

现和查明放射性污染情况和辐射水平,对核事故进行辐射监测。使政府能迅速采取必要和有效的应急响应行动,保护公众和保护环境。

3.3.6 在寻找地热和地下水中的应用

地壳中主要热辐射来源于 ^{40}K 的放射性衰变及钾、铀、钍放射性衰变的核素,所以放射性成因的热辐射可通过钾、铀、钍得出,因此可通过航空放射性测量数据经修正的换算后圈定热辐射源。

通常在地下水上方航空放射测量呈现低场,而在地下水源的边缘呈现高场,因此,可利用航空放射性场的分布特征来寻找地下水。

3.4 采样要求,样品制备

测量对象:对于资源勘查来说,航空放射性测量基本上采用钍峰(2.625MeV)、铀峰(1.764MeV)、钾峰(1.46MeV)和总道(0.2~3.0MeV)作为测量对象(International Atomic Energy Agency,1991;周锡华等,2002)。对于其他的应用来说,视测量目的而采用不同的测量对象。

测量深度:航空放射性测量的探测深度较小,理论计算,一般探测深度为20~40cm,然而由于物理、机械、地球化学变化使活性铀能很好地渗入地表覆盖层,因此,测量覆盖层的钾(K)、铀(U)、钍(Th)及其比值能找到具有覆盖层面埋藏较深基岩内的铀矿化,尤其是U/K、U/Th、Th/K的效果更好(方方等,2002。)

飞行高度:航空放射性测量主要是测量有效范围内钾、铀、钍各自的综合值。在航速不变的情况下,飞行高度越高,一次采样面积就越大,但放射射线衰减越多。因此,航空放射性测量的以大比例尺、

低飞为主,飞行高度一般要小于 120m。当测量比例尺为 1:5 万时,飞行高度可选为 80~120m,可得到满意的测量结果。

晶体探测器体积要求:使用固定翼飞机进行航空放射性测量时,其晶体探测器(或称为下视)体积至少 2048 立方英寸。当进行环境监测时,晶体探测器体积最好使用 3072 立方英寸。有条件的话,应使用专门的晶体探测器(或称为上视)进行大气氡的监测,其晶体探测器体积不应小于 512 立方英寸,这样能够有效地减少大气氡对测量结果的影响。

使用直升机进行航空放射性测量时,其晶体探测器体积至少 1024 立方英寸。有条件的话,应使用专门的晶体探测器进行大气氡的监测,其晶体探测器体积不应小于 256 立方英寸。可以通过降低飞行高度和飞行速度来弥补晶体体积不足造成计数率偏低的现象。

飞行速度和采样率:航空放射性测量时,固定翼飞机的飞行速度应不大于 220km/h,采样率为 1Hz(1 次/秒)。直升机的飞行速度应不大于 110km/h,采样率为 1Hz(1 次/秒)。增大飞行速度意味着对地分辨率变差,减少采样时间将增加计数值的统计涨落误差,因此,应选择合适的飞行速度和采样率,尽量采用较低的飞行速度进行测量。

系数标定:为了消除康普顿散射的影响,并将飞行测量得到的各能量窗口的计数换算成地面含量,航空放射性测量需要进行仪器系数标定。系数标定分为高度测量、静态测量和动态测量。

在较开阔的海域,完成 1800m、2100m、2400m、2700m、3000m 不同高度的飞行测量,每个高度的测量时间不小于 10min。通过此测量,获得飞机本底背景值和宇宙射线对各能量窗口的影响系数。

在石家庄大郭村机场的混凝土航空饱和模型上进行航空伽玛能谱仪的静态测量。将装有仪器的飞机分别在本底坪、钾坪、钍坪、铀坪和混合坪进行不少于 5min 的测量,往返各一次。通过该测量得到各能量窗口康普顿散射改正系数和仪器地面灵敏度。

动态测量选在陆地、水面相接(或相邻)的地区,要求水面宽度不小于 2km,水深大于 2m;地面盖层要均匀,含量略高于一般盖层。分别完成 60m、90m、120m、150m、180m、210m、240m、300m 共 8 个高度飞行,每个高度飞 4 次,测得水陆各能量窗口测量结果。通过计算获取利用上视铀道进行大气氡改正的各项系数、高度衰减系数和空中灵敏度。

数据处理与成图:在室内数据处理时,首先要进

行飞机本底和宇宙射线影响的改正,其次是各能量窗口的康普顿散射改正,第三是高度改正,一般统一到 100m(或 120m),最后是将各能量窗口的计数换算成钾(%)、铀($\mu\text{g/g}$)、钍($\mu\text{g/g}$)的地面含量。

室内成图的图件主要为各能量窗口的平面剖面图和等值线图,一般成图比例尺与飞行比例尺相一致。

成果解释处理:航空放射性测量解释处理软件主要有填图解释处理、主分量分析、比值计算、氯化钾异常提取、钍归一化、结构逻辑法、去条带处理、地质填图处理、岩性改正处理和剩余异常处理等。

3.5 推广应用情况及效果

我国航空放射性测量于 60 年代才推广应用,起初主要用于铀矿床勘查,而渐渐发展到石油天然气、多金属矿、金矿、地下水资源、地热资源、钾盐等多种勘探方法。随着环境保护意识的增强,航空放射性测量又被用作环境辐射水平测量、放射性污染监测和突发核事件的监测,取得比较显著的成果。

自从开展航空放射性测量以来,我国已经累计完成中比例尺区域航空放射性测量完成 400 万 km^2 ,占陆域国土面积的 41.7%,找到了众多的大、中、小型铀矿床以及矿田,全国 80% 的大中型铀矿床是由航测首先发现的。在与其它航空物探进行综合测量时,对石油、铁、多金属、稀有金属、钾盐、地下水、地质填图、国家资源评价等方面都有很好的效果。

在矿产资源勘查的同时,利用航空放射性测量在区域放射性环境辐射水平评价及污染检测方面投入了较大的工作量,为区域放射性环境辐射评价提供大量的有用信息,在湖南长株潭、新疆伊犁、山东黄河口和珠海等地区发现了多处放射性污染,并且确定了放射性污染源的位置与性质,为当地环境保护和治理提供了依据。

在朝鲜进行核爆后,我国相关部门立即启动突发核应急预案,航空放射性测量在最短时间内对事件发生地区进行测量,及时为有关决策部门提供放射性污染的范围和污染程度。

因此,航空放射性测量技术在区域环境放射性测量和核应急测量方面具有其他方法无可替代的优势。作为一项成熟的高新技术,可以为我国的环境保护工作发挥更大的贡献。

3.6 问题讨论

除地质效果可与地面放射性测量相媲美外,航空放射性测量还具有以下优势(刘裕华等,2002):①简便、快速、经济。它是地面放射性测量效率的数倍

以上。②不受地形条件和植被的限制。③可以同时
进行磁、电、放综合测量,获得多参量的物性参数。
④突发核事件的应急测量。

但航空放射性测量仍然存在一些不足之处,表
现为:①飞行高度和飞行速度受到飞机类型、测区地
形条件的限制,测量精度也受到影响,有一定的局限
性。②地形较差地区难以获得满意的测量数据,甚
至无法进行航空放射性测量。③各项影响因素改正
难度大(Hovgaard,1997)。④对飞行天气的要求较
磁测量高。

3.7 结论

①航空放射性测量是找铀矿最有效的方法。②
航空放射性测量是我国资源勘查不可缺少的方法之
一。③航空放射性测量是我国环境辐射水平的评价
和突发核污染监测的必备手段。

4 航空重力测量技术

航空重力测量是根据地球重力场研究地球构造
及寻找矿产资源的一种地球物理方法。航空重力测
量的基础就是牛顿万有引力定律。

航空重力测量解决地质问题所依据的基本要素
是重力场在空间的分布,特别是由地质构造及矿产
资源这些密度(质量)分布不均匀因素引起的重力变
化,即航空重力异常。

从测量参数上可分为重力加速度测量和重力加
速度梯度测量两大类。航空重力测量系统又分为重
力标量测量系统和重力矢量(比力)测量系统。

4.1 技术简介

航空重力测量的概念最早出现在 20 世纪 50 年
代末(Thompson,1959; Nettleton, L. L. LaCoste,
1960),但是由于受当时重力仪、导航定位设备以及
垂直加速度测量精度的影响,当时得到的精度为
10mGal,不能满足实际应用要求。海洋重力测量技
术在六、七十年代已经是一种比较成熟的技术,在海
洋重力测量技术成熟后的数十年间,航空重力测量
一直未能投入实用。这说明由海洋重力测量到航空
重力测量尚需技术上的突破。到 90 年代初期,航空
重力测量技术试验获得成功。这主要归功于动态差
分 GPS 定位(DGPS)技术的发展,实现了高精度飞
机导航定位,从而使航空重力测量所必需的垂直扰
动加速度修正的精度和厄特渥斯改正的精度有可能
达到 1mGal 的量级(William, R. G,1998)。

目前各国许多研究机构、大学和公司正在积
极研究、开发和应用航空重力测量系统。有的已经

投入使用,有的正在进行飞行试验,有的还在实验室
中。这些国家主要是发达国家——美国、俄罗斯、加
拿大、德国、澳大利亚、英国、日本、瑞士。航空重力
测量系统的发展趋势为(王静波,熊盛青等,2009):
一是传统航空重力仪的精度和性能得到显著改善,
LaCoste&Romberg 海洋/航空重力仪、ZLS 重力仪
及 Bell BGM-5 重力仪已被广泛应用于航空重力测
量系统。二是发展了多种航空重力测量系统,如
INS/GPS 组合系统、SINS/GPS 组合系统、INS/重
力梯度测量组合系统、INS/GPS/重力梯度测量组
合系统及超导重力梯度仪等。三是航空重力测量在
地球物理勘探方面得到广泛应用,服务领域涉及到
基础地质研究、石油、天然气及固体矿产资源勘探、
大地测量等方面,大部分测量精度达到 1~2mGal,
分辨率小于 10km。

由总参西安测绘研究所等单位承担的我国首台
航空重力测量系统 CHAGS (Chinese Airborne
Gravimetry System)的研究始于 1995 年,他们引进
LaCoste&Romberg 126 型航空重力仪,自行研发了
航空重力数据处理软件(孙中苗,2004)。重力异常
的内符合精度大约为 $\pm 3.32\text{mGal}$,异常半波长分辨
率为 10km,该系统基本可以满足大地水准面测量
应用的要求,但是还不能达到地质调查、资源勘探等
高精度、高分辨应用的要求。

中国国土资源航空物探遥感中心在 420 专项中
设立了“设备引进、集成与更新改造”项目,引进集成
GT-1A 航空重力测量系统(如图 12),其重力异常的
内符合精度为 $\pm 0.6\text{mGal}$,异常半波长分辨率为
3km,该系统已经达到了地质调查、资源勘探等应
用的要求(熊盛青,2009)。

4.2 技术要点

4.2.1 基本原理

飞行测量时,飞行高度上重力自由空气异常值
(G)(Airborne Gravimeter model GT-1A Operating
Manual,2006)可表示为:

$$G = F_m - v_m - G_e - \Delta G_d - \Delta F_p - G_n - G_h$$

其中: F_m ——重力仪原始重力测量数据

v_m ——由差分 GPS 测得的飞机垂向加速度

G_e ——利用 GPS 的位置和速度计算得到的厄
特渥斯改正值

ΔG_d ——由参考测量得到的重力仪漂移值

ΔF_p ——利用惯导(INS)数据计算得到的平台
偏移所引起的重力误差

G_n ——正常重力值



图 12 位于机舱中的 GT-1A 航空重力测量系统
Fig. 12 Airborne gravity measurement system for GT-1A located in the cabin

G_h ——自由空气高度校正重力值

分别由航空重力仪、差分 GPS 完成以上各参数的测量,并由专业软件完成各参数的解算,最终计算出重力自由空气异常值。

4.2.2 航空重力仪

航空重力仪由高精度平台系统、高精度重力传感器、差分 GPS、减震系统、数据采集记录及控制系统构成(图 13)。

重力传感器固定在稳定平台上,通过平台上的陀螺和加速度计测量值,并通过伺服反馈系统驱动数据控马达,保持稳定平台的水平,从而保持重力传感器垂直,使重力传感器只测量垂向加速度的变化。重力传感器的分辨率要达到 0.1mGal ,测量量程大约 8000mGal 以上。

数据采集控制系统将原始观测值进行记录,用于事后重力测量值的解算。

利用 GPS 的 1pps 同步脉冲进行精确同步,使 GPS 数据和重力测量参数在时间上保持高度一致,减小利用差分 GPS 数据进行各项改正时引起误差。

由于重力传感器的精度受温度影响较大,因此需要自行研制传感器精密温度控制系统,温度控制的精度要好于 0.1°C 。

机载环境下,由于飞机发动机等引起高频扰动

加速度往往是所测重力异常信号的几百甚至上千倍,为了提高重力的精度和分辨率,因此,利用减震系统来削弱高频加速度的影响。

4.2.3 飞机类型

航空重力测量基本为低空飞行,因此,所选的飞机要求轻便、爬升率高、转弯半径小、超低空性能好、续航时间长(5h 左右)的特点;为了提高对地的分辨率,尽可能选用飞行速度较慢的飞机;与此同时,所选飞机要低震动,配有自动驾驶仪,并要有足够的空间,保证重力仪安装在飞机的重心位置上。国内通常使用的飞机为 CESSNA 208、双水獭等。

4.2.4 导航定位系统

使用双星座全球卫星导航系统进行导航。为提高测量中的飞机定位精度,尤其是计算飞机加速度的精度,采用差分 GPS 地面站为基准站、机载差分 GPS 为移动站进行后处理的精确定位方式。

正常接收情况下,差分动态测量的定位精度为 $10\text{cm} \pm 2\text{ppm}$ 。

差分 GPS 基准站地面观测站站址的选择、测量和质量要求均按差分 GPS 手册执行。观测站设在地势空旷、视野开阔、电磁干扰少的地方。为保证精确测量和简化工作程序,在整个测区飞行完成之前,地面观测站天线位置和高度确定后保持不变。

4.2.5 数据处理软件

主要有三个功能:一是利用差分 GPS 解算飞机的加速度、速度和位置,其精度要求高,直接关系到航空重力的测量精度。二是航空重力测量数据信噪比很低,噪声很大,需要对测量数据进行有效的滤波。航空重力数据低通数字滤波既要选择合适的滤波算子和窗口宽度,即能兼顾压制航空重力数据中高频误差干扰影响,又要考虑异常空间分辨率不至于降低很多。三是航空重力数据各项改正。除了垂直加速度改正以外,主要包括厄特渥斯改正、水平加速度改正、空间改正和正常重力改正。

4.3 使用范围

4.3.1 在地球深部构造及地壳结构研究中的应用

由于航空重力测量所依据的物理基础是地质体之间的密度差异,大面积的航空重力资料能够在地球深部构造及地壳结构研究中发挥重要作用(曾华霖,2005)。

4.3.2 在划分大地构造单元中的应用

航空重力异常在地槽区和地台区具有不同的特征。地槽区的区域性重力异常的等值线多呈条带状重力低平等排列,延伸数百及到数千千米;区域异常

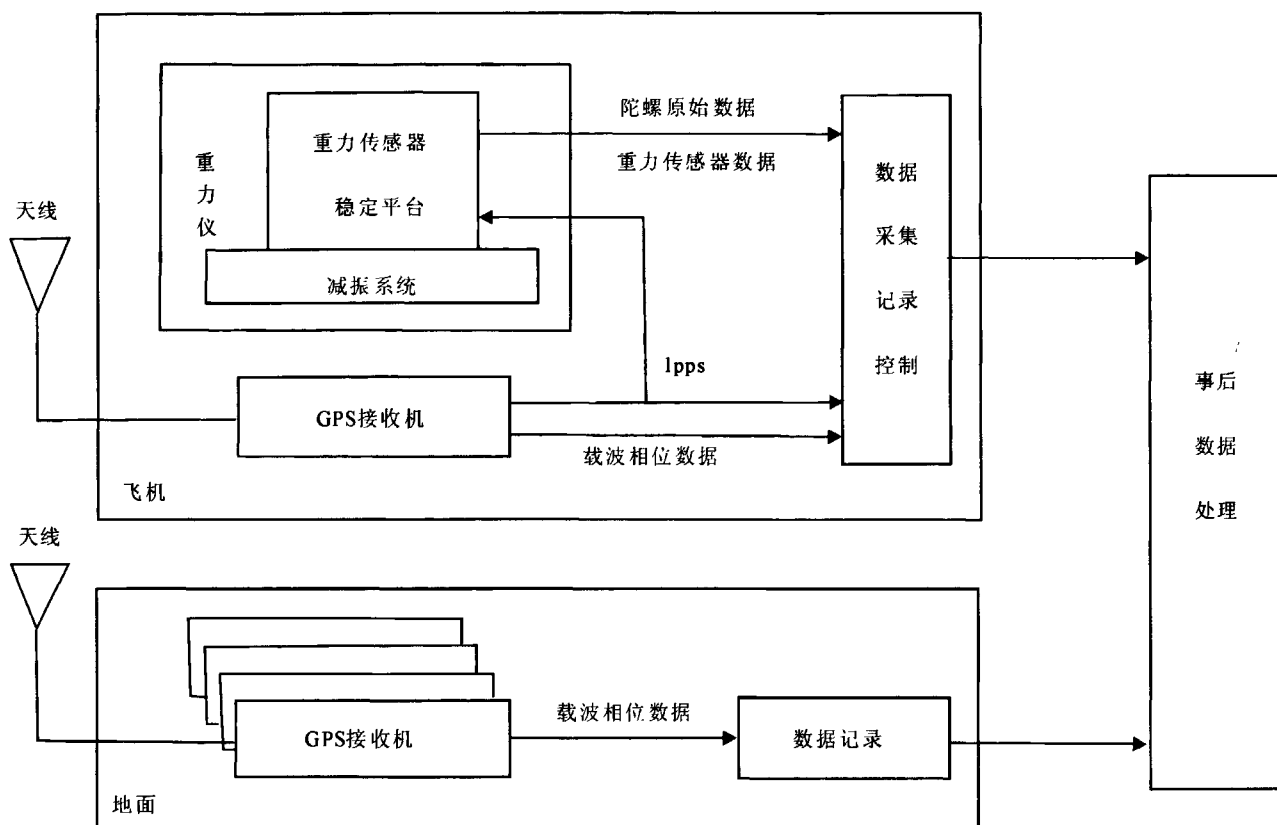


图 13 航空重力仪组成方框图

Fig. 13 Block diagram of Composition of airborne gravity meter

变化幅度可达数十到数百毫伽。地台区的区域布格重力异常平缓、稳定、相对幅度变化较小,方向不明确。

4.3.3 在石油及天然气勘探中的应用

重力法在石油及天然气的普查和勘探阶段,曾经和正在发挥重要作用。利用小比例尺的航空重力异常图,研究区域地质构造,划分构造单元,圈定沉积盆地的范围,预测含油、气远景区。利用中比例尺的航空重力异常图,划分沉积盆地内的次一级构造,进一步圈定有利于油气藏形成的地段,寻找局部构造,如地层构造、古潜山、盐丘、地层尖灭、断层封闭等有利于油、气藏储存的地段;特别是由于航空重力测量精度的提高、数据处理和解释方法的发展,还可以利用大比例尺高精度的航空重力查明与油、气藏有关的局部构造的细节,直接寻找与油、气藏有关的低密度体,为钻井布置提供依据。

4.3.4 在寻找钾盐中的应用

盐岩是一种沉积矿床,主要产于古内陆盆地的不泻湖或滨海半封闭的海湾。由于盐岩的密度比围岩低,因此,当盐矿有一定规模时,应用航空重力勘探的效果很好。

4.3.5 在金属矿勘探中的应用

应用航空重力勘探金属矿床有两个途径:一是在有利的条件下直接寻找金属矿,但金属矿需要一定的规模,一般难以做到直接找矿;另一个是研究金属矿床赋存的岩体或构造以推断矿体的位置。

4.3.6 在寻找地热和地下水中的应用

利用航空重力法寻找地热时,一是研究控制地热资源的区域构造;二是探测热田位置和可能与热源有关的火成岩;三是了解热田的基底起伏及计算基岩的埋藏深度。

利用航空重力法寻找地下水时,可以刻画出贮水盆地的轮廓,绘制盆地沉积总厚度图,估计盆地中的蓄水量,为地下水的进一步勘探打下基础。

4.4 技术要求

飞行高度:航空重力测量时,要求测线上使用自动驾驶仪、采用平飞的方法飞行。要求飞行高度的变化基本保持在 $\pm 5\text{ m}$ 之内,尽量不要超过 $\pm 10\text{ m}$ 。以GPS高度为标准来修正自动驾驶仪,保持整个测区的高度一致。在制定飞行高度时,既要考虑空中气流变化的特点,又要保证好的重力测量效果,一般采用的飞行高度为过山头400m。

飞行速度和采样率:为了获得好的重力分辨率,需要尽量降低飞行速度,但速度过低使得飞机稳定性降低。考虑到飞行安全问题和不同方向风力下保持飞机对地速度基本一致(测点均匀分布),小型固定翼飞机(如 CESSNA 208)的飞行速度应接近 220km/h,其它飞机的飞行速度要视测试结果而定。航空重力测量的采样率一般为 1 次/s 或 2 次/s,高采样率(比如 10 次/秒)将增加差分 GPS 的噪声,反而得不到理想的测量质量。

质量检验基线飞行:为动态掌握重力仪工作状态,每 3~5 架次进行一次质量检查基线飞行,来了解重力仪的工作状态。基线选择在自空重力异常变化较大($>10\text{mGal}$)的地区,基线飞行方法、数据处理与测线要求相同。通过基线数据的内符合精度来检查和评价仪器的工作状态。

性能测试飞行:开工前首先要进行性能重复线测试飞行,以检查重力仪工作状态,并获得重力测量系统的性能指标。测试重复线需选在重力场相对起伏较大(大约 25mGal 以上)、变化较丰富的地区。至少完成 2 架次 5 条重复线的测试,飞行方法、数据处理与测线要求相同。其内符合精度需达到设计指标,才能进行生产。

重力基准点的引入:在飞机停机坪上建立了一个重力基准点,该点位于重力仪的正下方。重力基准点值应由国家重力基本网系统引入。

前后静态校准测量:每天飞机起飞前,在重力基准点上进行 15~20min 的前校测量。飞机落地后,同样需要在该重力基准点上进行 30~60min 的后校测量。前后静态校正测量时,均要求重力仪中心对准重力基准点(偏离不能超过 1.0m),任何人不得触动飞机,始终保持整个飞机静止不动。利用前后静态校准测量值完成重力测量漂移改正和了解每架次(日)重力仪的零漂情况。

切割线飞行:根据设计要求布置控制线,目的是用于统一全区重力场水平。控制线飞行选择要在仪器系统的工作状态良好、天气能见度较好、风速不大、气流平稳时进行。控制线飞行方法和测线一致。

重复线测量:为检查测量系统自身的可靠性,对部分测线进行了重复飞行,以检查测量质量。重复线飞行时,力求与测线首次飞行时的航向、航迹、飞行高度相同,以取得测量系统一致性对比的资料。

数据处理与成图(郭志宏,熊盛青等,2000):主要包括:① DGPS 数据解算;② 测线数据自由空气重力计算(各项改正和滤波计算);③ 数据测量质量评

价;④ 数据调平处理;⑤ 数据噪声处理;⑥ 计算重力布格异常;⑦ 航空重力测量图件编制。

成果解释处理:主要包括:① 垂向一阶、二次导数处理;② 航重 Δg 上延处理;③ 航重 Δg 垂向导数处理;④ 航重 Δg 水平方向导数处理;⑤ 航重 Δg 水平梯度模计算;⑥ 航重 Δg 剩余及区域异常处理;⑦ “切线法”剖面异常深度计算;⑧ 欧拉反褶积法网格异常深度计算;⑨ Parker 法网格异常深度计算。

4.5 推广应用情况及效果

我国利用航空重力进行资源勘探始于 2006 年,至今为止已经完成了近 14 万测线公里的海域测量。通过这三年的努力,航空重力测量技术越来越成熟,在区域地质调查和找矿中,航空重力测量正发挥着重要作用,呈现出明显的地质效果,具体包括:

(1) 重力异常半波长分辨率 3km,决定了航空重力测量可以对 3km 以上的异常密度体进行探测,并根据重力异常特征进行分析和解释。

(2) 由航空重力测量所获得的 1:20 万布格重力异常与 1:20 万地面重力、海洋重力基本一致,基本可以达到地面重力、海洋重力的效果。

(3) 依据重力异常数据可进行定性地质解释和定量反演拟合。可推断解释断裂构造、构造样式、界面起伏等,进行构造分层,反演界面深度,圈定凸起与凹陷以及岩浆岩体,并在此基础上可对油气等矿产资源进行评价和预测。

综上所述,航空重力测量不仅可以有效地进行地质构造解释与构造分层,反演界面深度,圈定凸起与凹陷以及岩浆岩体等,而且可以对油气等矿产资源进行评价和预测,同时它具有快速、经济、灵活、不受地形和测区条件限制等优势,可以在地面或海洋物探方法的盲区进行探测,因而具有广阔的应用前景。

4.6 问题讨论

除地质效果可与地面重力、海洋重力相媲美外,与地面重力及其它的地球物理方法相比,航空重力测量还具有以下优势(周坚鑫,刘浩军,2003):① 简便、快速、经济,是地面或海洋重力测量效率的数倍以上。② 不受地形起伏的影响。由地形校正误差和近地表小的横向密度变化引起的重力效应大大减小。③ 不受测区条件的限制。对于高山、丛林、沙漠、沼泽,特别是在海陆过渡地带或陆-水分界处都能够进行正常飞行测量。④ 可以同时从重、磁数据采集,获得两种不同的数据集。⑤ 不受假频的影响。在地面重力中由于取样不够密而普遍存在的假

频问题,在航空重力数据中并不存在。

但航空重力测量仍然存在一些不足之处,表现为:①测量分辨率有限,不能进行更大比例尺的航空重力测量。②不能进行大幅度的起伏飞行。③对飞行天气和飞机的要求较磁测量高。

4.7 结论

航空重力测量可满足我国中大比例尺重力测量的要求;作为地面重力的重要补充,航空重力测量可以快速地完成盲区重力测量工作;联合其它物探方法一起解释,航空重力可减少成果解释的多解性,提高成果解释的可信度。

5 大深度、高分辨率电磁法测量技术

电磁法包含天然场电磁法、人工场电磁法和将两种场衔接运用的混场源电磁法,既能充分利用人工电磁场和天然电磁场的丰富资源又能适宜地运用专属的人工源电磁场,以实现电磁法探测技术的综合集成与融合。

电磁法在近20年来,无论是电磁法本身的理论和仪器,还是数据处理和解释均获得了快速发展。电磁法在与传统电法、磁法和高精度电子器件、计算机等技术的交叉和融合的基础上,衍生了许多新的分支技术,电磁探测技术的研究和应用得到前所未有的高速发展。

一般而言,天然场电磁法与人工场电磁法比较,具有经济、便捷和大深度探测的优势。最主要的不足是,随着经济社会的快速发展,各种人文电磁干扰严重,在强干扰区,天然场电磁法难以获取可靠的信息。但在某些地区(如接地条件不好或植被发育、地形复杂的地区等),天然场电磁法实施的轻便和简捷的工作方式,缓解了人工场电磁法难以逾越的困难。天然场电磁法,特别是阵列式天然场电磁法是一种通用的经济、轻便、大探测深度的方法,在勘查地球物理领域有广泛的开发和应用前景。人工源电磁法最主要的特点在于发射-接收装置能灵活地实施组合,进而适应不同的具体情况,体现出主动源的优势,再者,人工源电磁法不仅可获取地下电阻率信息,还可获取与硫化物相关的多金属矿的激电信息。

5.1 技术简介

5.1.1 基本原理

大深度高分辨电磁测量技术,以各种岩石和矿物的电学性质为基础,利用人工与天然的电场、电磁场在时间和空间上的分布规律和变化特征,研究地下地质构造和寻找能源、矿产等。主要研究的电性

参数有:反映地下地质地电结构变化的电阻率参数、反映地下电化学活动性的激电极化率/激电绝对相位参数。

大深度高分辨电磁测量技术,由天然场的阵列式音频大地电磁测深(AMT)、人工场的阵列式音频大地电磁测深(CSAMT)、人工源激电绝对相位测量等技术构成,形成了由浅至深的高分辨电磁多参数探测技术。

天然场阵列式音频大地电磁测深技术,以天然电磁场为场源,采用分布式多子机同步接收正交的天然变化电磁场,来探测地下的电性结构,其观测的频率范围可从32kHz到0.1Hz,探测深度可从十余米至3000m左右(陈乐寿,1990)。

人工场阵列式音频大地电磁测深技术,利用大功率的人工发射源,在远离观测区域进行电性源装置发射,在观测区域采用分布式多子机同步接收正交的发射源电磁场,来探测地下电性结构,探测深度可从几十米至1500m左右(汤井田,2005)。

人工源激电绝对相位测量技术,是利用人工发射源,在场的近区观测电场的幅值与绝对相位,从而获取与地下电化学活动性相关的激电信息。

5.1.2 技术特点

大深度高分辨电磁测量系统由大功率的发射机、分布式同步接收机、电磁传感器等组成。大深度高分辨电磁探测技术由物化探研究所独立研制,具有自主知识产权。

(1)大功率发射机:大功率发射机实现了多频等幅同步供电,高密度频点发射,并具有完备的保护措施(石福升,2007)。

多频供电:长期以来,由于受技术条件的限制,国内外大功率电磁法发射系统,如美国ZONGE公司的GDP32发射系统和加拿大PHEONIX公司的T200发射系统,其供电波形都采用单一频率,即一次只能供出一种频率的信号,不利于工作效率的提高。为此,设计出多频等幅同步供电技术方案,即采用同步方式,一次供出包含多个频率成分的、幅值相等的方波,以提高工作效率。

频点细化和变频发射:工作频点细化,有利于实现高分辨探测。实时精细变频发射,可以有效地避开干扰频道。

大功率逆变和保护:要实现较大的探测深度,发射系统必须具有较大的功率输出且保护功能齐全。功率输出由逆变器完成,逆变的目的是将直流电转换成设定的频率、幅值和波形可变的供电输出波形。

(2)分布式接收机:由主控计算机、多个接收子机和无线通信网络组成。主控计算机通过无线通信网络控制各接收子机进行同步数据采集工作(郑采君,2004)。

各接收子机可分别配置成 2 道、3 道或 4 道。如果需要也可以配置成 8 道或 16 道系统。电场和磁场传感器可以直接连接到系统的输入端。所有的多通道接收系统可以通过自带键盘和 LCD 显示器的控制独立地完成测量工作,也可以通过 USB 口将控制参数文件导入系统,使系统在控制文件的控制下自动完成测量工作。多个接收单元还可在无线通信网络的控制下实现同步测量。工作时可以选择 3 种同步工作方式:①GPS 同步方式。系统有内置的 GPS 模块产生精确的秒脉冲信号触发采样,保持各个接收单元的同步。②线同步方式。钟源发出的同步脉冲通过同步线传送到各个接收单元,各单元在同步脉冲的控制下实现同步工作,它可作为 GPS 同步方式的补充,主要用于无法实现 GPS 同步工作的环境中或实验室标本测量。③测试方式。接收单元在自己内部产生的触发脉冲的控制下工作,此方式主要用于系统的测试。

接收单元的体积和重量。装在一个体积为 307mm×210mm×225mm 的防水箱体中,三通道配置时的重量为 4kg。这个箱体中包括了全部的模拟通道、24 位 ADC、系统的时钟和 LCD 电路,以及控制和电源部分。

多道接收单元记录的数据可以存储在内置的电子盘上,也可以通过 USB 口传输到笔记本计算机上进行存储和处理。

系统采用 PC104 工控机,具有一定的数据处理能力,可以在现场处理出测量结果(对于人工场方法)或频谱数据(对于天然场方法),数据存储方式可以选择只保留测量结果或保留全部数据(测量结果+原始数据)。

接收系统为集许多先进技术为一体的设备,例如在这一个系统中就采用了诸如 FPGA 技术、24 位 ADC 技术、工控机技术、USB 接口技术、GPS 同步及定位技术、直接数字频率合成技术等当今仪器设计的先进技术和开放式的仪器设计理念。

5.1.3 技术要点

(1)大功率发射机(表 3):

(2)分布式接收机:①采用 24 位 ADC 完成数据转换和采集,DC-32kHz 全频段实现 24 位精度。②可以在自己的键盘控制下独立工作,也可以通过 U

盘将控制参数文件直接导入系统实现自动测量。③多个接收单元可以在 GPS 同步方式或线同步方式下实现精确的同步测量;可实现多方法测量,如 AMT、CSAMT、SIP、RPIP、SP 测量等;能够实现多频段自动增益自动测量,能够快速准确地确定系统应该采用的最合适的增益;有完善的系统自检和标定功能。④接收单元工作在键盘控制方式时采用菜单式程序结构,有完整的提示帮助;接收单元采用开放式结构设计,实现系统配置扩展;通过并口或 USB 口可以实现现场系统软件和硬件功能升级。⑤12V 电池供电,每个接收单元只需要一块电池;功耗低,三通道配置时在待机状态下总功耗 8W,正常工作时小于 10W;接收单元体积小重量轻,有一定的防水能力。⑥输入模式可程序设定,每个通道可分别设置成信号输入、输入短路、通道停用 3 种工作模式;系统的通道数、通道号、系统序列号和系统软件版本号可自动检测提示。⑦能够完整记录工作日志,包括点线号、测点经纬度、工作时间等。

表 3 大功率发射机技术指标

Table 3 High Power Transmitter Technical Specifications

技术项目	中国地质科学院物化探研究所研制的大功率发射机	美国 ZONGE 公司的 GDP32 发射机
最高电压(V)	1200V	1000V
最大电流(A)	100A	45A
最大功率(kW)	70	30
功率电源	400Hz 发电机组,发电机电压 0~1000V _{AC}	400Hz 发电机组+变压器,发电机电压 120V _{AC}
稳流方式	励磁稳流	励磁稳流
频率范围(Hz)	2 ⁻¹⁰ ~2 ¹³	2 ⁻¹⁰ ~2 ¹³
频率分辨率	2 ⁻⁸ =0.004	2 ^{0.5} =1.414
供电波形	多频(5 频)、单频	单频
变频发射	有	无
电流波形采样	有	无
工作模式	自动、手动	手动
远程控制	有	无
波形极性	双极性、单极性	双极性、单极性
波形占空比	1:1,1:2,1:3	1:1
同步方式	GPS	石英钟
保护功能	过压,过流,过热	过压,过流,过热

(3)数据处理与资料解释技术。开发了大深度高分辨电磁探测技术实用的信号提取与数据处理程序(李建华,2009),开发了起伏地形条件下阵列式音频大地电磁测深二维正反演程序,初步研究开发了频谱激电的三维正反演程序和可控源音频大地电磁测深正反演程序(张辉,2006)。

5.2 应用范围和条件

大深度高分辨电磁探测技术,因具有多源(天然源、人工源)、多信息(天然源大深度的电阻率信息、人工源密频点高分辨电阻率信息、人工源激电信息)获取的显著特点,特别是采用高精度的分布式同步观测技术、大功率多频发射技术,该套技术应用范围广、适应能力强,适用于不同地形条件(低山丘陵、高山峡谷、戈壁沙漠等地区)下的资源勘查工作(林品荣,2006)。

但在人文电磁干扰较强的地区和接地条件困难的地区(如倒石堆发育区等),该套技术的应用还受到限制。

大深度高分辨电磁探测技术主要应用于寻找矿产、能源和地质构造的研究,特别是在隐伏多金属矿资源详查、地下(热)水资源勘查和油气资源探测中将发挥更大的作用。

5.3 应用实例

大深度高分辨电磁探测技术的阵列式音频大地电磁测深技术、多频相位激电观测技术先后在多个矿区进行了试验、示范与推广应用,取得了良好的应用效果,在此列举2个应用实例。

5.3.1 在北京延庆石槽铜矿进行方法技术有效性试验

在2000年初,作为中国地质调查局新方法技术“大比武”场的石槽铜矿,曾有国内外多种电磁法技术参加了试验工作,经专家评定,物化探研究所的阵列天然场电磁法所取得的资料与矿区的已知地质资料吻合最好。

2004年,物化探研究所利用阵列式多频相位激电法,在该矿区进行了方法技术试验,取得显著的效果。

由图14可见,在已知矿体上,阵列天然场音频大地电磁测深法获得了明显的低阻异常,与已知矿体相对应。而阵列式多频相位激电法不仅在矿体上获得了低阻异常,同时还获得了与金属硫化物矿体相关的相位激电异常。

5.3.2 在西藏昂仁朱诺斑岩型铜矿区的应用

朱诺斑岩型铜矿位于西藏昂仁县境内,为西藏地调院在2003年的工作中发现。在该矿区开展了1:5万水系沉积物、1:1万土壤地球化学和常规激电中梯测量工作,在平面上发现了一些有意义的异常。但在何处进行工程查证和钻探工作,缺少地球物理依据。为此,物化探研究所在该矿区开展了阵列式音频大地电磁测深和多频相位激电测深工作

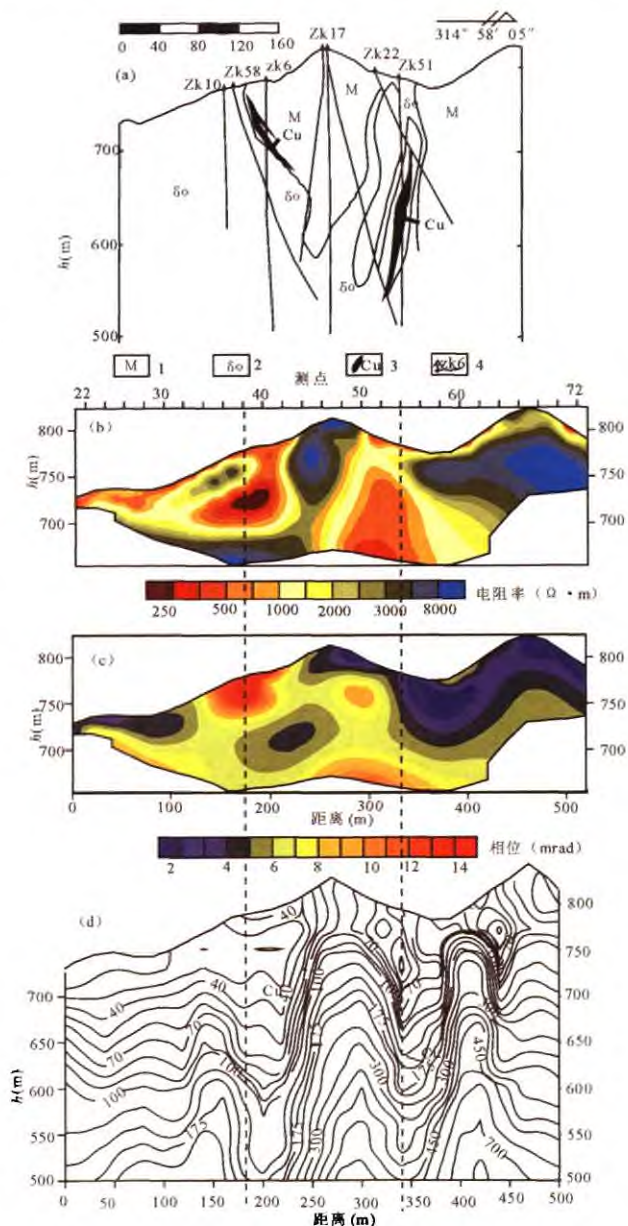


图14 北京延庆石槽铜矿Ⅲ线物探综合异常图

Fig. 14 General anomaly map of electrical method at Yanqing shicao copper mine of line III

(a) 北京延庆石槽铜矿剖面地质图; (b) 阵列相位激电测深反演电阻率断面图; (c) 阵列相位激电测深反演相位断面图; (d) 阵列天然场 AMT 测深反演电阻率断面图; 1—大理岩; 2—石英闪长岩; 3—铜矿; 4—钻孔及编号

(a) Geological map section of Yanqing shicao; (b) Sounding resistivity inversion section diagram of array IP; (c) Sounding phase inversion section diagram of array IP; (d) Sounding resistivity inversion section diagram of AMT; 1—Marble; 2—quartz diorite; 3—copper ore; 4—drilling and number

(图15),为异常的空间定位和钻探布设提供了依据。后经钻探证实,在物探异常处见到近百米的品位达0.5%以上的斑岩型铜矿,取得了良好的应用

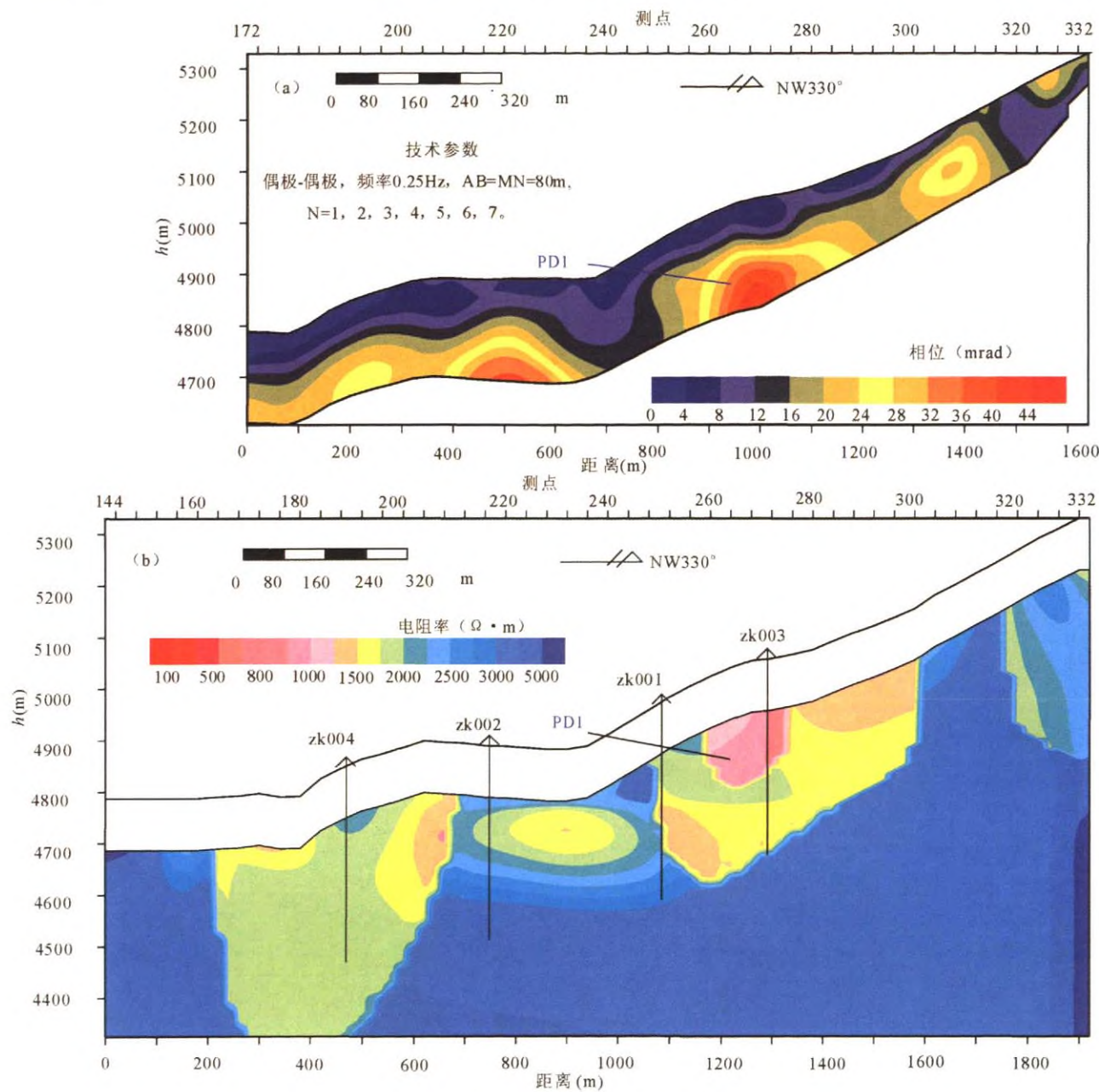


图 15 西藏朱诺铜矿区物探异常综合图

Fig. 15 General anomaly map of electrical method at Zhu'nuo copper mine area in Tibet

(a) 西藏朱诺矿区 0 线阵列相位激电测深反演相位断面图; (b) 西藏朱诺矿区 0 线阵列 AMT 测深反演电阻率断面图

(a)—Sounding phase inversion section diagram of line 0 of array phase IP; (b) —Sounding resistivity inversion section diagram of line 0 of AMT

效果。

5.4 讨论

大深度高分辨电磁探测技术,通过物化探所十余年的研究与试验应用及推广,已取得显著的研究成果和推广应用及找矿效果。该方法技术既包含有天然场的阵列式音频大地电磁测深技术(AMT),同时包含有人工场的阵列式音频大地电磁测深技术(CSAMT)、多频相位激电技术(CR)、时间域激电技术(TDIP)等。目前该方法技术存在的主要问题与

不足包含两个方面,一是受国内磁性材料加工与相关工艺技术的影响,在宽频低噪声磁传感器的研制上一直未能取得突破,磁传感器主要靠引进,从而限制了方法技术的推广;二是因地球物理电磁法方法理论的复杂性,目前在 CSAMT 的源效应研究、二维正反演解释技术上还有待提高。

5.5 结论

大深度高分辨电磁探测技术的阵列天然场音频大地电磁测深技术和多频相位激电测量技术已基本

成熟,在对磁传感器进行引进消化吸收再研制创新的基础上,可形成广泛推广应用的多参量电磁探测技术。而阵列式大功率可控源音频大地电磁测量技术目前已完成仪器研制和部分场地试验,在对方法技术进一步优化完善的基础上,即可推出我国自主知识产权的大深度高分辨电磁测量技术,解决深部资源勘查对大深度高分辨电磁勘查技术的急需。

6 可控源音频大地电磁测深法

可控源音频大地电磁法(controlled source audio frequency magnetotellurics, CSAMT),是在大地电磁法(MT)和音频大地电磁法(AMT)的基础上发展起来的一种人工源频率域测深方法。为了克服 AMT 法抗干扰能力差的不足,人们提出观测人工供电产生的音频电磁场。由于所观测电磁场的频率、场强和方向可由人工控制,观测方式又与 AMT 法相同,故称这种方法为可控源音频大地电磁法(CSAMT)。由于探测深度大、抗干扰能力强、分辨率高,因此,近年来 CSAMT 已广泛应用于金属矿、石油、天然气、地热、水文勘查及工程、地质调查等领域。

在国外,CSAMT 自 20 世纪 70 年代中期得到实际应用,80 年代,随着方法理论和仪器的发展,该方法已得到广泛应用。我国在 90 年代末相继引进美国 Zonge 公司生产的 GDP-12 和 GDP-16 多功能电法仪,CSAMT 在我国才得以引入和研究应用。多年来,国内外物探科研人员在 CSAMT 的工作方法、反演解释技术等方面做了大量的研究和试验应用工作,并取得了重要进展。

然而,由于场源效应、静位移效应、全区视电阻率解释等对当前 CSAMT 工作的困扰,解决这些问题是今后主要的研究方向;而其探测深度大、分辨能力强、抗干扰能力强,该方法将成为未来深部找矿、三维地质填图等领域的主要技术。

6.1 技术简介

6.1.1 CSAMT 方法原理

CSAMT 就测量方式主要分为张量、矢量和标量 3 种;就其场源方式又可分为电偶极源和磁偶极源 2 种。目前,国内外通常采用的测量方式一般为电偶极源标量 CSAMT 测量方式。为此,就电偶极源标量 CSAMT 介绍如下。

CSAMT 以电偶极源(A、B)接地向地下供入某一音频范围的谐变电流,在距 AB 一定的距离上,选用最佳的收-发距,满足在波区测量(由于近区与过

渡区数据解释比较复杂,一般采用波区测量)的同时,也要保证高频的信噪比。最佳的收-发距 r (是指接收偶极 MN 的中心点到发射偶极 AB 中心点的垂直距离)为探测深度($\delta = 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}}$)的 3~5 倍。

在平行电偶极源 AB 的方向上 AB 中垂线两边张角各 30° 的扇形区域内,沿 x 方向(平行于 AB 的方向)布置测线,逐点观测沿测线 x 方向的电场分量 E_x 和与之正交的水平磁场分量 H_y 的振幅和相位。在这个范围内观测时,电磁场视为平面波,这样便可计算卡尼亚电阻率 $\rho_s = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$ 和阻抗相位 $\phi_z = \phi_{E_x} - \phi_{H_y}$,式中 f 为频率,在音频段内($n \times 10^{-1} \text{ Hz} \sim n \times 10^{-3} \text{ Hz}$)逐次改变发射和接收的频率,便可得到不同频率的卡尼亚电阻率 ρ_s 和阻抗相位 ϕ_z 随频率变化的值,达到频率测深观测的目的。标量测量装置如图 16 所示。

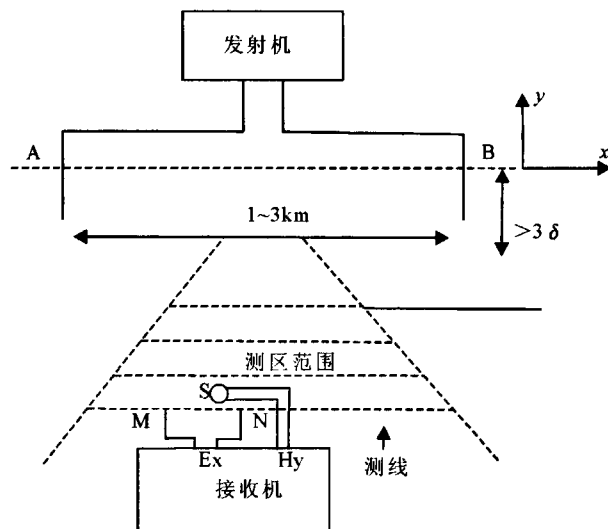


图 16 CSAMT 标量测量示意图

Fig. 16 CSAMT scalar measurement diagram

在实际观测中,特别是当点距较小时,通常利用多道仪器同时沿测线布置 6~7 个测量电极,同时观测相邻测量电极间的 E_x 和位于该组测量电极中部的一个磁探头的 H_y ,用 H_y 近似代表整个排列各测点的正交磁场多分量值来计算卡尼亚电阻率和阻抗相位,这样一次测量可同时获得 6~7 个点的值,大大提高了工作效率。

6.1.2 技术特点

(1)工作效率高。用一个发射偶极供电,便可在其两侧一个很大的扇形区域内测量,且每一个点都是测深点,与常规的直流电测深相比(特别是在山

区)其效率大大提高。

(2)勘探深度大。CSAMT 的勘探深度与地层的电阻率、工作使用的频率有关,其勘探深度 $D=356\sqrt{\frac{\rho}{f}}$ 。就目前常用的频率和发射机的功率,并考虑到过渡区和近区效应的影响,其勘探深度在数十米至 2km 之间。

(3)垂向分辨率高。CSAMT 的垂向分辨能力与很多因素有关,如果把探测深度与其埋藏深度之比定义为垂向分辨率,则分辨率约为 10%~20%。

(4)水平方向分辨能力强。CSAMT 的水平分辨能力与收一发距无关,克服了一般人工场电法受收一发距影响的缺点,粗略地说,CSAMT 的水平分辨能力约等于接收偶极子的长度。

(5)地形影响小。由于接收时所测的值事实上进行了归一化,因而地形影响大大减弱。在平面波场时,测区内的地形影响也较小,且易于改正。

(6)高阻的屏蔽作用小。CSAMT 使用的是交变电磁场,因而它可以穿透高阻层,有些无法用直流电探测的高阻层下的地质体,用 CSAMT 可得到好的效果。

6.1.3 工作方法

(1)资料收集与现场踏勘:在接到工作任务后,要根据工作任务目标收集相关的地质、地球物理、地球化学、钻探等资料。根据岩矿石电性参数资料,确定工区是否存在开展 CSAMT 法工作的地球物理前提条件。

在工区存在开展 CSAMT 工作的地球物理条件的基础上,经过现场踏勘,了解工区地形、地貌、植被、交通、气象、居民点等情况,并结合地质资料,确定 CSAMT 的测网布置。

(2)测网布置:测网应根据地质任务和地形地貌合理选择。测线方向要尽可能垂直于所探测地质目标体的走向(TM 测量模式时),点线距应能良好地反映目标地质体。测线位置应尽量避免高压线等电力设施,以及大的村镇、厂矿区、山峰和狭窄的沟谷。

(3)装置与参数选择:工作方式:一般采用电偶极 CSAMT 的赤道偶极装置的标量测量方式。

工作参数:①工作频率依据勘查最大深度和测区大地平均电阻率计算确定。实际测量时,所使用的最低频率应比计算的频率再低 1~3 个频点,并通过试验最终确定。②收一发距 r 应尽可能满足远区测量条件, r 通常按目标体最大埋深 $H_{\max}$ 的 4 倍以上设计。③发射偶极距 AB 的长度,通常按 $AB \approx$

$(1/8 \sim 1/3)r$ 选择,一般为 1~3km。④接收偶极距 MN 的长度,通常在 20~500m 之间选择,实际工作中应按地质目标体的大小而定。

(4)场源布设: AB 场源要尽可能平行于测线方向布设,方位误差要求小于 3° 。尽量选择潮湿、接地条件好的地方。采用铜板、铝箔或多根金属电极等,尽量减小接地电阻,以满足供电所需电流的要求。

(5)接收装置布设:接收偶极 MN 沿测线方向布设,接地电阻一般应低于 $2k\Omega$ 。如遇基岩裸露地区,可适当放宽,但不应大于 $10k\Omega$ 。

磁探头应垂直于 MN 方向布设,采用森林罗盘仪定位,方位误差应小于 2° 。磁探头应水平放置,使用长度大于 40cm 的水平尺校准,将磁探头埋入地面以下;磁探头布设应远离高压输电线和有车辆行驶的道路等干扰源。

(6)质量检查与评价:①重复检查观测。采用在同一设备、同一场源、不同操作员、不同时间的两同两不同的重复检查观测方式。检查观测点数不得少于全区观测点总数的 3%,检查点在测区内大体均匀分布。②质量评价。采用均方相对误差衡量。要求卡尼亚电阻率和阻抗相位相对误差分别为不大于 $\pm 5\%$,在电磁干扰很强的地区,可以分区设计总精度或适当放宽。

(7)使用的仪器设备:目前,开展 CSAMT 测量主要使用的仪器设备有两种:美国 Zonge 公司生产的 GDP-32 多功能电法仪和加拿大 Phoenix(凤凰)公司生产的 V-8 网络化多功能电法仪。

(8)反演解释方法:考虑到地形起伏或横向电阻率变化较大等因素,应选取带地形的二维或三维反演和正演模拟解释方法技术。

6.2 应用条件和范围

CSAMT 法作为电磁法的一种手段,其应用条件为:探测目标地质体与其围岩之间必须存在明显的电性差异,必须具有足够分辨的尺寸规模,还要有适合的工作环境(如地形、电磁干扰以及工作场地等)。

主要应用范围有:①直接寻找金属矿的勘查工作;②地质体勘查:构造(断裂、褶皱)、地层、岩体等;③地热资源勘查;④地下水勘查;⑤工程勘查。

6.3 应用实例与效果

6.3.1 CSAMT 在金属矿勘查中的应用

甘肃白银厂小铁山铅锌矿是 CSAMT 应用实例之一。多年来地质上认为白银小铁山铅锌矿深部

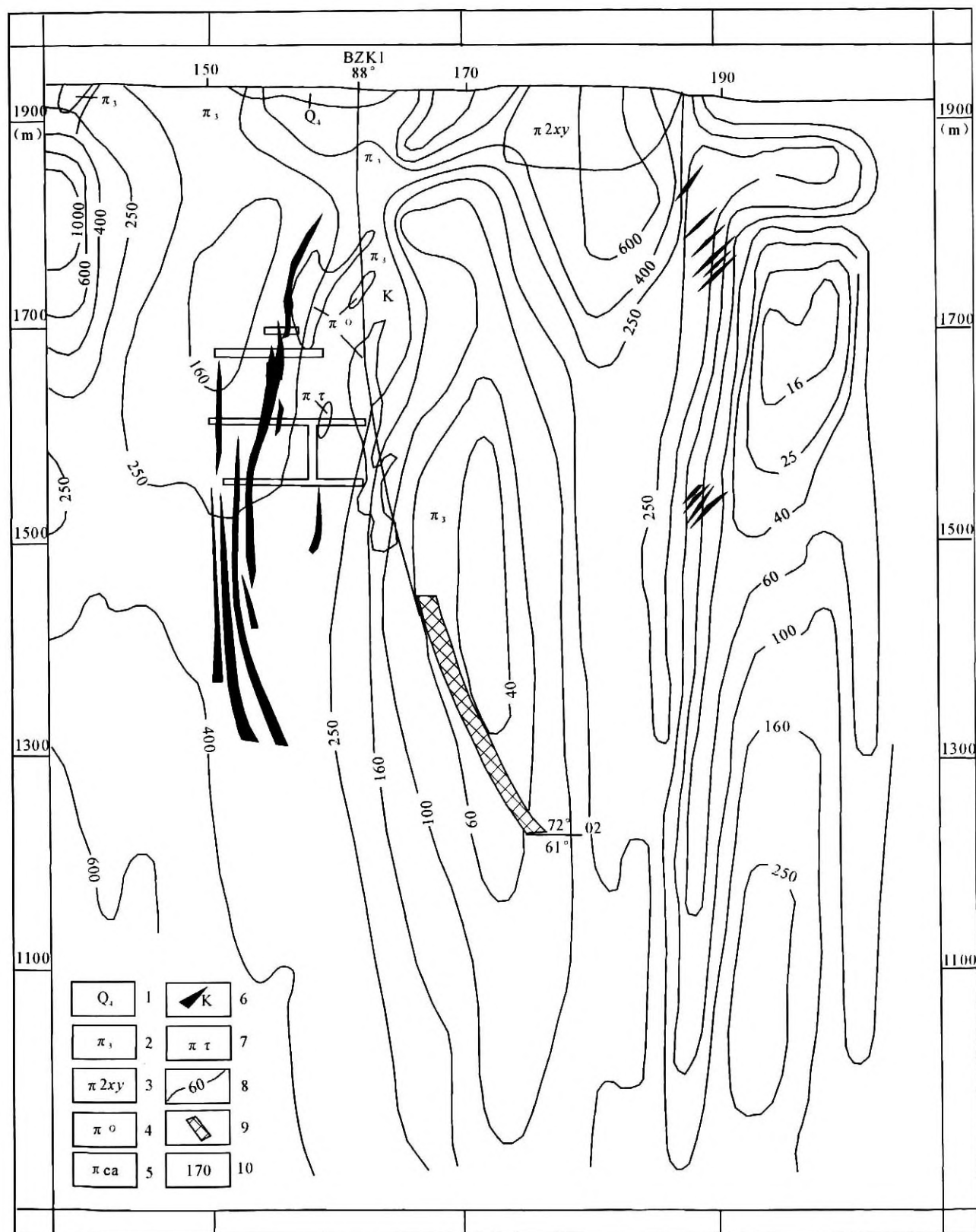


图 17 白银小铁山矿床 XII 线 CSAMT 结果

Fig. 17 Result of CSAMT on line XII of Xiaotieshan Ore in Baiyin

1—第四系;2—石英角斑凝灰岩;3—石英角斑角砾集块凝灰熔岩;4—石英钠长斑岩;5—钠长斑岩;6—矿体及矿化;7—花岗斑岩;

8—反演电阻率等值线($\Omega \cdot m$);9—见矿体及矿化带;10—测点编号

1—Quaternary system;2—quartz keratophyre tuff;3—quartz keratophyre, breccia, agglomerate, tuff lava;4—quartz albite-porphyry;

5—albite-porphyry;6—ore body;7—granite-porphyry;8—contour line of invert resistivity($\Omega \cdot m$);9—discovered ore body;10—number of station

可能赋存铜矿,但深部找矿工作一直没有取得突破。1991~1992年,在西安地质矿产研究所提出靶区的基础上,物化探研究所开展了以 CSAMT 为主的综合物探工作。

白银厂矿田位于北祁连加里东优地槽褶皱带东段中部火山岩带。该火山岩带呈 NWW 向分布,为由寒武系—奥陶系连续分异的细碧岩-角斑岩-石英角斑岩和相应的次火山岩、熔岩、火山碎屑岩组成的较完整的火山岩系。出露地层主要为早古生代的海底火山喷发沉积和海相碎屑沉积岩为主。赋矿层为一套由基性到酸性分异明显的寒武纪火山岩系。矿体均产于强蚀变带中,成矿与热液活动关系密切。

CSAMT 工作结果(图 17)表明,已知矿明显表现为低阻异常(T_1),其北侧 200m 左右发现了电阻率更低的 T_2 异常。1993 年根据地质资料和综合物化探异常确定在Ⅱ线布置验证孔 BZK1,1994 年完成钻探。钻探结果表明: T_2 异常为,215.8~240.32m 的矿化带,其中 220.02~220.53m 见 0.51m 厚的块状矿体(Cu 3.00%、Pb 6.95%、Zn 13.78%),其余部分共 24.01m 为浸染状矿(化)体(Cu 0.30%、Pb 0.24%、Zn 0.52%、Ag 37.14g/t); T_3 异常为,484.35~724.02m 终孔,共 240m 全为矿化蚀变带,但由于其他原因,钻孔未能达到 800m 的设计深度。在 1994 年钻孔结果的基础上,1996 年又在相近的Ⅲ线布置了一个验证孔 BZK2,结果:自 722~925m 终孔全为矿化,其中见 17.7m 厚的块状矿体,Cu+Pb+Zn 平均品位达 17.34%,Cu 最高品位达 5.99%,获 Cu+Pb+Zn 金属量 100kt。之后,加拿大明科公司在 1547m 的巷道内连续施工 3 个定向孔,每个钻孔均见工业矿体,矿体的总金属量为 450kt。

6.3.2 CSAMT 在地热勘查中的应用

工区位于北京良乡凸起,北侧有北北东向的良乡—前门断裂穿过;地表为第四系覆盖,地下主要为下白垩统、始新统砾岩和含砾石的碎屑质砂岩,以及蓟县系雾迷山组白云质灰岩夹页岩。地热水主要分布在雾迷山组地层中。

本次 CSAMT 勘查工作的目的是:划分地层、确定雾迷山组的埋深、查明测区断裂构造的分布,为布设地热孔位提供依据。

图 18 为 CSAMT 2 线勘查结果,根据二维反演结果(如图 18(a)二维反演电阻率断面所示),断面为中阻-低阻-高阻 3 个电性层。结合本区的地质资料,推断第一层第四系的厚度为 50~80m,第二层的

白垩系厚度为 300~550m,第三层为蓟县系雾迷山组,如图 18(b)推断解释断面所示。雾迷山组的分布总体表现为西浅东深、南浅北深。在测线的 234 点~297 点表现为基岩隆起。在 234 点附近有断层 F_1 通过,在 297 点附近有 F_2 断层通过。根据解释结果,在 368 点处布设孔位,预计在 600m 深处可见到雾迷山组。

实际钻探结果为:在 47m 见到白垩系,在 620m 处见到蓟县系雾迷山组,与 CSAMT 法测量推断结果仅差 20m。该孔于 2600m 终孔,获得出水量 2000t/d、温度 60℃ 的地热资源,取得了良好的地质效果。

6.3.3 CSAMT 在工程勘查中的应用

1996 年,物化探研究所在国内首次将 CSAMT 用于“朔黄线定测寺铺尖隧道工程物探勘查”,充分发挥了该方法的工作效率高、效果明显的优势,用仅 10 天的野外施工工期,就在悬崖峭壁遍布的中高山区完成了隧道全长 6.3km 的工作,提供了全隧道的地层划分、断层分布、不整合接触界面延伸、地下水和岩溶发育的情况。

1998 年物化探研究所在兰新铁路线初测前的地质加深工作中,采用 CSAMT 实现了隐伏断裂带的快速勘查,查明了预设线位经过地带的地质构造格局,为合理、有效地选择线位提供了依据。布设的 3 个验证钻孔均见到断裂,其中一个为古近纪(老第三纪)—新近纪(新第三纪)的活动性断裂。

6.3.4 CSAMT 法在石油天然气、铀矿等其他勘查中的应用

1994~1996 年,物化探研究所相继在山西沁水盆地和辽河油田开展了 CSAMT 石油天然气勘查工作,取得了好的勘查效果。

2000 年,物化探研究所与核工业航测遥感中心合作,在内蒙古查干诺尔地区二连盆地寻找地浸砂岩型铀矿试验。为查明砂岩型铀矿成矿的控矿构造,布置了 CSAMT 测量剖面。结果发现了两个隐伏正断层,对该测区的成矿斜坡带起着控矿性的作用。在 CSAMT 测量的基础上,在该测线进行了高分辨率浅层地震测量,证实了这两个隐伏断层的存在。

6.4 问题讨论

可控源音频大地电磁法,虽然已经广泛应用于金属矿、油气、地热以及工程等多个勘查领域,但是,该方法在工作方法及解释技术等方面仍存在许多问题有待解决。

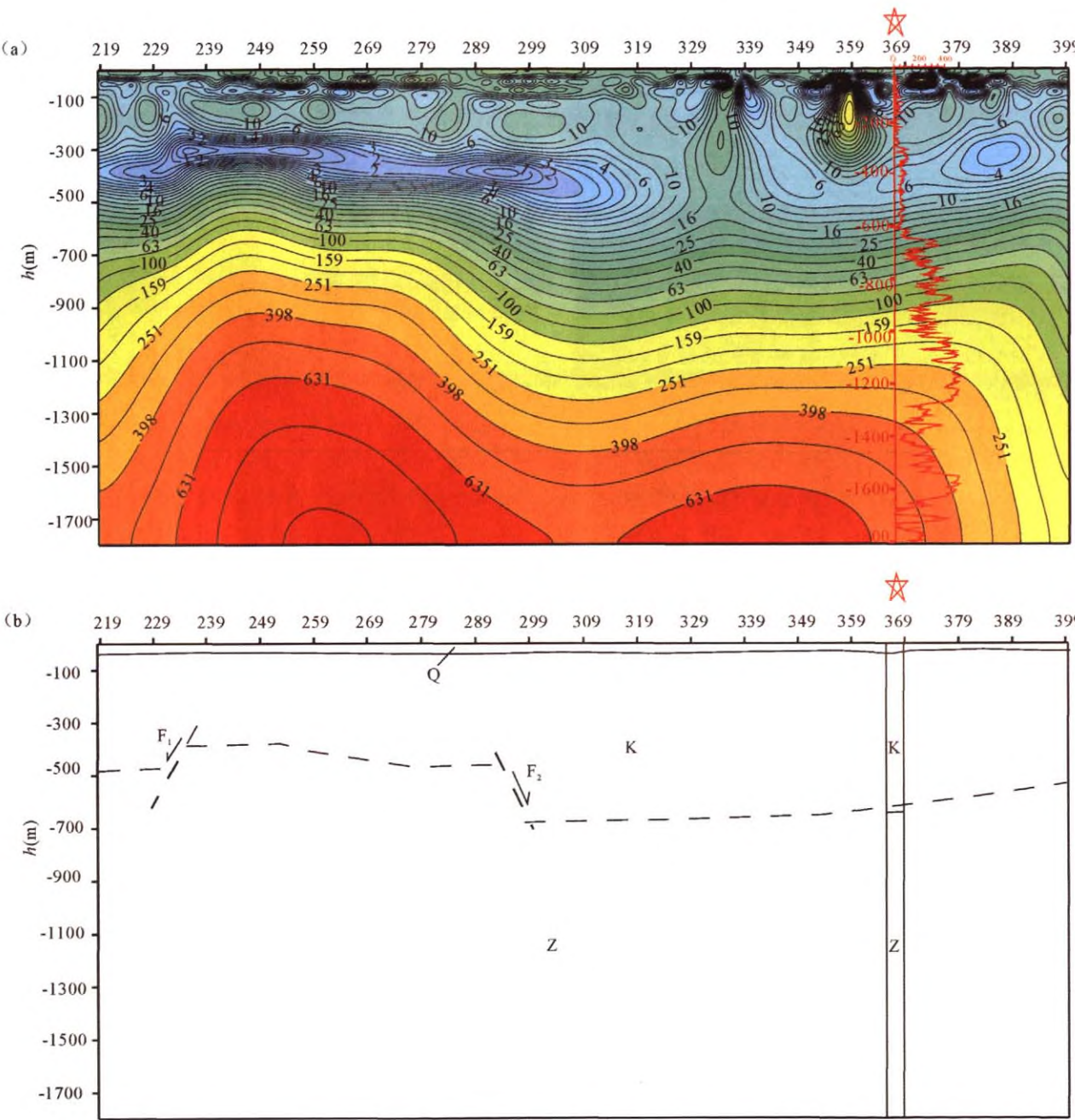


图 18 北京良乡 2 线 CSAMT 测量结果图

Fig. 18 Result of CSAMT on line2 of Liangxiang in Beijing

(a)—CSAMT 二维反演电阻率断面；(b)—地质解释断面；Q—第四系；K—白垩系；J_x—侏罗系；F₁、F₂—推测断裂
(a)—A profile section of CSAMT 2D invert resistivity；(b)—a interpretation geologic section of CSAMT result；
Q—Quaternary；K—Cretaceous；J_x—Jurassic；F₁、F₂—inferred fault

首先,长期以来电磁干扰一直是困扰电磁法勘查工作的一个难题,CSAMT 也不例外,无论是矿区的金属矿勘查还是工业发达地区的工程勘查,均受到电磁干扰的严重影响,甚至无法观测到有效信息,致使 CSAMT 在该类地区无法开展工作或难以取得好的勘查效果。为此,对于电磁干扰问题,尚需要

研制抗电磁干扰仪器设备,研究抗电磁干扰的工作方法及解释技术。
其次,场源效应也是多年来影响 CSAMT 工作的一个难题。由于不同场源位置所处地质环境不同、以及不同场源与测量剖面间地质结构的差异,均会使测量剖面处的电磁场分布特征产生变化,往往

会使 CSAMT 勘查结果出现假异常,或多个场源的观测剖面无法衔接。因此,研究 CSAMT 场源效应的特征规律及校正方法,开发带源的 CSAMT 三维解释技术,是该方法急需解决的问题。

另外,CSAMT 全区电阻率测量及解释技术,也是 CSAMT 今后需要研究的课题。长期以来,CSAMT 测量工作为了回避对近区场及过渡区场解释,多采用远区观测、波区解释的工作方法,严重忽视了相对较强的近区场及过渡区场有用信息,使得 CSAMT 测量信息不能得到充分利用。因此,解决 CSAMT 全区电阻率测量及解释技术,也是未来地球物理工作者需要开展的研究工作。

6.5 结论

综上所述,可控源音频大地电磁法探具有测深度大、抗干扰能力强、分辨率高等特点,适用于金属矿、石油天然气、地热、工程等勘查工作,特别是其探测深度大的特点将会使其成为今后深部找矿工作中重要的地球物理方法之一。而其抗干扰技术及场源效应问题等方面仍需进一步的研究与完善。

7 井中地球物理测量技术

井中地球物理测量技术包括井中物探和地球物理测井技术。井中物探用来解决井周、井间的地质问题,其探测范围为几十米到几百米,是介于地面物探和常规测井之间的过渡性技术,具有受地面干扰因素影响小,探测范围大的特点,可准确地确定井周与井间盲矿的空间位置及其形态。地球物理测井技术用来解决井壁的地质问题,其探测范围为十几厘米到几米。

井中物探主要有:井中磁测(包括磁化率测井)、井中激发极化法、井中大功率充电法、井中瞬变电磁法、井中电磁波法、井中声波法等。

20 世纪 60 年代,我国地矿系统逐步发展了一套用于探查井周与井间地质目标体的井中物探方法:如井中磁测、井中激发极化法、井中电磁波法等。经过 50 年的努力,井中物探已初具规模,应用范围不断扩大。井中物探应用领域包括金属等固体矿产勘查、煤田勘探、石油勘探、水文及工程勘查等领域。特别是在深部和外围找矿评价中,井中物探具有独特的优势,是寻找深部、隐伏矿床的重要手段。

在金属矿产勘查中应用的主要方法应是井中物探方法,其中主流方法组合是仅利用单孔又能提供目的体相对于钻孔方位的方法。在具备双孔或群孔条件时,跨孔井中物探方法和层析成像技术仍是一

种最佳选择。

7.1 技术简介

7.1.1 井中磁测

(1)基本原理:井中三分量磁测、井中质子磁测和磁化率测井称为井中磁测,它基于研究各种岩矿石的磁性差异及由此而引起的地磁场变化。

(2)技术特点:井中磁测是地面磁测技术向井中的发展,在钻孔中确定磁场的大小和方向随深度的变化。井中三分量磁测可以同时测得磁场的 3 个互相垂直的分量 ΔZ 、 ΔX 、 ΔY ;井中质子磁测可测量磁场总场。该方法同时亦能划分磁性岩层的界面,发现井周的磁性不均匀体。

(3)技术要点:井中三分量磁测具有高精度定向技术、高精度传感器技术和高分辨率测量技术;井中质子磁测具有更高的测量精度。具体技术指标见表 4、表 5、表 6 和表 7。

表 4 H411 型磁化率探管技术指标
Table 4 Technology Specifications of magnetic probe tube of H411-type

技术项目	技术指标
测量范围	$(1\sim10000)\times10^{-4}\text{SI}$
刻度精度(%)	≤5
稳定性误差(%)	≤10
套管尺寸(mm)	45×1200
测量井深(m)	$\leq2000\text{m}$

目前,国内进行井中三分量磁测和磁化率测井主要使用重庆地质仪器厂生产的 JGS-1B 智能测井系统配置的 H411 型磁化率探管、JCX-3 型井中三分量磁力仪和上海地学仪器研究所生产的 JCC3-1 型井中三分量磁力仪,仪器的测量方式为连续测量。井中高精度 ΔT 测量用北京地质仪器厂生产的 CZJ-1 井中高精度质子磁力仪。

表 5 JCX-3 型井中三分量磁力仪技术指标
Table 5 Technology Specifications of borehole three-component magnetometer of JCX-3-type

技术项目	技术指标
测量范围(nT)	-99999~99999
X、Y 磁敏元件转向差(nT)	≤400
Z 磁敏元件转向差(nT)	≤300
倾角测量范围(°)	0~45(误差 <0.2)
方位角测量范围(°)	0~360(误差 <2 (倾角 ≥3))
探管外形尺寸(mm)	40×1400
测量井深(m)	≤2000

表 6 JCC3-1 型磁三分量测井仪技术指标
Table 6 Technology Specifications of three-component magnetic logging of JCC3-1- type

技术项目	技术指标
探管直径(mm)	50
磁敏元件	磁阻传感器、三轴
力敏元件	单片加速度计两轴
灵敏度(nT)	40
精度(nT)	优于 100

表 7 CZJ-1 井中高精度质子磁力仪技术指标
Table 7 Technology Specifications of Wells High proton magnetometer of CZJ-1- type

技术项目	技术指标
分辨率(nT)	0.1
测量范围(nT)	32000~70000
测量精度(nT)	≤±5
测区地磁场梯度要求(nT/m)	垂直≤2000、水平≤1500
最大下井深度(m)	1000
探管尺寸(mm)	45×1450

(4)应用范围和条件:井中磁测主要用于解决井底、井旁和井周的地质问题,如划分磁性层,确定磁性层的深度和厚度,提供磁性参数(磁化率、磁化强度等),验证评价地面磁异常;发现井旁盲矿,并确定其空间位置;预报井底盲矿,估算可能见矿的深度;评价磁性矿床储量等。

7.1.2 井中激发极化法

(1)基本原理:井中激发极化法(简称井中激电)是在钻孔中进行激发极化测量的各种工作方式的统称。从原理上说,井中激发极化法和地面激发极化法一样,都是研究以岩矿石的激发极化效应为基础的。

(2)技术特点:井中激发极化法和地面激发极化法所使用的电极排列、仪器设备和方法技术亦相类似。井中激电的各种方式的测量结果,能从不同角度反映矿体的走向分布和倾向特征。

(3)技术要点:①地表-井中工作方式(地-井方式),主要用来查明井旁盲矿并确定其空间位置。②井中-地表工作方式(井-地方式),主要用来圈定和追索矿体或矿化带的范围,预报并查明盲矿。③井中-井中工作方式(井-井方式),主要用来发现井间盲矿,确定已被钻孔揭露的矿层之间的电性连续性。井中激电仪技术指标见表 8。

(4)应用范围和条件:井中激发极化法可以校正钻孔地质剖面,确定被钻孔穿过的矿层的深度、厚

度,探测井旁盲矿体,预报井底盲矿,确定见矿深度,以及为地面物探和井中物探的资料解释提供岩矿石的电阻率、极化率参数等。

表 8 DZD-6A 多功能直流电法(激电)仪技术指标
Table 8 Technology Specifications of direct current induced polarization metter of DZD-6A - type

技术项目	技术指标
测量电压通道范围(mV)	-6000~+6000
测量电压分辨率(mV)	0.01
测量电压精度	±1% ±1 个字
测量电流范围(mA)	0~5000
0~5000mA	0.01mA
测量电流精度	±1% ±个字
输入阻抗(MΩ)	≥50
最大供电电压(V)	1000
最大供电电流(A)	6
最大输出功率(W)	6000
供电脉冲宽度	1~59s, 占空比为 1:1

7.1.3 地-井瞬变电磁法

(1)基本原理:瞬变电磁法(TEM)又叫时间域电磁法。其测量原理是:介质在一次电流脉冲场的激发下会产生涡流,在脉冲间断期间涡流不会立即消失,在其周围空间形成随时间衰减的二次磁场。二次磁场随时间衰减的规律主要取决于异常体的导电性、体积规模和埋深,以及发射电流的形态和频率。通过测量二次场的空间分布形态,来了解异常体的空间分布。

(2)技术特点:在地-井 TEM 测量中,由于接收探头沿钻孔测量,更接近地下导电地质体,从而可以获得比地面方法更强的异常响应信号,加之探头在井中受导电覆盖层和外部电磁的干扰较小,因而能获得钻孔周围数百米范围内的有用地质信息,取得较好的找矿效果。地-井 TEM 在深部找矿和利用钻孔寻找井旁、井底盲矿方面,具有独特的不可替代的优势。

(3)技术要点:三分量地-井 TEM 井下探头(表 9)下井深度为 1200m,探头在井中可观测轴向分量(使用 Z 分量探头)和水平分量(使用 X、Y 分量探头)的 TEM 响应。井中探头的定位精度为:倾角定位精度±0.5°,转角定位精度±0.5°,方位角定位精度±1.0°。关键技术:三分量定向探测技术,异常空间定位技术。

目前国内外地-井 TEM 使用的仪器设备主要有加拿大 Crone 公司 Digital PEM 瞬变电磁系统和

加拿大 Geonics 公司生产的 PROTEM 瞬变电磁系统,仪器型号为 3D PULSE EM。

表 9 三分量地-井 TEM 井下探头技术指标
Table 9 Technology Specifications of downwell probe
of three component ground-Well TEM

技术项目	技术指标
动态范围	150dB(24bit)
增益	10 倍固定放大,8 位浮点
叠加次数	1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768 共 16 档可供选择
采样延时范围	54 μ s~120ms
延时窗口	两个时间级次 10 个、20 个、30 个、线性等间隔 199 个
同步方式	参考电缆、无线电、石英钟
采样率(μ s)	4.0
分辨率(μ V)	0.15
频带(kHz)	30
接收线圈带宽(kHz)	30
地面接收线圈面积(m ²)	1890
发射电流波形	双极性梯形波、占空比 1 : 1
发射电流基频(Hz)	62.5、25、12.5、5、2.5、1.67 六种
发射电流后沿关断时间(μ s)	①快速关断;②可控下降沿;200、300、500、1000、1500 五档选择
输出电压(V)	24~120
输出最大电流(A)	20

国外的地-井 TEM 三维数值模拟技术比较成熟,已有商业软件。国内物化探研究所目前也已实现了地-井 TEM 三维数值模拟技术和三分量交会技术。地-井 TEM 法,由于其装置的特殊性和电磁法的复杂性,利用测井响应曲线的形态和特征进行定性推断解释仍是目前重要的技术手段。

(4)应用范围和条件:地-井瞬变电磁法是近年来国内外发展较快、地质找矿效果较好的一种电法勘探方法,主要应用于金属矿勘查、构造填图、油气田、煤田、地下水、地热、冻土带、海洋地质等方面的研究。在金属矿勘查方面,主要应用于勘查井旁、井底盲矿体,尤其是在地面电磁法工作因矿体深度太大,或者是在受电性干扰因素(如导电覆盖、浅部硫化物、地表矿化地层等)影响大的地区,更能体现其优越性。

7.1.4 井中电磁波法

(1)基本原理:井中电磁波法是利用几十千赫至数十兆赫无线电波在两个钻孔中分别发射和接收,根据不同位置上接收的场强的大小,来确定地下不同介质分布的一种井中地球物理勘查方法,曾称为

无线电波透视法、阴影法、井中无线电波法等。当电磁波穿越不同的地下介质(如各种岩石、矿体及溶洞、破碎带等)时,由于不同介质对电磁波的吸收(β)存在差异,如金属矿体溶洞、破碎带等的吸收系数(β_s)比其围岩的吸收系数(β_o)要大得多,因此在溶洞、破碎带的背后的场强也就小得多,从而呈现负异常,就象阴影一样。利用这一差异推断目标地质体的结构和形状。

(2)技术特点:随着计算机技术的不断发展,与其他领域一样,CT 技术也成功地应用于井中电磁波法中。电磁波法层析技术就是根据实测数据,依照电磁波在地下有耗介质中传播的规律和一定的物理、数学关系反演透视剖面上的物理参数的分布,最后以图像的形式表现出来。由于它与医学上的“CT”在理论、方法及成像上都十分相似,故又称为“井间 CT”。

中国地质科学院物化探研究所研制生产的 JW-5 电磁波 CT 系统(参见表 10),包括数据采集系统和数据处理系统两部分。数据处理系统包括数据传输与预处理、数据滤波和层析成像(CT)等模块。此系统具有安装简易、用户界面友好、运行速度快等特点。可以井一井、单井、井一地 3 种测量方式工作。

表 10 井中电磁波法技术指标
Table 10 Technology Specifications of borehole
electromagnetic wave methods

技术项目	技术指标
工作频率扫频范围(MHz)	0.5~32.0(0.1~35.0)
工作频率扫频间隔(MHz)	0.1~9.9
发射机输出脉冲功率(W)	10~50
接收机测量范围	0.2 μ V~30mV
接收机测量误差(dB)	(-120~-30) $\pm$ 3
钻孔发射机和接收机尺寸(mm)	$\Phi=40, L\leq 1200$
测量井深(m)	≤ 1500

(3)应用范围和条件。目前井中电磁波法正在得到广泛应用,其中取得成功的应用领域如下。①固体矿产勘探应用:铜、铁、铅锌、铬铁矿和金矿的勘探。②在岩溶探测中的应用:主要寻找地下溶洞和地下暗河,以及研究岩溶型矿藏的分布规律和特点。③水库坝体和坝基渗漏勘查。④在工程地质方面的应用:包括高层建筑、大桥桥墩、铁路等基础中的溶洞、破碎带的勘查。⑤在煤田防治水患方面的应用:主要寻找导水通道,配合其他方法进行堵水,指导注浆钻孔的布设。⑥进行“三下”开采的采区“三带”发

育范围的确定。井中电磁波法必须具备在有效探测距离内(数米至数百米)一对相邻的钻孔。

7.1.5 井中声波透视法

(1)基本原理和特点。井中声波透视法是用地下传播的声波进行探测的一种地下物探方法,也称为井中声波 CT 法。它研究的是两个钻孔之间岩石的声传播特性。井间声波 CT 技术是在一口井(钻孔)中激发声波,在另一口井中接收声波。依据声波在不同介质中传播速度的差异,将接收到的信号进行 CT 成像处理,可精确地描述井间地质目标体的几何形态和物理特性。当介质的声波速度发生变化时,其走时也随着发生改变。将多条通过介质的声波射线走时提取出来,反算出介质的声波速度,从而再绘制成介质的声波速度空间分布图像,既所谓的声波计算机层析成像,简称声波 CT。

中国地质科学院物化探研究所研制生产的 STD-4 声波 CT 系统(参见表 11),发射部分采用高压电容储能、瞬间尖端放电的方式,产生高频声源。主要分为三大部件:发射控制机、发射机和放电头。

表 11 井中声波透视法技术指标

Table 11 Technology specifications of perspective methods of well acoustic

技术项目	技术指标
发射机最大储能(J)	6000
最高工作电压(kV)	4.6
声波传感器转换灵敏度($\mu\text{V}/\text{Pa}$)	1000
数据采集系统噪声水平($\mu\text{V}_{\text{P-P}}$)	0.3(0.1~10Hz)
接收系统最大增益(dB)	112
A/D 转换	12 位
采样速率(μs)	4

(2)应用范围和条件:井中声波 CT 法在水库库区渗漏、地下岩溶裂隙、矿山采空区、软弱夹层探测等有关地质灾害方面都得到了广泛的应用,并取得了很好的效果。在油气藏勘探开发和寻找金属盲矿体方面,也有许多成功的实例。井中声波法必须具备在有效探测距离内一对相邻的钻孔。由于受到震源的影响,测量的孔深在 500m 以内。

7.2 应用实例与效果

7.2.1 井中磁测

井中磁测在指导钻进和寻找一定工业规模的磁性矿体,加速地质普查勘探工作进展等方面正发挥着愈来愈显著的作用。目前是我国勘查铁矿和其他含磁性金属矿的主要物探方法之一。

图 19 为 2008 年海南石碌铁矿 ZK1102 孔的实测资料,应用“井中三分量磁测实时处理软件”处理输出的图件。测量仪器为重庆地质仪器厂生产的 JCX-3 型井中三分量磁力仪。解释结果如下。

(1)矿与矿化层总厚度 47.10m,共 5 层:142.40~144.90m 赤铁矿或矿化层、164.90~203.90m 含磁岩(矿化)层、220.90~224.90m 赤铁矿或矿化层、293.30~293.90m 含磁矿化层和 310.60~311.60m 含磁矿化层。

(2)井旁异常。根据曲线形态判断,在该孔 320~500m 段存在井旁盲矿异常,该异常体的中心埋深大约相当于该孔井深的 400~420m,距 zk1102 孔 100m 左右。异常体存在于该孔的南西方向。

7.2.2 井中激发极化法

井中激电法在国内外铜矿、多金属矿及某些弱磁性铁矿的勘查中得到越来越广泛的应用,取得了较好的地质效果。

物化探研究所开展井中激发极化法勘查较早。在安徽铜陵矿区,应用矢量激发极化充电法,为矿区解决了矿体是否连续的问题;在青海双朋喜矿区使用地-井方式激发极化法进行了井旁盲矿探测。对该方法进行系统的理论研究和试验应用的当属原北京地质学院测井教研室蔡柏林等人。在 20 世纪 70 年代对井中激发极化做了理论探讨,还与内蒙古物探队合作,先后在白乃庙、克什地区配合地质钻探和地面物化探异常研究与验证,以及评价矿区远景,取得了良好的地质效果,并出版了井中激发极化专著。国内其他一些单位如新疆地矿局、北京地质队等先后在新疆喀拉通克、阿舍勒、小热泉、土屋和北京石槽等铜矿区使用井中激发极化法,均取得了较好的地质效果。

图 20 为新疆镜儿泉 ZKX-1 孔地-井方式井中激电曲线图。比较东、西方位的 η_s 曲线结果,445~450m 段分别为反 S 型和正 S 型(或山谷状),说明矿体为由东向西侧伏的板状体。

比较北、南方位 η_s 曲线结果,440~465m 段分别呈正 S 型和微弱的“山谷状”,说明北方位离矿近,南为离矿远的方位。根据铜镍矿多生成在盆状岩体底部的规律,推断矿体向北倾,且为离井倾斜。

综上所述,在走向上矿体由东向西侧伏,主要赋存于该孔的东方位。在倾向上,矿体由南向北倾,主要赋存在北方位上,形成离井倾斜板状体。

7.2.3 地-井瞬变电磁法(TEM)

应用地-井 TEM 技术令人深思的例子很多。

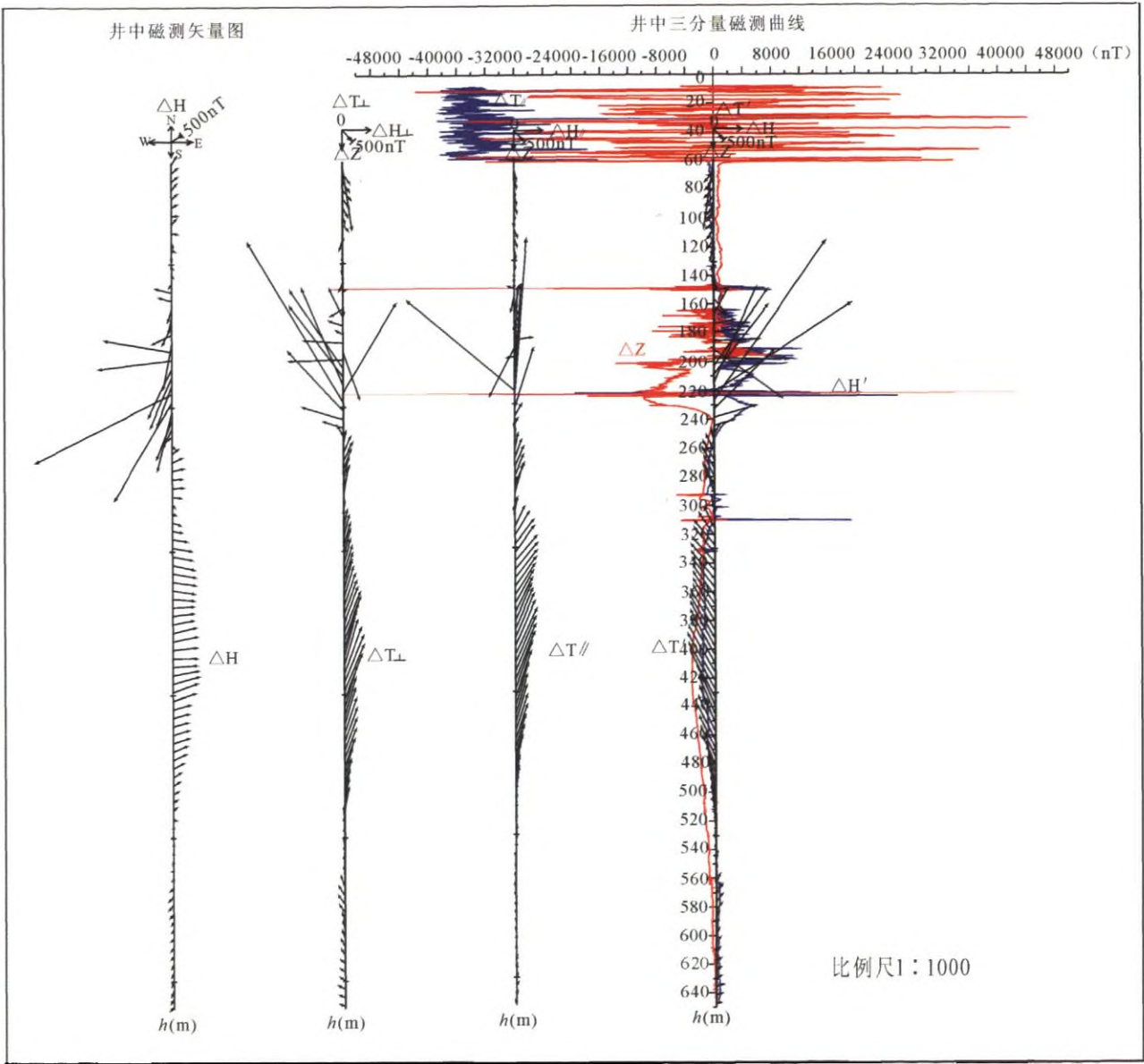


图 19 海南石碌铁矿区 ZK1102 孔井中磁测综合成果图

Fig. 19 Comprehensive results of figure of borehole magnetic survey in ZK1102 well on Shilu iron-ore, Hainan

在加拿大、澳大利亚等国家,地-井 TEM 法已成为常规勘查方法,并且已有很多非常成功的深部找矿实例。如:加拿大 1995 年在 Falconbridge Lindsley 铜镍矿区发现深 1280m、距钻孔约 200m、厚 28m(钻孔验证)的富矿。

在安大略省一矿区做了 85 个孔的地-井 TEM,发现了近百个浅于 300m、长度 25~50m 的小矿脉。这两个例子反映了本技术的显著效果。

物化探研究所在“七五”、“八五”和“九五”期间都进行了地-井 TEM 技术和井中探头的专题研究,并且先后在吉林长白山矿区、河北蔡家营矿区、新疆小热泉铜矿区、新疆彩花沟矿区、安徽金口岭铜矿

区、安徽贵池黄山岭铅锌矿区都取得了很好的找矿效果。

2005 年在新疆小热泉子铜矿区,根据中心框十四方位的地-井 TEM 三分量异常特征,发现了一处井旁富铜矿体。推断出了异常体的方位、深度和距钻孔距离。经矿山坑道揭露验证对应此异常的是矿石量约 1 万吨的富铜矿,为企业带来了上千万元的经济效益。如图 21 所示。

7.2.4 井中电磁波法

我国是开展井中电磁波勘探较早的国家之一,也是应用和研究电磁波层析技术较早的国家。在地质找矿、水文地质、工程地质、采煤工作面采前预报、

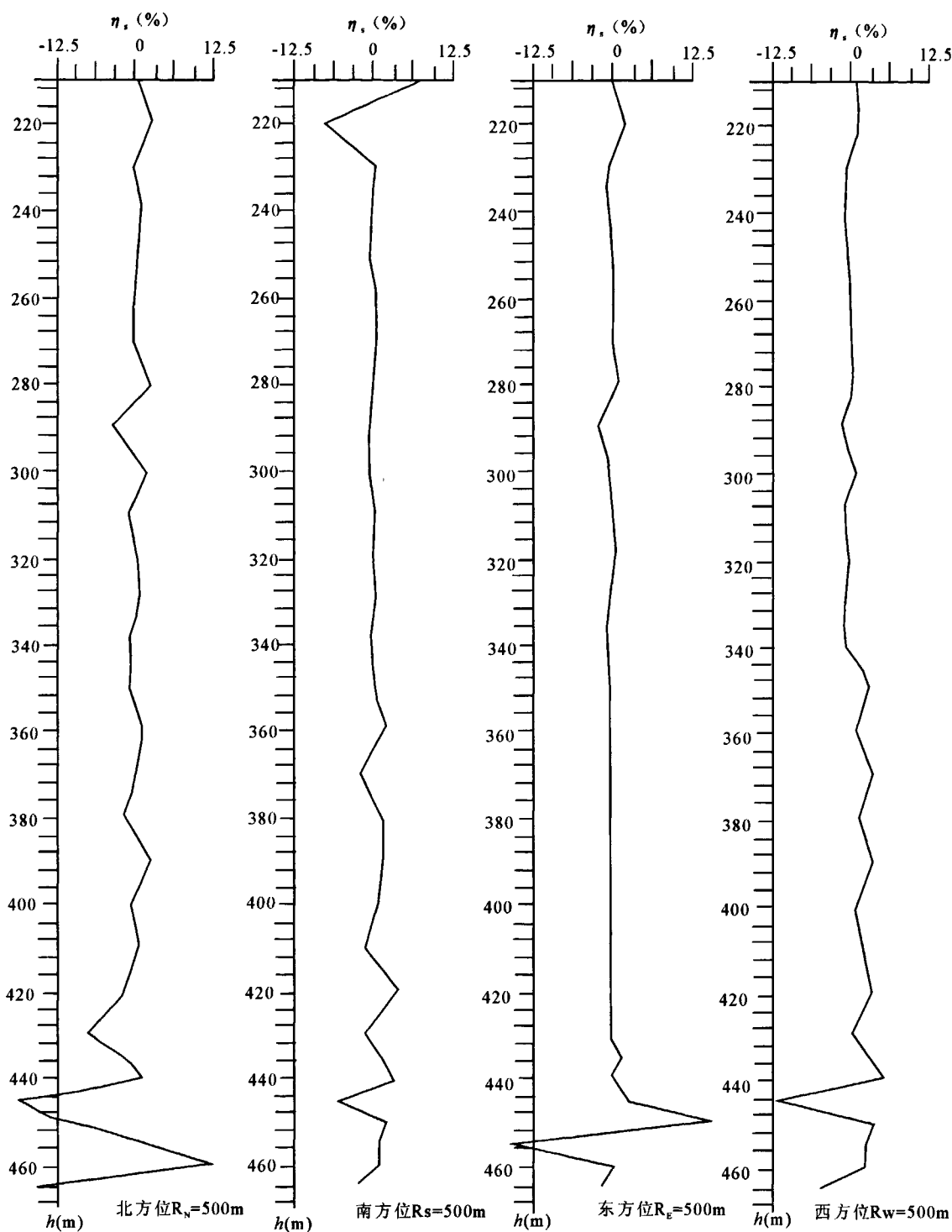


图 20 新疆镜儿泉 ZKX-1 孔地-井方式井中激电曲线图

Fig. 20 ZKX-1 induced polarization curve in the method of ground-well of Jingerquan, XinJiang

城建地质、环境地质和考古等众多领域中取得了许多可喜的成果。物化探研究所几十年来一直坚持以井中电磁波法方法技术和仪器设备的研究和开发。

20 世纪 60 年代邢凤桐、吴以仁等在安徽月山铜矿用 JWT-1 型仪器寻找铜矿取得成功, 打响了井中电磁波法找矿的“第一炮”。70 年代末, 物化探研

究所和中国地质大学、新疆物探队合作在新疆用 JWQ-3 型仪器寻找铬铁矿取得突破, 开创了在低阻围岩中寻找高阻矿体的先例。80 年代初, 物化探研究所又和西藏物探队合作在西藏铬铁矿区内用 JWQ-3 型仪器寻找铬铁矿取得成功。“七五”期间, 物化探研究所在辽宁柴河铅矿(关门山)用 JWQ-3 型仪

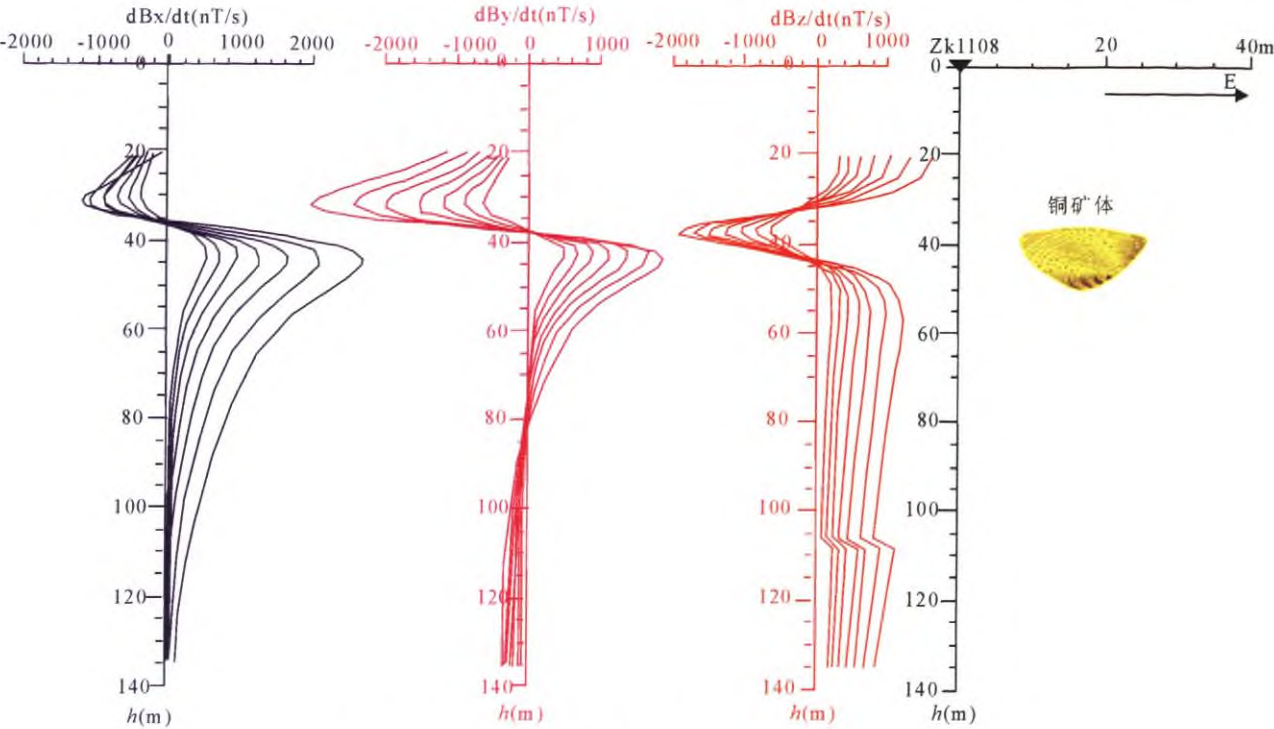


图 21 新疆小热泉子铜矿区地-井 TEM 三分量异常特征图

Fig. 21 Three component ground - well TEM anomaly features map in Xiaorequanzi Copper Deposit, XinJiang

器发现了井-坑道间盲矿,并首次成功地进行了井对坑道的“透视”。以上成功的实例均得到了钻探的验证。

在新疆小热泉子铜矿 ZK1106~ZK701 剖面钻孔电磁波法 CT 成像图(图 22)中,红色为铁矿体,距 ZK1106 孔 30m 左右为一断层。说明 ZK1106 揭露的铜矿体被断层错断。

7.2.5 井中声波透视法

图 23 为西藏香卡山 ZK241—ZK161 剖面的井间声波 CT 成像图,图中红色部分为矿体。

7.3 问题讨论

作为物探向深部和立体空间扩展主要途径的井中物探,在我国的发展总体上尚不够理想。在 20 世纪,一些方面和国际水平差距增大。我国井中三分量磁力仪研制至今仍未赶上国际上已有的高精度产品;井中 TEM 三分量深井探头尚在研制中;井中电磁波法尚停留在仅利用振幅参数阶段。近十年来,上述差距仍未得以改善。

面对我国金属矿深部找矿,具有很强深部找矿能力的井中物探得不到应有的运用。近年来出现井中物探技术推广应用难的状况。缺乏稳定的技术研发和技术装备投入,缺乏积极的推广应用场所,缺乏有效的政府引导,缺乏金属矿地下物探与测井法规

等等,导致井中物探研发与推广面临困境。当务之急是,尽快将具有适用性与实效性好的井中物探方法成果应用于矿产勘查生产,使之推广,使之产业化,为国家地质找矿建设服务。

对于井中物探,由于具有较高的精度与分辨率,也有较大的探测范围与探测尺度,在一定程度上弥补了地面物探在分辨率方面和测井技术在探测范围与尺度方面的局限。这些特点使得井中物探在找深部矿找隐伏矿中,能发挥重要的作用。地下物探有自己的发展空间,我们完全有理由相信,它们的未来是光明的,发展潜力是巨大的。

7.4 结论

在国土资源调查中,利用井中物探预测井旁、井底盲矿、判断已见矿矿体的空间分布对于提高钻探(含坑探)工程效益、扩大钻探工程作用半径、降低钻探工作量,对于提高国土资源调查项目勘查效益具有重要的意义。

众所周知,地面物探异常往往是地下多个地质体(包括矿体)所形成异常的叠加结果,根据地面异常布置验证孔不一定发现地下矿体。另一方面,依据普查资料的地表地质、地面地球物理和地球化学采集的数据经过分析、解释,而布置的钻孔,企图穿过目的物,但分析解释的正确性和精度与工作的详

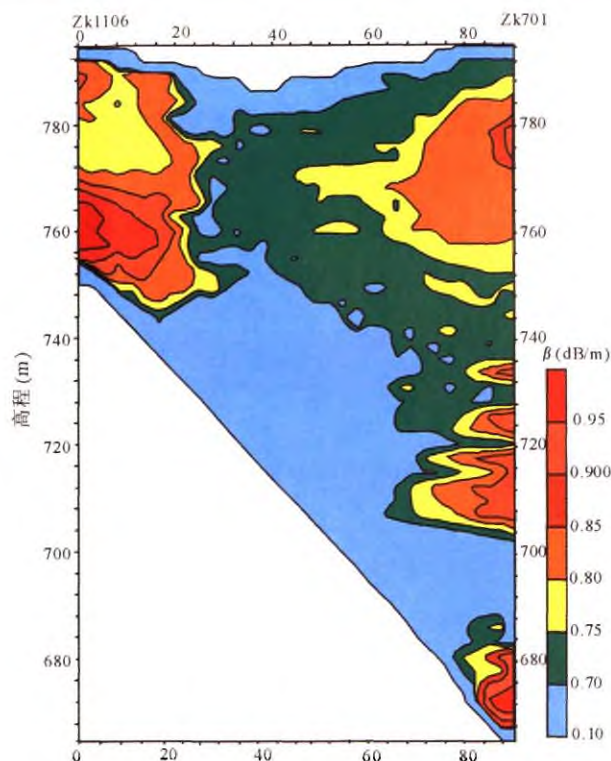


图 22 新疆小热泉子铜矿 ZK1106—ZK701 剖面钻孔
电磁波法 CT 成像图

Fig. 22 ZK1106—ZK701 CT imaging map of electromagnetic wave in Xiaorequanzi Copper Deposit, Xinjiang

细程度及非目的物的干扰程度有关,故在普查或干扰严重的地区,普查钻孔的见矿率较低。而进行地下物探勘查则可弥补地面物探的上述不足之处。对钻探工程在条件适宜的情况下,应根据地球物理条件,进行测井与井中物探测量,以发现和圈定井旁盲矿。

8 金属矿地震勘探技术

随着地质找矿工作向着寻找盲矿和深部隐伏矿方向的发展,传统的金属矿勘查技术已不能完全满足深部资源勘查的要求。利用弹性波运动学和动力学特征发展起来的地震方法充分显示出其潜力和优势。地震方法具有探测深度大、分辨率高、探测结果准确可靠等特点,因而在寻找深部隐伏矿方面是一种急需开拓的新方法技术。地震勘探方法在能源勘探中发挥了重要作用,目前的能源地震勘探方法技术从勘探设备和数据采集、处理、资料解释等方面已发展到了很高的水平,为开展金属矿地震勘探和试验研究奠定了基础。

俄罗斯(前苏联)曾开展过大量的金属矿地震方

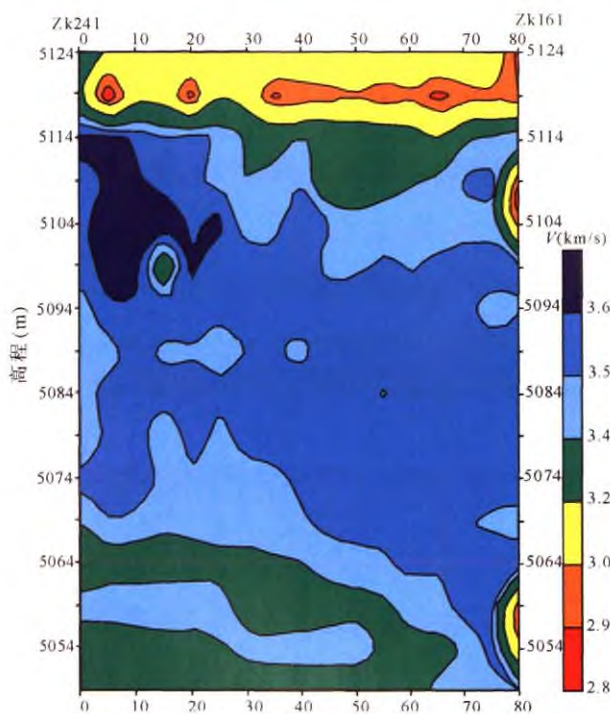


图 23 西藏香卡山 ZK241—ZK161 剖面的
井间声波 CT 成像图

Fig. 23 ZK241—ZK161 cross-well CT imaging map in Xiangkashan chromite Deposit, Xizang

法技术研究和勘查工作,取得了明显的地质找矿效果。近几年,加拿大、澳大利亚、南非等国家十分重视金属矿地震方法技术研究,相继开展了反射地震直接探测金属矿体试验研究、井中地震成像研究、3D 金属矿地震成像研究、散射成像技术研究等,较好地解决了沉积矿产勘查中的地质问题和非沉积矿产勘查中的地质构造、岩性填图、侵入体和蚀变带的圈定、块状硫化物矿体探测等地质问题,取得了较好的地质效果。

国内在“八五”至“十五”期间,中国地质科学院物化探研究所比较系统地开展了金属矿地震勘查试验研究,包括适合于金属矿地震勘查的理论基础、数值模拟、野外数据采集和资料处理解释技术,初步形成了一套较实用的金属矿地震方法技术,并已试验性地应用于内蒙古拜仁达坝、甘肃金昌、新疆小热泉子等多个金属矿区,取得了较好的地质效果。

8.1 方法简介

地震勘探就是通过人工激发弹性波,在地面布置接收器接收地震波,研究地震波在地层中的传播情况,以查明地下地质构造和成矿地质体。地震勘探的工作过程是在实际场地布置测线,根据工作目标在测线上安置接收器和记录仪器,用人工震源激

发地震波,同时测量出由源点传播到各个检波点所需的时间。根据传播时间和速度,可以重建地震波的传播路径,地下的信息就是由重建的路径得到的。工作过程包括数据采集-人机连作数据处理解释-最终成果。地震勘探的目标就是根据波的到达时间及(一定限度上的)利用振幅、频率、波形的变化来探测岩层信息,尤其是推断地层的构造形态。按照波在传播过程中的传播路径的特点,可以把地震波分为直达波、反射波、透射波、折射波等几种。当地震波到达两种介质(波阻抗差异界面)的分界面时,通常会分成两部分,一部分返回到第一种介质中,就是所谓的反射波;另一部分透入第二种介质中,叫做透射波。当两种介质分界面下部介质的波速比上覆介质的波速大时,在这个分界面上才能形成折射波。

广义说来,地震记录上的所有地震波都是散射波,反射波是散射波的一个特例,反射波所具有的特征,散射波同样具有。即地下介质为不均匀介质,散射波场都会随着震源的激发而产生,且散射波的强弱与介质的散射势的大小成正比。

层析成像指的是通过在介质的外部观测,得到其内部速度参数。地面地震层析成像采用非线性折射旅行时间层析方法。该方法包括 3 部分:正演射线追踪、拟合旅行时间反演和非线性不确定性分析。

垂直地震剖面(VSP)也是一种地震观测方法,VSP 是在地表附近的一些点上激发地震波,在沿井孔不同深度布置的一些检波点上进行观测。在 VSP 中,因为检波器通过井置于地层内部,所以既能接收到自下而上传播的上行波,也能接收到自上而下传播的下行波。

金属矿地震勘探利用了地震波的运动学和动力学特征。地震波的动力学特性主要指波的振幅、频谱、相位、波长等参数,主要与激发源、介质吸收及构造形态等因素有关。而运动学特性则指波的传播时间和空间的关系,主要与波速及地下构造因素有关。

在地震勘探中所利用的波称为有效波,相对有效波而言,妨碍记录有效波的其它波都称为干扰波。

8.2 技术特点

金属矿地震勘探技术大多是在石油地震勘探技术的基础上发展起来的。目前在金属矿勘查中采用的方法主要有反射波、散射波、地震层析成像、VSP 等技术。

8.2.1 反射波法

反射波法是在离震源较近的若干测点上,测定地震波从震源到不同弹性分界面上反射回到地面的

旅行时间,在测线不同位置上法线反射时间的变化就反映了地下地层的构造特征。

在金属矿地震勘探中,激发震源为炸药震源或可控震源,采用的检波器频率与探测深度有关,一般来说,要求探测的深度越大,采用的检波器频率就越低,如探测深度要达到 2000m 以下时,一般采用 10~30Hz 频率的检波器,当探测深度低于 1000m 时,一般采用 40~60Hz 的检波器。为得到用于解释的高质量的地震资料,常采用多次水平叠加技术。

由于得到的金属矿地震记录的信噪比较低,在数据处理中,应以提高地震记录的信噪比为主,兼顾地震记录的分辨率,处理的重点包括叠前去噪、静校正、速度分析和叠前深度偏移等。

地震资料的解释常根据波的动力学和运动学特征,而不是单单根据波组的连续性进行追踪对比解释。

8.2.2 折射波方法

对于同一探测深度,折射波法所需要的排列长度和激发震源能量均需大于反射波法,通常情况下,采用的排列长度大约为探测深度的 3~6 倍,取决于界面两侧介质的速度比。为得到起跳清楚的首波,在数据采集中,需采用全通频带数据采集技术。

折射波法通常只能研究其速度大于上面所有各层速度的地层,并且折射波只能在盲区以外才能观测到。折射波法不能细致的划分地层剖面,其分辨率不如反射地震方法。它的勘探深度范围较大,可从几米到几十公里,得到折射层的速度资料。

通常情况下,地层的速度随着深度的增大而增大,但并不是所有的情况都是这样,有时存在某一层的速度低于其上覆地层的速度(即所谓的盲区),在此情况下,不会产生首波。

8.2.3 散射波法

在金属矿勘探中,常利用散射波寻找块状硫化物矿体(USA, 2003)。与反射波相比,散射波能量较弱,其特征与地质体的物性、几何形状和入射角有关。散射波的强弱与产生散射波不均匀体的不均匀性有关,地下介质的不均匀性越严重,产生的散射波场就越强;地下介质的不均匀性越弱,产生的散射波场就越弱。当地下某地质体相对于围岩的不均匀性较强(内部相对均匀时),且该不均匀体的棱角相对分明时(如断层和直立地层的棱角、地层尖灭点等),由该不均匀体棱角产生的地震波的振幅和相位特征比较明显,常把这类地震波称作绕射波。在金属矿地震勘探中,根据绕射波时距曲线的极小点,可确定

断点或矿脉的位置。

散射波法的数据采集类似于反射波法,也需采用多次水平叠加技术,由于矿体产生的散射信号强度低于反射信号,其采用的覆盖次数通常大于反射波法。

散射波的数据处理利用了等效偏移距的概念,即根据等效偏移距抽取散射波点道集。

8.2.4 地震层析成像方法

地震层析成像利用共炮点记录上的首波,该首波包括直达波、折射波、反射波和绕射波。地震层析成像的数据采集类似于折射地震方法,其数据处理的质量取决于拾取首波的精度和反演参数,包括划分地下网格的大小、迭代次数、初始速度模型、最大速度、光滑控制和 X/Z 光滑比等。

地面地震层析成像带地形反演,其反演结果不受地形影响,因此特别适用于地表复杂的金属矿地震勘探。与反射波法相比,地面地震层析成像的横向分辨率较高,适合于探测局部不均匀地质体。

8.2.5 VSP 方法

与上述方法相比,VSP 探测需要钻孔。接收器位于钻孔中,震源位于地表附近的激发孔中或地面的观测方法为正向 VSP;反之,震源位于钻孔中不同的深度,检波器位于地面的观测方法为反向 VSP。

与常规的地面地震剖面法相比,正向 VSP 方法具有以下特点:

- (1)接收点分布在介质内部。
- (2)VSP 测量常在低速带以下激发和接收。
- (3)可记录被研究对象的“单一”地震波。
- (4)干扰因素少。
- (5)可记录上行波和下行波。
- (6)利用地震波与金属矿床的关系,提出直接寻找金属矿的标志。

8.3 使用范围

在金属矿勘探中,地震方法可在以下几方面得到应用:

8.3.1 探测控矿构造

很多金属矿床与断层有关,有些矿床就赋存在断裂破碎带内,因此圈定断裂带就等于直接找矿。根据地震时间剖面上反射波同相轴的错断、扭曲、分叉合并和地震波振幅等变化,可有效地圈定断层。根据地震时间剖面上的断面波,也可有效地圈定断层距较大的断层。有些断层控制着矿床的分布,有些断层则破坏了矿床的分布。探测破矿断层的分布有

助于研究矿床的分布范围。有些金属矿床与下伏地层的构造形态有关,查清下伏地层的构造形态,有利于寻找隐伏金属矿床。

8.3.2 探测沉积金属矿床或层控金属矿床

水平层状目标物是反射地震方法最易探测到的目标,原生沉积矿床和次生矿床往往能满足这样的条件,砂金、钾盐和石膏等层状沉积矿床大都能满足这样的条件。

8.3.3 寻找成矿地质体、侵入岩体和喷发岩筒

隐伏岩体与上覆地层之间往往具有较明显的波阻抗差,地震反射波法能够有效地查明隐伏岩体的构造形态。地震反射波法可根据围岩反射波组的中断,及侵入岩体在地震剖面上的特征确定侵入体。根据岩筒周围地层反射波的中断可确定岩筒,寻找金伯利岩筒,有利于寻找金刚石。

8.3.4 研究基岩起伏

反射地震方法可勾绘出基岩的起伏形态,研究浅部基岩,或研究基岩上部的风化壳,这在找铁矿或铝土矿时常常是有用的。

8.3.5 探测深部构造

矿床的形成与深部构造关系密切,而深反射地震是查明深部精细地质构造的一种十分有效的方法技术。

综上所述,我们认为利用高分辨率反射地震方法,可查明与金属矿床有关的控矿因素,有利成矿的构造、控矿构造、隐伏岩体、断裂破碎带以及结晶基底起伏等。这些因素大多与金属矿床有关,查清这些构造对寻找深部盲矿是十分有用的。

8.3.6 探测块状硫化物矿体

在金属矿勘查中,利用散射波地震方法可探测块状硫化物矿体。岩体内的非均质体和地质剖面中近直立的地层(岩脉或矿脉)往往与矿体有关,根据地震时间剖面上的绕射波和乱散射也可确定这些岩矿脉及非均质体的准确位置。

8.4 应用效果和实例

近年来,根据项目任务要求及矿山业主要求,物化探研究所在不同类型的金属矿区开展了地震方法应用研究,从理论模型到实际矿区都取得了较好的研究效果,其中一些探测结果已被钻探所证实,发现了较厚的金属矿体,并且积累了一些金属矿地震勘探方法的工作经验。下面通过几个金属矿区的应用研究实例,讨论地震方法在金属矿勘查中的有效性。

8.4.1 探测似层状金属矿

当隐伏金属矿在地质剖面上为似层状分布、且矿体与围岩之间地层的波阻抗差异较大时,沿剖面方向布置地震勘探线可对该金属矿进行探测。

内蒙古大井多金属矿区是我国重要的一个大型锡铜铅锌银多金属成矿区。矿区出露的地层主要是上二叠统林西组(P_2l),该地层是一套淡水湖泊相正常沉积碎屑岩夹有泥灰岩、磷质结核和条带;全区广布第四系砂砾岩夹亚砂土层。

由矿区的物性资料可知,该矿区的围岩密度为 2.70,矿体平均密度为 3.2,富矿体密度为 4.0。由于该试验区的岩石和矿石的密度差异较大,且地层倾角不是很大,适合于利用反射波法探测矿体分布。

从内蒙古林西大井多金属矿区 55 勘探线的地质剖面可以看出,在地质剖面上的矿体呈似层状分布。沿该剖面得到的综合地震剖面如图 24 所示。分析图 24 可知,地震剖面较好地反映了矿体的产状和地质构造,在地质剖面上的大部分矿体在地震剖面上都得到了较好反映。根据该地震剖面上地震波组能量的强度,推断在 ZK001 和 ZK002 之间的较深部位和 ZK55-4 和 ZK55-1 之间的较深部位(标字母 C 处),地震波能量较强,推断在该部位有可能分布有较富集的矿体。

8.4.2 探测与金属矿有关的不均匀体

当地下地质体几何尺度较小且形态极不规则

时,这些不均匀地质体常产生具有一定强度的散射波。从复杂的地震波场中提取和利用这些与局部不均匀体有关的散射波可对隐伏金属矿进行空间定位预测。

在新疆小热泉子铜矿区利用散射波探测块状硫化物金属矿。在小热泉子铜矿区,矿石密度较高,且变化范围大,浅层—超浅层侵入岩的密度值与碎屑岩和火山碎屑岩相当,在矿区的矿石、矿化岩石与围岩的密度差可达 0.1~0.3。尽管这些矿体的几何形态极不规则,但当矿体与围岩的密度差较大时,仍可产生明显的地震散射波,利用该地震散射波场有助于寻找隐伏的金属矿。

图 25 表示了散射波地震剖面,从地震时间剖面可以看出,已由钻孔揭示的矿体与地震时间剖面上的强能量团有较好的对应关系,如:在 200m 深度范围内,Z701—Z703 之间的钻孔揭示的矿体比较富集,在散射波地震剖面上,出现了比较强的散射波能量团,而在 Z707 孔位置处,钻孔揭示的矿体厚度(无富矿体)比较薄,散射波地震剖面上反映的地震能量也相对较弱。在桩号 100~200 之间,地震时间剖面上还分布有一些强能量团,结合测区地质资料和物化探资料,认为这些强能量团与隐伏金属矿无关。

2002 年,由散射波地震剖面揭示的强地震能量团分别得到了钻探验证(7 勘探线上 ZK705 钻孔),

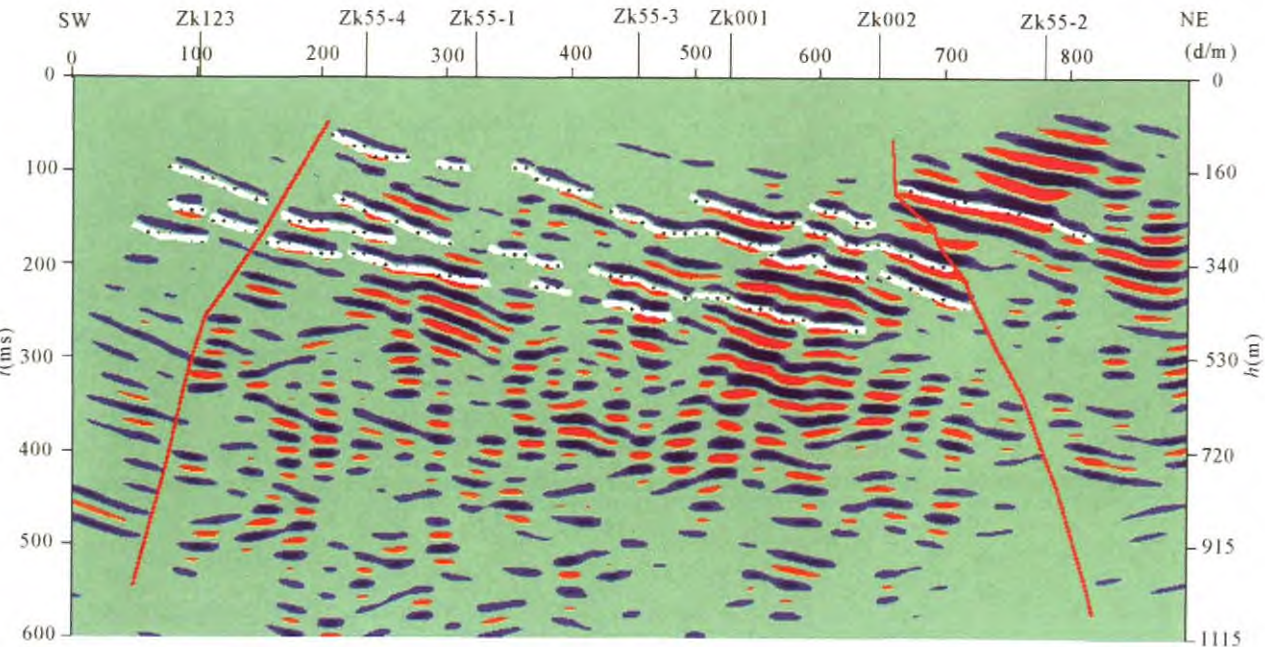


图 24 55 勘探线地震时间剖面
Fig. 24 55 line seismic time section

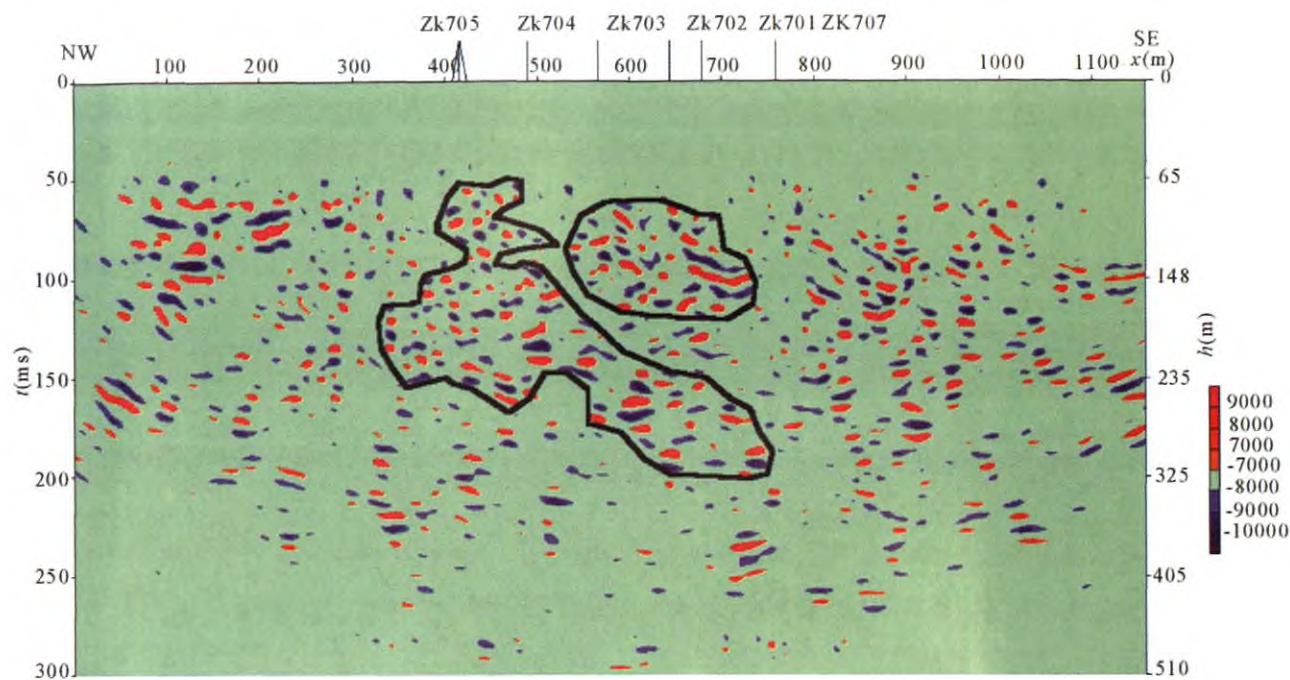


图 25 7 勘探线的散射波剖面
Fig. 25 7 line seismic scattering wave section

验证孔是根据综合分析包括地震资料在内的多种地球物理资料后确定的。验证钻孔揭示的矿体分布与散射波地震剖面(图 25)上反映的由不均匀体引起的散射波异常基本一致。

8.4.3 探测控矿构造

探测控矿构造是金属矿地震的重要应用领域,目前发现的大多数金属矿与地质构造有关,沉积层控金属矿床较少,非沉积型金属矿床较多。

8.4.4 探测控矿断层

一些金属矿床与断层有关,使用地震方法能有效进行探测。如:在内蒙古拜仁达坝多金属矿区,NE 向的华力西期断裂控制着脉岩的分布,而 EW

向的燕山期断裂控制着矿体的分布。地质上认为在 41 号勘探线以西被第四系覆盖的 NE 走向的山谷可能为一几何尺度较大的断层。若该断层存在的话,该断层应为一导矿断层,在该导矿断层附近还应有若干容矿断层。

为研究 41 号勘探线以西被第四系覆盖的 NE 走向的山谷是否为几何尺度较大的断层,我们穿过该山谷敷设了一条地震试验剖面,开展了高分辨率反射地震和地面地震层析成像的试验研究。图 26 和图 27 分别表示了该测线的高分辨率反射地震剖面 and 地面地震层析成像的速度剖面。图 26 中的白线条标出的是解释的矿体分布。

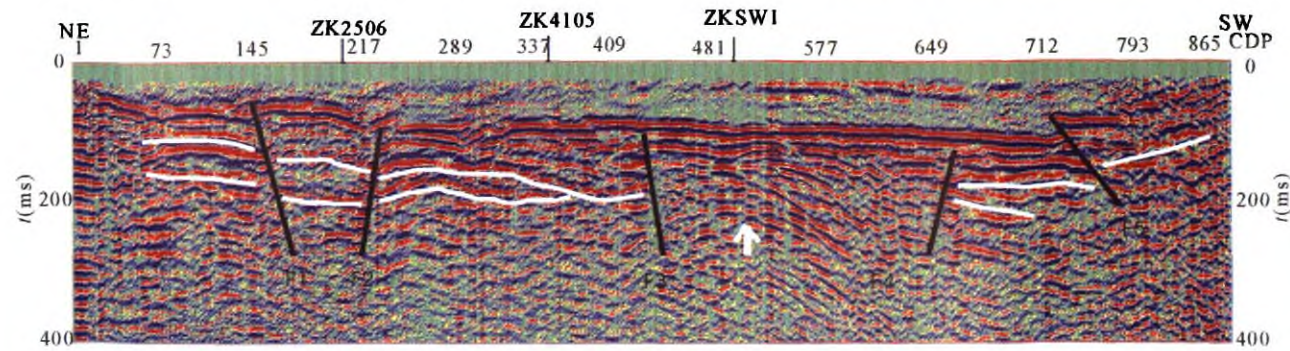


图 26 金属矿地震时间剖面
Fig. 26 Metallic seismic time section

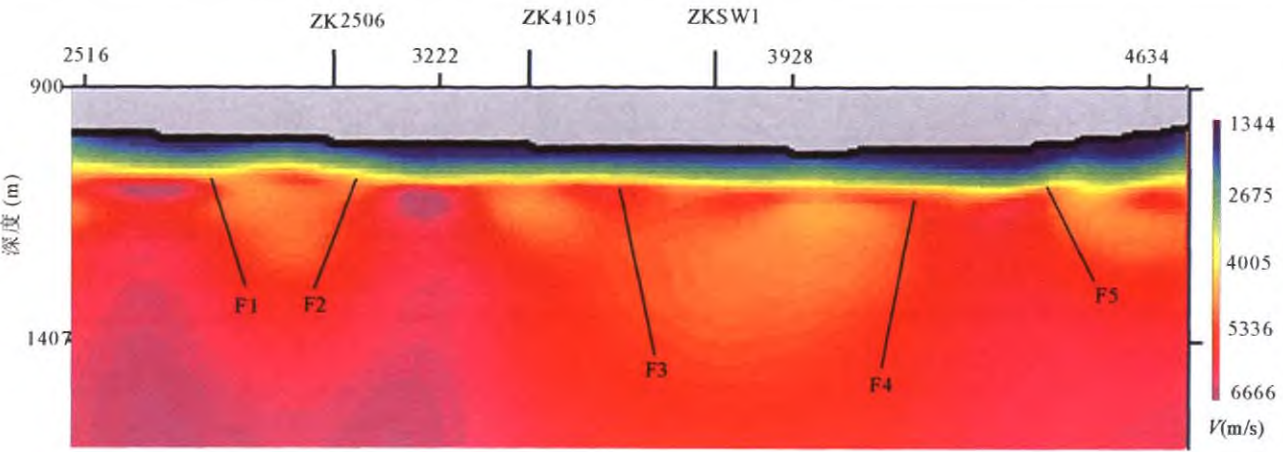


图 27 地震层析成像的速度剖面
Fig. 27 Velocity section of seismic tomography imagine

在该地震剖面上 F_3 和 F_4 的断层几何尺度较大, 在地震层析速度剖面上, 在这两断层之间, 可看到一个十分明显的低速带。此外, 在断层 F_3 和 F_4 之间的地震剖面上, 还分布有一些能量较强、相干性较好的倾斜反射波(图中箭头所指), 该倾斜反射波有可能是在成矿过程中, 矿液沿断层向上流动留下的痕迹产生的反射波。根据上述分析, 认为断层 F_3 应为本矿田的导矿断层。由此推断, 拜仁达坝银铅锌矿区应以 41 号勘探线以西的北东走向的山谷为界分为东西两矿区, 东矿区的勘探程度较高, 目前正在开采; 西矿区正在勘探, 经部分槽探、井探、硐探和钻孔验证, 在西矿区见到了银铅锌矿体。该找矿结果进一步证实了我们的推断解释。

8.4.5 探测不同岩性的接触带

在甘肃金昌多金属矿区, 采用地震方法开展了不同岩性接触带探测的试验研究。由试验剖面的地质剖面图可知, 测区第四系底界面相对较平, 铜镍矿体的倾角较大, 约 $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$, 地质剖面图上的矿体为

倾斜似层状分布。含矿岩体为加里东早期的超基性岩, 围岩为大理岩、云英片岩, 采用地震方法确定出超基性岩体的分布, 有助于寻找隐伏的金属矿。另一方面, 采用地震方法也可研究倾斜似层状矿体的分布。

地震试验剖面沿着白家嘴子铜镍矿 IV 矿区 18 行地质勘探线敷设, 地震剖面跨过了钻孔 ZK27、ZK14、ZK5 和 ZK33。

图 28 表示了经处理和解释的 IV 矿区 18 行地震时间剖面, 该剖面上反映的第四系底界面的反射波振幅强、连续性好, 在该反射波组以下, 反射波的振幅较弱, 连续性较差。尽管如此, 在第四系以下的基岩内, 还有几组比较强的能量条带(如图中的黑、白细线所示)。在基岩内第一组反射波以上地层内的地震剖面的震相不同于下伏地层的震相, 主要为地震波的频率相对较低, 能量相对较强, 而下伏地层地震波的频率相对较高, 能量相对较弱。由此推断该反射界面为基岩内风化界面产生的反射波。由于

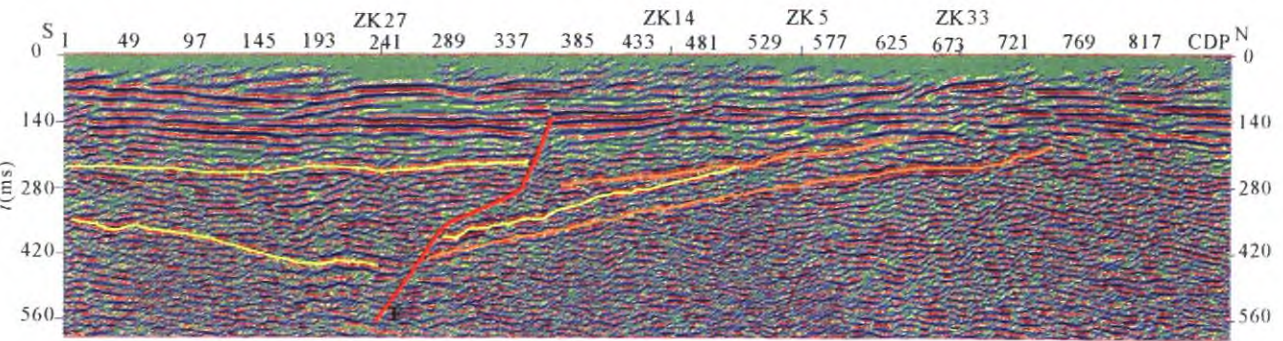


图 28 经处理和解释地震时间剖面
Fig. 28 Seismic time section after processing and interpretation

该风化界面是渐变的,故其反射波振幅较弱;另一方面,由于风化界面以上的地层相对疏松,故反射波的频率相对较低。基岩内的第二组反射波埋藏较深,初步认为是基岩内的不均匀条带引起的。

在 ZK27 钻孔南侧的第二组反射波向 N 倾斜,而在 ZK27 钻孔北侧该反射波则向 S 倾斜,根据地震剖面上的波组特征,推断在 ZK27 和 ZK14 钻孔之间存在有断层,如图 28 所示。该断层出现在图 28 所示地质剖面上超基性岩体的南侧,认为超基性岩体的南界与围岩之间为断层接触。

在断层北侧向 S 倾斜的反射波组(图中的细黑线所示)反映了超基性岩体的形态,地震剖面上反映的超基性岩体的底界在钻孔 ZK5 和 ZK33 之间相对比较平缓,而在钻孔 ZK5 往南,地震剖面上反映的超基性岩体的底界的倾角相对较大。在超基性岩体内部,还可看到一组振幅相对较强的反射波,该反射波与岩体内部的不均匀性有关。

8.4.6 探测隐伏岩体、侵入岩体和喷发岩筒

地震方法探测侵入岩体和喷发岩筒是根据围岩反射地震波组的中断与消失、侵入岩体的波组特征等来判断侵入岩体的。

寻找隐伏岩体的另外一个例子是在山东邹平地

区,采用地震方法勘查破火山口。从地质资料分析,铜矿就赋存在破火山口内。由于破火山口主要赋矿岩石石英正长闪长岩与火山围岩之间具有一定速度、密度差、反映在地震记录上,两者具有不同的频率成份和波组振幅特征,因此,使用反射地震方法,能有效地探测破火山口的位置,如图 29 所示。

图 30 表示了在内蒙古化德县达盖滩附近采用地震方法寻找深部成矿地质体的地震时间剖面,由该剖面看出:白垩纪侵入岩花岗闪长斑岩(Kyδπ)和二叠系变质中粒长石砂岩、变质中粒岩屑砂岩、变质粗粒含砾长石砂岩及粉砂质板岩(P)在地震剖面上反映的比较清楚。在侵入岩体接触带上,有可能寻找到深部隐伏矿体。

8.4.7 成矿区带勘查

利用中深部地震勘查研究矿床的中深部精细结构,探讨中深部断裂系统和构造-岩浆对矿床富集部位的控制作用,不同时代的岩层界面的空间形态与成矿制约作用是成矿区带地震勘探的主要任务。此外,成矿区带地震勘探还可为测区立体地质填图提供分辨率高、准确度高的控制性的地质资料,为测区重、磁、电等数据的反演解释提供必要的约束条件。

在我所开展的“宽频地震探测技术研究”中,采

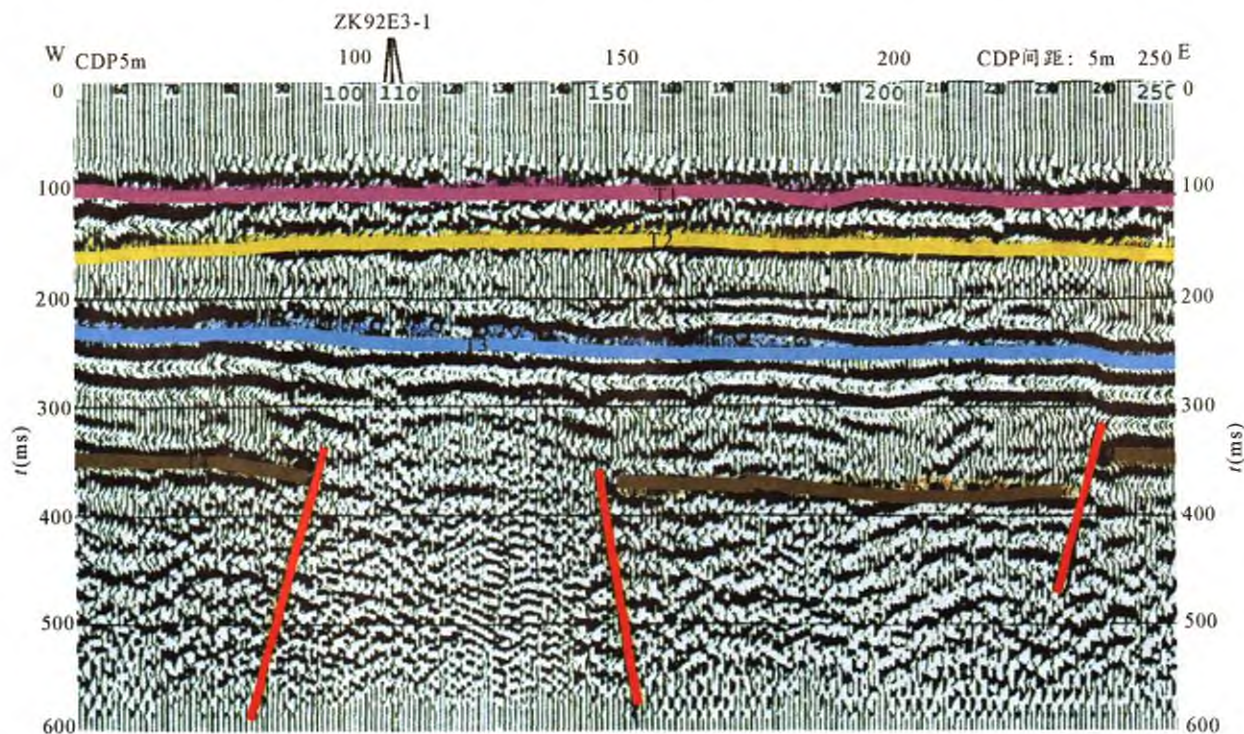


图 29 探测破火山口的反射地震时间剖面

Fig. 29 Seismic reflection section of detecting caldera vent

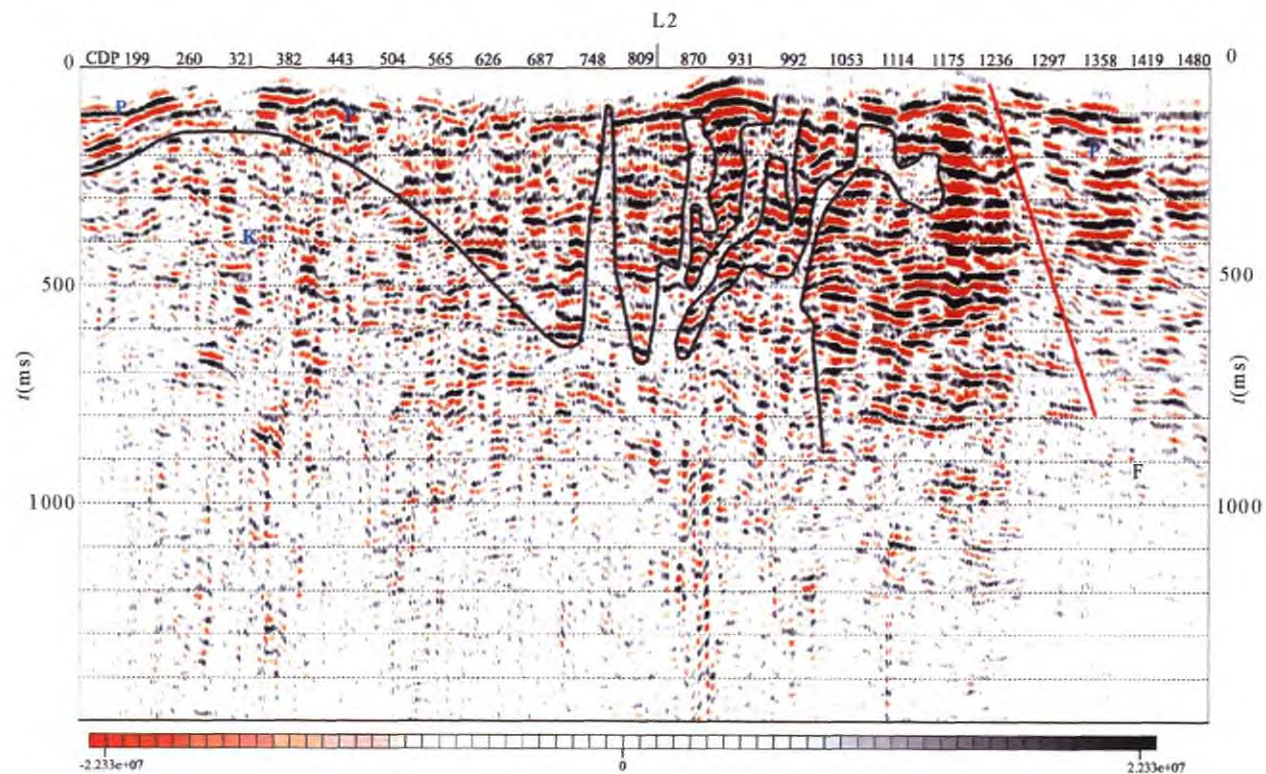


图 30 反映侵入岩体的地震剖面
Fig. 30 Seismic sections of reflecting intrusive rock mass

用地面地震层析成像和高分辨率地震反射剖面相结合,较好地解决了从地表至地下数千米深度范围内成矿区带勘查中的地质问题,如:青山背斜褶皱和朱村向斜构造的深部构造特征、隐伏岩体和隐伏断裂的分布、五通砂岩地层的形态和埋深等,在隐伏岩体周围和隐伏断裂的交汇处有可能寻找到深部隐伏金属矿床,该深部隐伏金属矿床的埋深和形态受五通砂岩顶界面反射波的控制。

8.4.8 大尺度成矿构造调查

20 世纪 70 年代末,在美国实施的深部反射地震资料证实美国东部 Appalachia 山脉是基岩推覆在寒武-奥陶系碳酸盐岩上的叠瓦构造,推覆距离达 260km。由于出露在该山脉西缘的同时代碳酸盐岩中含有油气,在 Appalachia 山脉前寒武地层下覆盖这套含有油气地层,意味着整个 Appalachia 山脉可能找到油气。在我所开展的叶县-南漳深反射剖面中,南秦岭壳内有一强反射界面(袁学诚,任纪舜,徐明才,2002),在深约 10km 处穿越青峰-房县断裂进入江汉平原,表明秦岭造山带前陆已深入江汉,由此推测长江中下游金属成矿区有可能是大别山的前陆。若能证实上述推测,将对寻找深部隐伏金属矿带来新的契机。

8.5 问题讨论

目前,金属矿地震在我国应用较少,主要原因是很多金属矿产多与岩浆活动有关,控矿构造倾角大,地震法很难取得有效数据。在金属矿勘查中,许多金属矿区复杂的地质构造和矿脉分布不满足地层为层状介质的假设,因此,反射地震方法的应用受到限制。散射波地震方法主要用于探测块状硫化物矿床,如果在岩体(如火山岩)内部没有块状硫化物金属矿时,岩体内部比较均匀,就难以产生比较强的散射波。折射波法在金属矿地震勘探中可以利用,但地形比较复杂、地下断裂构造错断严重、高速层下出现低速层等情况,制约着折射地震方法的使用。地面地震层析成像也存在自身的不足,如:当地震记录的信噪比较低时,人工拾取首波的主观随意性增大,影响地震层析成像的精度。

当地表和地下构造较复杂时,在二维地震勘探数据采集时,侧反射问题十分严重,侧反射是地下介质构造的真实反映,但在二维地震勘探中,侧反射就是干扰波。二维地震勘探不可能使在三维空间形成的侧反射进行归位,该干扰严重影响到了地震剖面的质量。

当地表为岩石裸露,或表层低速层很薄时,从深

部出射的地震射线不是近垂直到达地表,而是呈一定的出射角到达地表,这种现象使得表层高程校正的假设前提不再成立,其静校正处理也存在“校而不净”的问题。

8.6 结论

具有大探测深度、高分辨率、轻便快速的综合金属矿地震勘探技术(包括 3D 金属矿地震探测技术)是金属矿地震勘探的发展方向。由于地震方法技术探测深度范围较大,且分辨率较高,并可获得从浅至深的地质构造信息,能够对地下成矿地质体、次生火山岩和精细结构进行探测,达到多目标深度勘探的目的,可以说金属矿地震勘探技术不但可以在目前的矿产勘查中发挥作用,而且也可以在 500~2000m 深度金属矿产勘查中发挥重要作用。复杂条件下的金属矿地震探测技术要达到实用化和成熟仍面临很多严峻的挑战,如低信噪比、强干扰噪声、不连续反射和复杂地震波场等,迎接这些挑战就必须发展新的数据处理和解释技术。

9 天然地震流动台阵观测技术

9.1 方法简介与技术特点

天然地震流动台阵观测研究技术(portable seismic array)常俗称为宽频带地震方法(broadband seismic method),是 20 世纪 80 年代随着便携式数字地震仪出现而迅速兴起的一项重要的深部探测技术。它利用便携式数字地震仪,按照一维或二维观测阵列方式布设台站,通过采集天然地震数据来研究阵列下方地壳和上地幔的结构,并藉此探讨地质现象的深部构造过程。

天然地震流动台阵观测研究技术具有高分辨、低成本、流动性等一系列优点,受到广泛、高度地重视。高分辨是天然地震流动台阵方法与其他地震方法所共有的特点;便携和流动性可以使天然地震流动台阵方法深入到地形起伏严重、交通不便和其他地球物理(包括反射地震)方法难以实施的地区;天然地震资料中所包含的丰富信息量是其他地球物理方法无法比拟的。天然地震流动台阵方法探测深度大,与地表地质、岩石地球化学和其他地球物理方法相结合,可以为揭示重大地质、构造事件的发生发展过程提供重要信息。该方法目前已经成为地质演化和成矿动力学理论研究的重要手段。

由于天然地震流动台阵方法的低成本、快捷与有效性,长期以来一直受到国际社会的高度重视。世界上主要的大国都有相应的支撑计划,如美国地

震学联合研究机构(IRIS)领导下的大陆岩石圈地震台阵研究计划(program for array seismic studies of the continental lithosphere,简称为 PASSCAL 计划)和法国的岩石圈探针计划(LITHOSCOPE)等。这些计划取得了许多重大的科研成果,在国际上产生了重要的影响,一直为世人瞩目。经过 20 多年的发展和努力,围绕天然地震流动台阵观测技术,出现了为数众多的数据处理分析方法,比如天然地震层析成像方法、震源机制分析及地震精确定位方法、地震各向异性研究方法、地震接收函数成像方法等,目前数据采集与处理分析方法已经越来越成熟。

我国天然地震流动台阵观测研究起步于 20 世纪 90 年代,早期的工作主要是通过中外合作项目的方式进行的,比如 1991~1992 年国家地震局曾融生领导的与美国合作进行的《青藏高原岩石圈构造和地球动力学研究》项目,1992 年开始实施的由中国地质科学院赵文津领导的中美德加合作《青藏高原与喜马拉雅深剖面探测(INDEPTH)》项目,1992 年开始由中国地质科学院许志琴、姜枚等负责实施的中法第二轮合作《青藏高原地壳上地幔研究的天然地震剖面探测》项目等。目前南京大学、北京大学、中国科学院、中国地震局、中国地质科学院、中国地质大学等单位都先后装配了相应的地震观测仪器,逐渐形成了我国自己的研究队伍和力量,在基础地质、地震活动和成矿作用构造背景研究与评价方面正在发挥越来越重要的作用。

我国天然地震流动台阵观测研究虽然取得了一定的成绩,但同时也存在着不容忽视的问题,主要是:一方面天然地震流动台阵观测研究与地质研究存在脱节现象,特别是深部探测工作缺少地质、岩石地球化学等方面工作的密切配合和支持;另一方面,地震数据分析不够深入,缺少使研究深入进行下去的动力,也缺少对地震数据分析技术方法上的创新保障机制。要解决这些问题,研究单位的机构设置和项目安排上要考虑到人员匹配问题,同时应使从事其他地质、矿产等方面研究的专家更多地了解天然地震流动台阵观测研究的特点、适用性和数据分析结果的真实地质含义,重视数据分析技术方法的创新,加强对数据再分析研究工作的支持,比如为青年研究人员提供少量但独立地进行数据分析方法与技术探索研究方面的经费,以确保天然地震流动台阵观测研究得到更快的发展并发挥更大的作用。

9.2 基本原理

天然地震波携带了震源发生过程和从震源到接收台站地震波传播路径上介质结构和物质状态信息,利用便携式地震仪器建立临时地震台站观测阵列接收天然地震信号,研究断裂破裂(或蠕变)过程和台阵下方的深部(通常指地壳和上地幔)结构与物理状态,是天然地震流动台阵观测研究工作的物理基础。

地表观测到的地震波有 P 波(或称为纵波、压缩波)、S 波(或称为横波、剪切波)和面波三大类型,面波根据偏振特性又可以细分为瑞利面波和勒夫面波等,它们有着不同的传播速度,其中 P 波速度最大,S 波次之,面波速度最小。地震记录中最先到达的地震波是 P 波,最后到达的是面波。对任何一种地震波(如 P 波),地震波传播速度的大小取决于传播介质的岩性和温、压状态。在相同温压条件下,一般超基性岩石中的地震波传播速度比基性岩石中的速度大。在同一岩石中,地震波传播速度会随着温度的升高而降低。根据地震波传播时间和距离的关系可以计算地震波传播路径上的地震波速度。地震波 P 波和 S 波速度大小及其比值(V_p/V_s)包含了传播介质岩石的性质或者岩石所处的温度压力状态信息。

9.2.1 地震层析成像方法

层析成像(computer tomography, 常简记为 CT)是指用不同方向的信号源透射物体,通过物体

外部检测到的数据来重建物体内部(横截面)结构图像的方法(图 31)。随着医学 CT 取得巨大成功,这种方法被迅速引入地震学研究领域,并被称之为地震层析成像方法(Seismic Tomography, 常简记为 ST)。医学 CT 与地震层析成像 ST 方法的主要区别在于,前者一般使用 X 射线作为信号源,而后者使用的是地震(波)射线。

9.2.2 接收函数成像方法

天然地震接收函数成像(receiver function profiling)方法是利用天然地震信号穿过地下界面所产生的转换波震相来对地下介质界面结构进行成像的一种方法。天然地震接收函数成像方法与大家所熟知的近垂直反射(NV)地震方法有很大的相似性,差别在于前者采用的是天然地震震源,后者使用的是人工爆炸震源;前者使用的是来自地下界面的转换波,而后者使用的是来自地下界面的反射波(图 32)。

9.2.3 震源机制解与地震定位方法

震源机制解(focal mechanism solution)又叫断层面解,它是根据地震资料确定地震发震机制(包括断层面的产状与断层的类型)的一种地震学方法。

地震定位是根据地震台站所观测到的地震数据确定发震(或断层破裂)位置的方法。一个活动断裂可能长时间反复活动,一次大地震可能包括若干余震以适应局部的应力调整,可能牵涉一个断裂或若干相邻断裂或一个地震带的反复活动。这些地震活

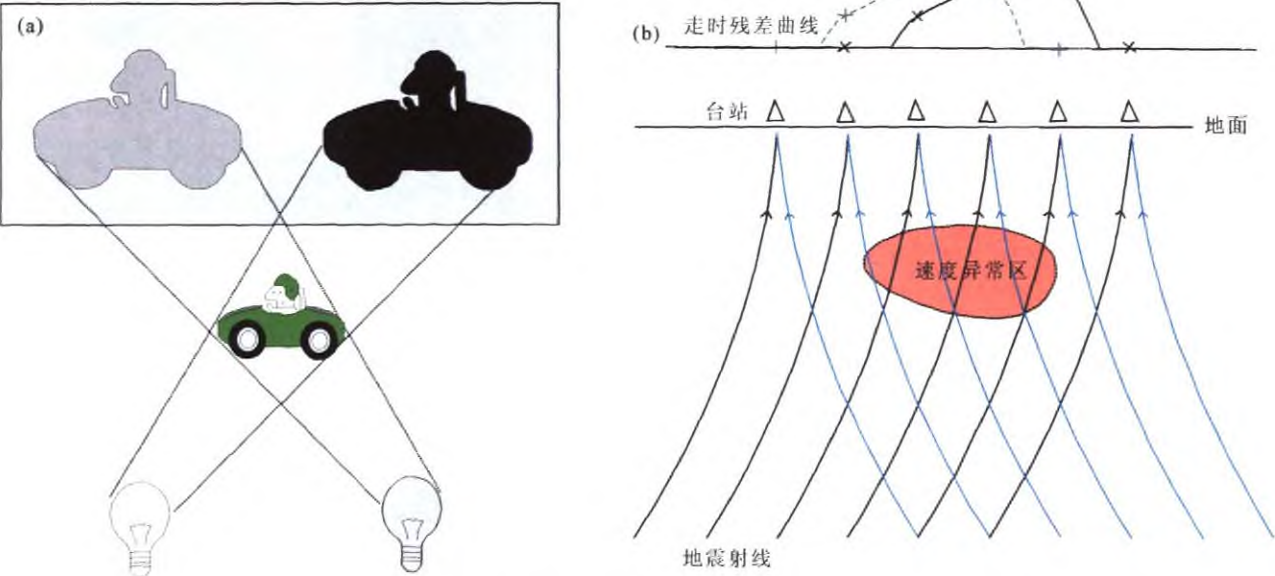


图 31 远震走时层析成像原理卡通示意图

Fig. 31 Cartoon diagrams for the principle of teleseismic tomography

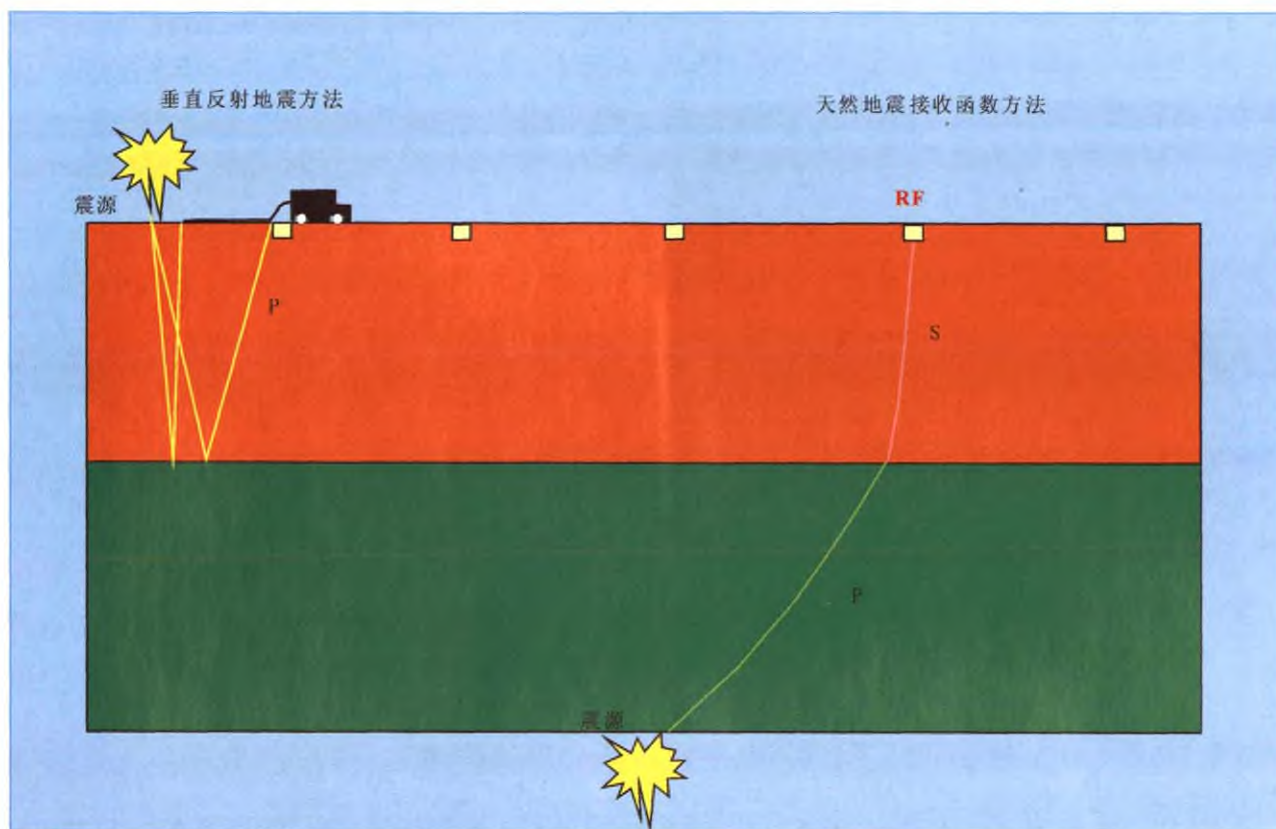


图 32 天然地震接收函数成像与近垂直反射方法原理比较示意图

Fig. 32 Diagrammatic comparison of the receiver function method with the controlled-source near-vertical reflection

动的中心位置会发生变化,但距离很近,需要采用精确定位的方法才能加以分辨。地震精确定位是分辨一系列地震发震位置的方法。

震源机制解和地震精确定位是分析断裂活动发生发展过程的重要方法,是研究现代地壳活动性、应力状态及其迁移、调整规律的重要手段。

9.2.4 地震波各向异性研究方法

地震波各向异性研究是指利用地震波方法对地下介质的地震波速各向异性的方向、强度分布特征及其成因所进行的探讨与研究。地震波各向异性研究既可以采用人工地震数据也可以采用天然地震数据,目前地震波各向异性研究多见于后者,这是由于后者有很多的三分量数据可资利用。

9.3 天然地震流动台阵观测研究工作流程与技术要求

与其他地质、地球物理方法相比,天然地震流动台阵观测研究工作有其自身的特点。一个完整的观测研究过程包括问题的提出、方案制定、野外数据采集、室内数据处理、地质解释等 5 个环节,其中任何一个环节出现问题都会严重影响到最终成果的质量与研究效果。与其他西方国家相比,我国的天然地

震流动台阵观测研究工作才刚刚起步,该项研究工作的主要过程还不为大家熟悉。下面对主要过程作个简单介绍,希望有更多的地质工作者积极参与和推进我国的天然地震流动台阵观测研究工作。

9.3.1 天然地震流动观测台阵的设计

天然地震台阵观测方案的选择,要结合所要研究的具体地质问题,根据地质问题确定主要研究方法,台站的布设、跨度和台站间距的选择要考虑所要研究的地质目标体的深度和大小。如果要研究的地质问题是二维的,为了得到高精度的体波层析成像和接收函数成像剖面,野外地震台站常沿着一维测线布置,台站的排列方向与要研究的地质构造方向尽可能垂直;如果要研究的地质问题是三维的,假如为了采用高分辨面波层析成像或高精度地震定位方法,野外地震台站常会采用二维的台网方式布设。此外,野外观测方案和野外观测时间的长短还应考虑到当地地震发震的频度和可用远震的方位分布情况等等。

9.3.2 野外地震观测仪器的选择与准备

地震仪器一般包括检波器、地震记录仪、GPS 时间接收装置和电力供应系统 4 个部分(图 33)。

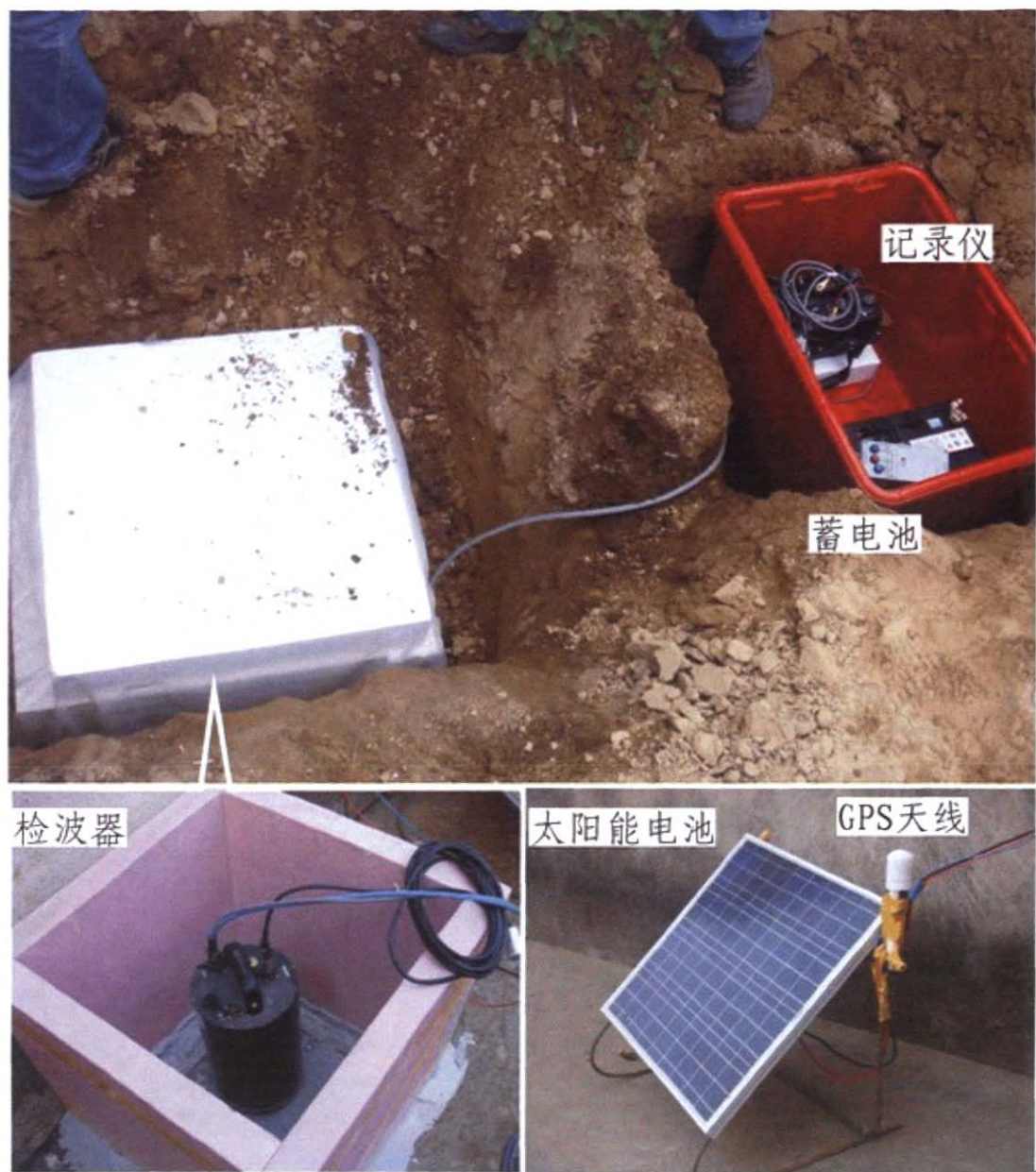


图 33 野外天然地震台站的组成与架设
Fig. 33 A sample seismic station in the field

每个部分都十分重要,必须根据工作要求加以选择。

(1)频带范围。地震仪器(主要是检波器)通常有不同的类型,不同类型的检波器有不同的频率响应特征。短周期检波器(通常主频大于 0.2Hz)通常用来检测高频信号成分的地震体波,这种检波器最主要的优点是体积小、成本低,常用来进行体层析成像等方面的研究。中短周期检波器(通常主频大于 0.03Hz)通常用来检测地震 P 波、S 波和高频面波。长周期检波器(小于 0.05Hz)通常用来检测低频信号成分的地震面波和进行地震面波成像等方面的研究。宽频带检波器具有较宽的频率响应范围,

比如瑞士产的 Streckeisen STS-2 型和英国产的 Guralp CMG-3T 型检波器的频带宽度为 0.008~50Hz,宽频带检波器的主要缺点是体积大、成本高,但优点是可以同时探测到体波、面波等不同频率成分的地震信号。

(2)检波器类型。地震检波器还分为单分量(通常仅垂直分量)和三分量(一个垂直分量外加二个相互垂直的水平分量)的检波器,研究 P 波层析成像通常使用单分量检波器即可,研究 S 波等其它地震资料,则需要采用三分量地震检波器。

(3)时间精度。地震仪的授时系统负责给地震

仪提供精确的时间,地震定位、层析成像等方法一般都要求仪器的时间误差小于 1ms,目前常用的 GPS 授时方式(时间精度为 100 μ s 可以达到此项要求。

(4)仪器一致性。不同型号的地震仪器相互间会存在一定的偏差,同一型号的地震仪,由于运输、仪器老化等原因,经过长时间使用后也会出现偏差。为了保证数据质量,通常野外工作之前需要对仪器的一致性进行检查,以便及时了解这种偏差大小,从而可以在数据处理过程中加以改正。

9.3.3 野外数据采集

野外数据采集工作包括:野外布台、台站定期巡查及取数、最终的台站回收等过程。

(1)台站架设:野外地震台站的布设首先要按照设计要求的台站间隔进行台站选址。台站选址应考虑当地的地表地质条件,应注意将台站布置在稳定、背景噪声较低的地点,比如尽量选择在基岩出露点附近,尽量避开地表散射严重的地形位置,远离道路、河流、风口、活动物体(如晃动的树木、电线杆等)和人文干扰严重的地点。

宽频带地震仪的低频特性受温度变化影响较大,为了降低昼夜温差变化所产生的低频干扰,在温差变化大的地区,埋设检波器还要注意采取必要的恒温、保温措施。在高寒地区,应注意供电电瓶的低温保护。

(2)参数设置:地震仪器野外工作参数设定视要研究而定,不同的数据分析方法对数据采集参数会有不同的要求。在野外仪器参数设定时,要注意对地震仪工作的采样率、触发方式、记录长度等重要参数进行合理选取。

采样率直接关系到所要采集数据的时间精度,采样率越高,时间精度也就越高,但是带来的问题是数据量会迅速增加,保存数据的磁盘空间的容量需求会迅速增加,数据处理的工作量也会随之增加。另一方面,对一些地震仪,采样率过高其内部电子噪音会迅速增大,对这类仪器采样率并非越高越好,特别是在高采样率(>500)时,最佳的采样率应该是在确保数据的时间精度的前提下越低越好。

如果采用触发方式记录,触发参数要依据当地的背景噪声水平,需要通过试验来确定,记录长度要确保有效的地震信号都能记录下来。在背景噪声水平较高的地区,应尽量采取连续记录的方式进行记录,以确保重要的地震事件数据不会丢失。

(3)日常维护:台站要进行经常性的维护,以确保地震仪器能处于良好的工作状态。地震仪器的日

常维护需要注意如下几件事情:①电瓶电压,注意检查仪器内部或外部电瓶的电压,对欠压的电瓶要及时修复或更换;②太阳能电池板,如果使用了太阳能电池板,应注意经常清扫太阳能电池板的表面,以确保太阳能电池板处于良好的工作状态;③供电系统线路,注意经常检查仪器供电系统的线路,防止线路被动物齿咬而破损;④系统间连线,注意检查仪器各个系统间的连线是否有松动,对外接线路应经常注意检查其有无破损。

(4)取数与编录:要定期对台站进行访问和数据收集,注意访问的时间间隔不要超过仪器存储容量所容许的记录时间长度。

对台站访问过程应进行适当记录,记录的内容应包括访问的时间、天气状态、所采集到的数据量情况、仪器工作状态、存在的问题及采取的措施等一切对今后数据处理可能有帮助的信息。

对采集到的数据要进行编录、登记,便于后期使用。台站最终回收前应先进行数据采收工作,数据进行长途运输前也要进行备份,以确保数据安全。

9.3.4 数据处理

天然地震资料中包含了各种各样的地质信息,数据处理是提取这些信息的过程。前面介绍的各种各样的天然地震方法只是提取和分析这些信息的手段。天然地震数据处理是一项复杂、烦琐、费时、费力的工作,除了要求研究者非常熟悉所采取的数据处理方法之外,还要认真把握数据处理工作的每个环节,严格质量把关,否则很难获得所要的信息。

与其它数据处理方法不同,天然地震数据处理工作更像是一门艺术。天然地震数据包含的信息异常丰富,需要研究人员富有想象力和创造力,并且要有锲而不舍的精神去加以提取和挖掘。天然地震数据分析中有很多参数需要控制,需要研究人员进行反复尝试、灵活掌握、讲究策略,才能取得满意的效果。

9.3.5 结果的地质解释

地球物理数据处理结果和地质解释是两个完全不同的概念,在研究报告中应该认真加以区分:

(1)数据处理结果:数据处理结果本质上是一种与观测数据相吻合的物理/地质模型。如果采用的数据越多,得到的模型将会越确定,结果也就越可信。实际工作中无法使用全部数据,每次数据处理只能采用其中很小一部分数据。在这种情况下,满足这一小部分数据的模型可能有很多,一个好的结果应该是尽可能综合了前人的资料,比如在初始模

型选取上参考了前人的地质和地球物理结果,在反演过程中以前人的结果作为约束等等,通过这些过程增加结果的确定性和可靠性。

另外,一个好的数据处理结果还应该包括对处理结果的客观评价。数据处理结果中不同成果可能有不同的可信度,其中哪些成果是可靠的,哪些成果不排除多解性,都应该给出明确的说明,便于其他研究人员利用。

(2) 地质解释:一个数据处理结果一般会提供一个解释,一个合理的解释也应该综合了各方面的研究成果。

数据处理结果和地质解释是两个完全不同的概念,常常会引起地质人员的混淆,所以在研究报告中需要认真加以区分。比如,地震接收函数成像剖面上有一条转换震相,这是结果,结果是可以重复的,任何人按照相同的数据处理流程应该可以得到相同或相似的结果,有人将这条转换震相解释为断层界面,可能另外有人将其解释为地层界面,这是解释,解释是仁者见仁、智者见智的事,不同的人可以有完全不同的解释。解释受到当前认识水平的限制,随着认识水平的提高,同样的结果将来可能有新的、完全不同的解释。

9.4 应用实例

天然地震流动台阵观测研究技术包含的数据分析方法非常多,国内外成功的研究实例也很多,这里不可能一一举例,有兴趣的读者可以参考本文的参考文献。本文将以前几年发表的利用中法 1995 年流动台站观测到的天然地震数据所给出的接收函数和接收函数成像研究结果(史大年等,2007)为例,向大家介绍天然地震接收函数成像方法在地壳上地幔结构研究方面目前已能达到的实际分辨能力,以便大家对天然地震流动台阵观测研究技术有一个更为直接的认识。

1995 年中法阿尔金天然地震剖面,野外观测时间大约为 4 个半月,其设计的主要目的是为了进行远震 P 波层析成像研究(Wittlinger et al., 1998; 史大年等 1999),其中 25 个三分量地震台站采用的检波器为 Lennartz LE3D/5s 检波器(自然频率 0.2Hz)。这种频带范围的检波器除了可以很好地检测 P 波信号,实际上也可以很好地检测到高频成分的 S 波信号,进行诸如接收函数等方面的研究。

接收函数和接收函数成像研究采用了其中沿主测线的 18 个台站数据。尽管数据量和台站密度不是十分理想,不过接收函数成像还是很好地给出了

的阿尔金断裂带附近的地壳和上地幔结构图像(图 34)。

根据接收函数和接收函数成像研究(图 35),我们得到了下面几点认识:

(1)接收函数结果清楚地揭示了研究区内塔里木盆地沙漠厚度和柴达木盆地沉积层底界面的深度变化。塔里木盆地近地表强转换震相显示,研究区内(塔里木盆地东南部)沙漠底界面的深度(指海拔深度,下同)大约为 2.5 km,实际沙漠厚度大约为 3.2 km(注:该处的台站海拔高程大约为 0.7 km),该结果与人工地震资料所推断的若羌北部第四纪沉积厚度约为 3km 的结论(汤良杰,1996)是非常吻合的。塔里木盆地沙漠底界面的反射是如此之强,以至于我们在大约 15 km 和 65 km 深度上观测到了可能为该界面的多次转换震相。

柴达木盆地近地表大约 3~5 km 深度存在一个宽缓的、向山区方向尖灭的转换震相,具有速度梯度带特征,反映了研究区内(柴达木盆地西北部)地壳浅部古近纪以来未固化的沉积地层,与花土沟油田测井资料揭示的该区 V_p 速度从地表附近的 1.6km/s 左右增加到了地下 3.5km 附近的 5.5km/s 左右一致。

(2)接收函数结果清楚地揭示了研究区内的莫霍(Moho)结构变化,Moho 错断位于阿尔金断裂(ATF)的下方。研究区内塔里木盆地的 Moho 位于 44 ± 5 km 深度,向东缓慢地向阿尔金山的下方插入,在阿尔金断裂附近达到近 70 km 左右的深度;柴达木盆地的 Moho 位于 55 ± 5 km 深度,在阿尔金断裂附近被掀起了大约 50 km 左右的深度。在阿尔金断裂(ATF)的下方,Moho 存在大约 15 km 的明显错断,与重力资料解释推断的 Moho 错断的位置基本上是一致的。

接收函数成像结果显示 Moho 错断位于阿尔金断裂(ATF)的下方,而不是在地形起伏明显的北阿尔金断裂(NAF)的下方,说明阿尔金断裂(ATF)是分隔这两个块体的主要深部边界,这与远震 P 波层析成像结果给出的阿尔金断裂(ATF)为一条切割岩石圈的、可能与岩石圈剪切变形有关的低速带的结论(Wittlinger 等, 1998; 史大年等,1999)是一致的。

令人鼓舞的是,低成本的接收函数成像结果可以与 Zhao Jung-meng 等(2006)根据人工广角地震反射所给出的 Moho 结构进行非常好地对比。

(3)接收函数成像结果揭示了阿尔金山下

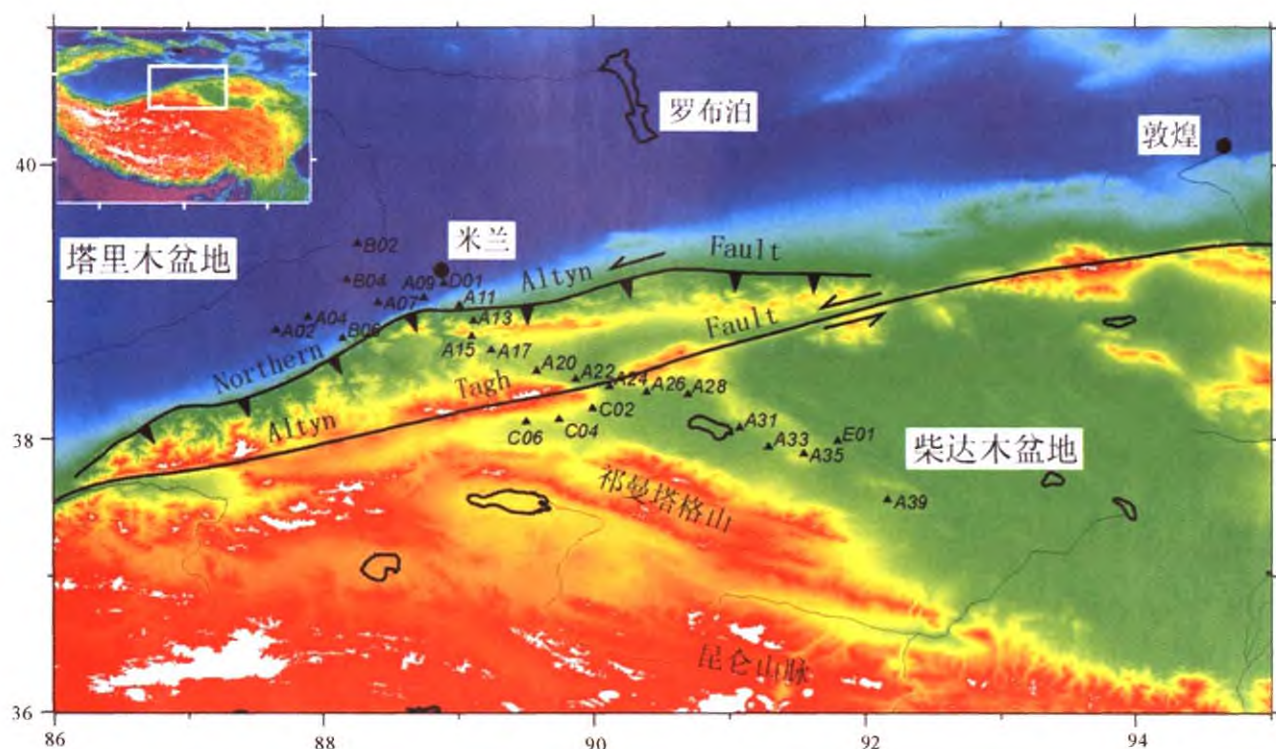


图 34 阿尔金断裂带及天然地震台站分布位置图

Fig. 34 Station locations on the topographic map of the northern rim of the Tibetan Plateau

图中:三角形表示三分量天然地震台站位置,粗实线表示左行走滑的阿尔金断裂(ATF)和逆冲兼左行走滑性质的北阿尔金断裂(NAF),细线和不规则圈闭图形表示水系及湖泊。左上图中白框表示本图在青藏高原的位置

Small triangles indicate the three-component of seismic stations deployed in 1995. Thick lines denote the left-lateral strike slip Altyr Tagh Fault (ATF) and thrust-and-left-lateral-strike-slip Northern Altyr Tagh Fault (NAF). Thin lines and closed curves mark the rivers and lakes. Inset shows the Tibetan Plateau with a white rectangle delineates the area of this map

Moho 异常特征。与反射地震剖面上反射特性反映了界面的地震波动力学特征类似,接收函数成像剖面上转换震相的特性也反映着界面的物性特征,接收函数成像结果可以直观地揭示界面物性特征的变化。

根据接收函数成像结果,研究区内塔里木和柴达木盆地 Moho 面相对稳定、震相清晰,在阿尔金山下 Moho 面变得较为模糊,我们推测 Moho 面可能已经遭受一定程度的破坏,可能与该处存在着热变质或壳幔物质交互有关,这需要进一步的地质证据佐证。柴达木靠近阿尔金断裂(ATF)附近的 Moho 面掀起现象可能与阿尔金断裂(ATF)强烈的剪切变形作用有关。

9.5 技术的优缺点

天然地震流动台阵观测研究技术主要优点:

(1)低成本、环保:由于天然地震流动台阵观测研究技术采用天然地震作为震源,与人工地震相比,省去了打钻和购买炸药等费用,所以成本相对较低,对环境的影响也比较小。

(2)对复杂地形条件的适应性强:地质上关键、重要的地区地形往往比较复杂,由于采用了便携式地震仪作为观测工具,运输过程十分轻便,所以可以深入到地形十分复杂的地区进行研究。

(3)探测深度大:可以用来探测从地壳到地幔不同深度的地质目标。相对与人工地震方法,天然地震方法探测深度更大,可以用来揭示地幔深处的结构、构造和状态,对地球动力学研究具有十分重要的意义。

(4)信息丰富、可提供的参数多:天然地震信号包含了非常丰富的断裂发生、发展过程和地下介质状态与结构方面信息,信息量非常丰富,可以为地质研究提供多种多样的参数。而且,天然地震信号频带较宽,比如天然地震接收函数成像既可以揭示速度对比明显的界面,也可以用来揭示在反射地震剖面上反射特征不明显的速度梯度带这样的特征,这对于研究界面性质(如 Moho 面性质和壳幔作用过程)具有重要意义。

天然地震流动台阵观测研究技术主要缺点:

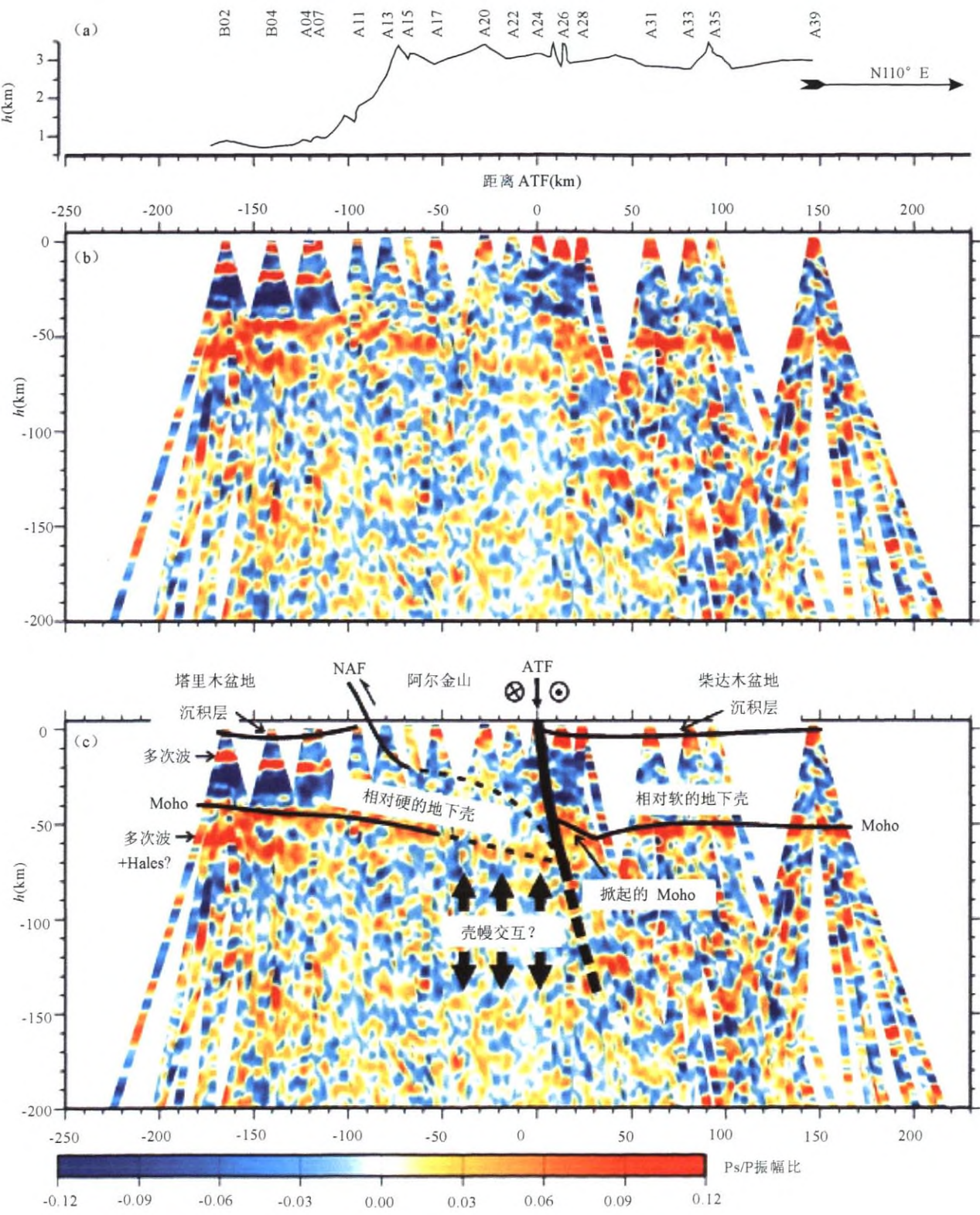


图 35 接收函数成像剖面及其解释

Fig. 35 Stacked cross-section of receiver functions and interpretations

(a)—台站实测量海拔高程;(b)—投影到 N110°E 方向上的接收函数叠加剖面;(c)—对应的解释结果
(a)—Topographic elevations observed at the stations; (b)—Stacked cross-section projected onto N110°E;
(c)—Corresponding interpretations

(1)分辨率较低:由于天然地震信号经过长距离传播,频率较低,所以相对于人工爆炸地震而言分辨率较低。

(2)研究周期较长:为了采集到足够的数据量,天然地震流动台阵观测研究需要等待足够数量的地震发生,为此,目前国际上的通常做法是让仪器在野外连续工作 1 年以上的时间,所以研究周期较长。

9.6 讨论与结论

我国天然地震流动台阵观测研究方兴未艾,取得了大家有目共睹的成绩,由于成本较低、探测深度大、信息丰富等方面的原因,大家已经普遍认识到该项技术是研究地球动力学和成矿作用理论等重大地质问题的理想工具。

此外,国外已有学者通过监测油气开采过程中的诱发地震,将这种低成本被动源的方法应用于监控油气开采过程,对提高油气采收率取得了一定的应用效果。然而,若想将该技术推广到更广阔的能源和矿产勘查领域,我们认为首先需要提高该技术对更浅和更精细结构的分辨能力,为此需要探索能大幅提高可资利用的地震信号的频率的、新的信号提取方法。目前,国际上掀起的环境噪音(ambient noise, 参见陈颙等, 2003)研究热潮,就是这方面的一种有益的尝试。

天然地震信号中包含的信息异常丰富,我们目前只是开发和利用了其中的一小部分。我们相信,随着技术进步,天然地震流动台阵观测研究技术在许多重大的地质研究领域会发挥越来越大的作用。

10 深地震主动源剖面探测技术

10.1 方法简介

深地震探测技术是现代深部地球物理探测技术体系中的核心技术。其中深地震主动源剖面探测技术通常是指深地震反射和宽角反射与折射两种主要方法。深地震主动源剖面探测技术以其能够提供高分辨的结构图像和物质组成信息而成为地球深部结构探测、地震源区成像和能源(油气、煤炭)资源(金属及非金属固体矿产)勘探的主要地球物理方法。

10.2 技术特点

10.2.1 深地震反射剖面法

20 世纪 70 年代,在石油地震勘探多次叠加技术出现和数字地震仪广泛应用的背景下,美国康奈尔(Cornell)大学奥利弗(Oliver)教授首先提出大陆地壳深部反射地震剖面(COCORP (Consortium for Continental Reflection Profiling)的建议,用石油地

震的装备、稍加改进的野外采集方法和以多次叠加、数字滤波为核心的处理技术,成功获得了大陆地壳深部反射图像。当时用可控源激发,检波点距一般 100m,覆盖次数 24 至 48 次。为与石油工业地震勘探有所区别,这项技术被称为深地震反射剖面技术(deep seismic profiling)。

与石油地震勘探相比,深反射地震剖面具有激发能量大、覆盖次数低的特点,这是由它的探测目的层深度决定的。深地震反射剖面探测的深度范围包括整个地壳乃至上地幔顶部,相应的双程反射时间达 15~50s。如何使来自地壳底部的弱反射能具有一定的信噪比是深地震反射方法自始至终面临的挑战。

10.2.2 宽角反射与折射法

深地震宽角反射/折射剖面探测源于 20 世纪 50 年代初在德国南部对采石爆破的观测。井中和水下爆破为该方法的主流激发方式,炸药当量高达数吨、数十吨。按照预先设计的观测系统采用便携式流动地震仪接收来自地壳、上地幔分界面及其内部界面的宽角反射、折射波(包括纵波和横波)。早期以模拟仪器记录为主,动态范围不够大(通常 40~60dB),20 世纪 90 年代以来已被便携式的大动态数字地震仪(120dB 以上)记录所取代。

由于地震宽角反射/折射方法通常观测距离较大,一次波有效信号与干扰信号到达较远的观测点时分开,利用远道地震资料就能得到较常规近垂直地震反射法好得多的成像,尤其对反射能量不容易到达的深层目标体成像具有特殊的意义。另外,随着入射角增加,地震波的反射系数在临界角处变得最大;这时入射的全部地震能量变成反射能量,即使在单次覆盖地震记录上,也能区分噪声和有效反射信号,这对弱波阻抗差的界面探测特别有意义。

10.3 使用范围

10.3.1 深地震反射剖面

该方法由油气地震勘探技术创新发展而来,主要用于对地壳和上地幔结构与构造精细成像,近年来由于仪器设备的发展和采集、处理方法技术的创新,国内外报导了不少油气地震勘探采集整个地壳深度数据的案例(Ravens et al., 1993),并开始被尝试用于勘查固体矿产资源的深部背景和控矿构造。

10.3.2 深地震宽角反射与折射剖面

该方法源于 20 世纪 50 年代初在德国南部对采石爆破的观测。20 世纪 60 年代被引入我国。主要通过获得层状或块状大尺度地质目标的速度及其变

化,推断地壳上地幔结构、物质属性和物理状态(崔作舟等,1992,1996;徐新忠等,1992;熊绍柏等,1997;李秋生等,2000;王椿镛等,2003;滕吉文等,1983),通常用于区域构造格架和成矿深部背景的探测,近年也被用于天然地震源区精细结构及城市稳定性深部背景的探测(张先康等,2002;李松林等2002;朱金芳等,2006;姚保华等,2007)及成矿区带探测。

由于该方法炮点间距和测点间距较大,对高角度断裂、垂直延伸的矿体/矿脉成像困难;对目标与围岩波阻抗差不明显的矿床(如侵染状矿体)分辨能力也有限。

10.4 技术要求

10.4.1 深地震反射剖面

参考中华人民共和国石油天然气行业标准,如《地震资料采集技术规程》(SY/T 5314-2004)、《陆上地震勘探数据处理技术规程》(SY-T 5332-2005)等执行。

一般深地震反射剖面记录长度大(至少 15s,长达 30 或 50s),要求用高灵敏度的检波器,自然频率 10Hz 左右。一般炮点间距 50~250m,道间距 30~50m,观测系统根据地质任务设计,一般覆盖次数不少于 30 次。多用化学爆破激发方式(也可利用机械震源),每炮药量 10~40kg,以单井激发为主,井深 20~50m。以 30~40m 为佳。在砾石区、灰岩出露等难成井地段,允许 2 井组合激发。闷井深度至少应大于 12m。

数据处理流程通常是在石油地震勘探数据处理常规流程基础上改进而得,关键是精细静校正、叠前去噪、高精度速度分析和基于起伏地形的叠前时间偏移(模块)技术的恰当组合使用。

10.4.2 深地震宽角反射与折射剖面

目前基本都使用大动态便携式数字地震仪(大于等于 120dB)。时间服务和定位使用 GPS,时间精度 10^{-8} 量级,定位精度不大于 100m;拾震器(检波器)自然频率 1~2.5 Hz;一般炮点间距 50~150km,测点间距 1~5km,观测仪器排列长度不少于 250km。以井中和水下爆破为主流激发方式(有时观测矿山爆破及核试验),炸药当量高达 1000~3000kg 或更大(依探测目标深度而定)。以组合井中激发效果为佳,单井药量 100~300kg,井深以 40~50m 为佳,闷井深度大于 18m。水下爆破要求水深至少大于 10m。

观测数据的处理解释主要是基于均匀成层模型

的一次波识别和处理方法及相应的几何速度结构的重建技术和解释方法,主要是射线追踪技术和基于波动方程的反演技术。

10.5 应用实例和效果

10.5.1 深地震反射剖面

2007 年,在长江中下游地区的庐(江)枞阳多金属矿集区开展了深部背景和成矿深部过程的深地震反射实验。用区域长剖面控制整个矿集区各个地质单元的构造格架,布置十字测线覆盖具体矿区,对成矿构造细节进行成像。区域长剖面采用 40m 道距,240m 炮距,14480-120-120-14480 观测系统,覆盖次数 60 次以上。在排列长度不变前提下,在罗河矿区和龙桥矿区道间距加密至 10m,浅层覆盖次数达 90 次以上。投入 SERCEL408XL 数字地震仪,SM-24 超级检波器等设备,采用爆破震源,16~20kg(矿区外)或 4~10kg(矿区)药量,井中激发,井深 12~20m。采集的数据经无射线层析成像静校正、高精度速度分析和起伏地表克希霍夫叠前时间偏移等一系列处理过程获得了高信噪比的剖面,揭示了火山岩矿区精细结构图像,发现庐枞火山岩盆地是只存在于罗河断裂以东的“耳状”盆地,罗河断裂以西并不存在隐伏在红层之下的另一半。罗河、龙桥等已探明矿床均位于深部受断裂控制的火山岩体边缘部位(高锐等,2010)。

10.5.2 深地震宽角反射与折射剖面

1999 年实施的 CD-ROM (Continent Dynamics—Rocky Mountain Project)项目,在长达 950km 的剖面上,从怀俄明南到新墨西哥北,穿过著名的科罗拉多成矿带,布置 10 个炮点,炮间距约 100km,采用多重追逐和相遇观测系统,使用 Texans 数字地震记录仪,Graph 三分向检波器,进行了宽角反射与折射地震观测。所获得数据经震相分析,求得剖面下的壳幔结构模型,如图 36 所示。发现科罗拉多成矿带位于一宽达数十 km 的隐伏的基底破碎带(表现为相对于两侧低速特征)一侧。

10.6 问题讨论

在山地开展反射地震资料采集通常激发、接收困难,地震资料信噪比普遍低下,特别是深层反射波能量弱。是制约反射地震剖面应用的难题之一。近年在我国西部如青藏高原羌塘盆地等复杂地表条件、厚地壳地区试验了一种多尺度震源激发技术,即在同一条剖面上同时使用 10kg(小)、40kg(中)和 200kg(大)三种药量和 100m、400m 和 5000m 三种炮点距激发,实验结果表明有利于增强深层反射能

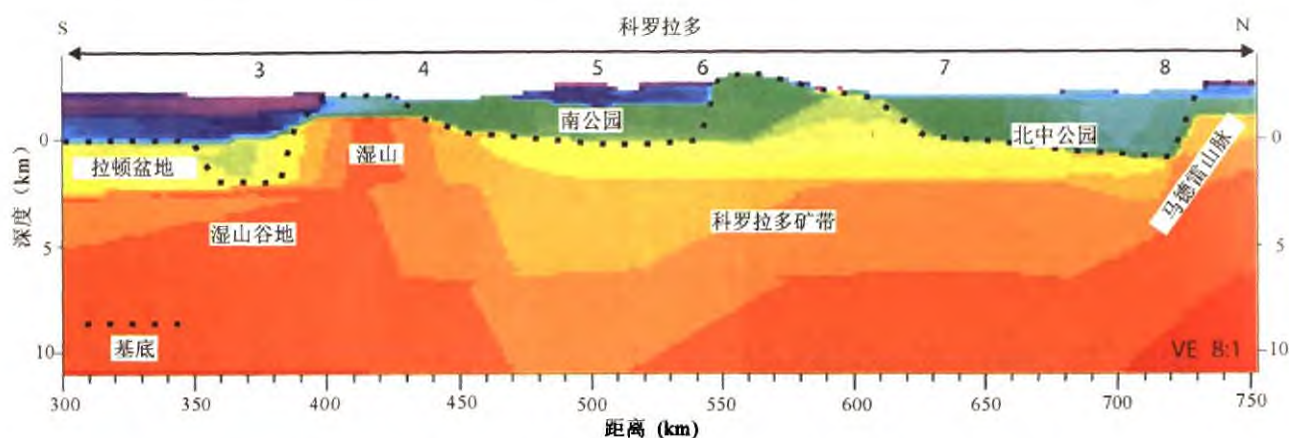


图 36 CDROM 深地震探测剖面中段地壳速度结构模型(据 Rumpel et al., 2005)

Fig. 36 Crustal velocity structure model of middle of deep seismic sounding profiles for CDROM(after Rumpel et al., 2005)

量、提高信噪比。

非层状地下结构模型与地震波传播理论假设不符,对复杂地下构造成像是地震反射剖面面临的又一挑战。不少报导提到,在长排列远道(炮检距 7000~9000m 范围)拾取的具有优势能量的广角反射往往含有高陡构造的信息,而且广角反射也是最可能携带弱反射层信息的资料。因此,长排列采集、广角反射利用将是深地震反射剖面发展趋势之一。当然像小面元采集、扩大面元处理,乃至三维地震采集和处理的技术,都可借鉴到深地震探测领域中来。

对于宽角反射与折射地震剖面而言,单炮药量从吨级减少到几十千克乃至几千克级,炮点间距缩小到 20~30km,接收点距加密到 0.2~1.0 km;对特殊目标的观测也使用多次覆盖方式、拟三维布置,多波多分量分析,以期对探测区域的结构进行立体成像和物性描述等,都是该方法活跃的前沿,可能发展成为潜在的立体地质调查和固体矿产资源勘查新技术。

深地震主动源探测方法号称最昂贵的地球物理勘查技术,成本也是制约其发展和应用的重要因素之一,最近正在 Sinoprobe 专项实验的反射与宽角反射联合探测,代表了该方法发展的一个新趋势。

10.7 结论

深地震主动源剖面探测技术以其能够提供高分辨的结构图像和物质组成信息已经或将成为地球深部结构探测、地震源区成像和能源(油气、煤炭)资源(金属及非金属固体矿产)勘探技术体系中的核心技术。特别是反射与宽角反射联合探测技术以信息互补、节约成本等优势将成为最有潜力的地球物理勘查方法技术。

如何在造山带或盆山结合带复杂地表条件下提高采集数据信噪比和对复杂地下结构合理成像是深地震主动源剖面探测技术自始至终面临的挑战。如何适应社会发展对环保的要求,用“绿色”震源替代目前的爆破激发方法是今后发展将面临的考验。

致谢:本文由多名作者编写而成,鉴于作者较多,正文署名作者仅为统稿人及每节第一作者。作者排名不分先后,按文章章节顺序依次排列。各节作者如下,第一节熊盛青、于长春,第二节孟庆民、李文杰,第三节周锡华、范正国、熊盛青、周坚鑫,第四节周锡华、郭志宏、熊盛青、李文勇,第五节林品荣、郑采君、石福升、郭鹏、李建华、李勇、肖原,第六节王书民,第七节高文利、吴治平,第八节徐明才、高景华、柴铭涛,第九节史大年、吕庆田、徐小明,第十节李秋生、高锐、李英康、薛爱民、卢占武,其余部分由袁桂琴编写,统稿袁桂琴,在此一并表示感谢。

参 考 文 献

- 《钻孔电磁波法》编写组. 1982. 钻孔电磁波法. 北京:地质出版社.
- 蔡柏林,黄智辉,谷守民. 1983. 井中激发极化法. 北京:地质出版社.
- 蔡柏林. 1992. 井中物探的发展现状与展望. 物探化探译丛, 4: 101~105.
- 曹新志,张旺生,孙华山. 2009. 我国深部找矿研究进展综述. 地质科技情报, 28(2): 104~109.
- 陈九辉,刘启元,李顺成,等. 2005. 青藏高原东北缘-鄂尔多斯地块地壳上地幔 S 波速度结构. 地球物理学报, 48(2): 333~342.
- 陈乐寿,王光镭. 1990. 大地电磁测深法. 北京:地质出版社.
- 陈学强,杨举勇,简先知,张德刚,段孟川. 2007. 塔中碳酸盐岩勘探小面元三维地震采集设计方法及应用效果. 天然气工业, 27(增刊 A): 37~39.
- 陈顺,陈龙生,于晨. 2003. 城市地球物理学发展展望. 大地测量与地球动力学, 23(4): 1~4.

- 陈运平,王良书,米宁. 2009. 天山造山带的宽频带地震台阵流动观测. 勘探地球物理进展, 32(1): 27~32.
- 崔作舟,陈纪平,吴苓. 1996. 花石峡-邵阳深部地壳的结构和构造. 北京:地质出版社.
- 崔作舟,尹周勋,高恩元,等. 1992. 青藏高原速度结构和深部构造. 北京:地质出版社.
- 地质矿产部第一综合物探大队. 1985. 井中磁测. 北京:地质出版社.
- 方方等. 2002. γ 射线低能谱测量在地质调查中的初步应用. 物探与化探, 26(4): 279~282.
- 傅良魁. 1983. 电法勘探教程. 北京:地质出版社.
- 高锐,卢占武,刘金凯,鄯少英,李朋武,张季生,王海燕. 2010. 庐-枞金属矿集区地震反射剖面解释结果-揭露地壳精细结构追踪成矿过程. 岩石学报, 26(9): 2543~2552.
- 郭志宏,熊盛青,周坚鑫,等. 2000. 航空重力重复线测试数据质量评价方法研究. 地球物理学报, 51(5): 1538~1543.
- 何继善编译. 1990. 可控源音频大地电磁法. 长沙:中南工业大学出版社.
- 籍同冰,徐明才. 1995. 俄罗斯金属矿地震勘探. 物化探译丛, 4: 25~34.
- 姜枚,吕庆田,薛光琦. 1994. 中法两国联合进行青藏高原天然地震探测地壳结构的研究. 地球物理学报, 37(3): 412~413.
- 姜枚,薛光琦,史大年,等. 1997. 青藏高原天然地震研究新进展-中法合作东昆仑-阿尔金构造带岩石圈与碰撞机制研究. 中国地球物理学会建立 50 周年纪念专辑, 351~354.
- 雷达,孟小红,等. 2004. 复杂地形条件下的可控源音频大地电磁测深数据二维反演技术及应用效果. 物探与化探, 28(4): 323~326.
- 雷达. 2010. 起伏地形下 CSAMT 二维正反演研究与应用. 地球物理学报, 53(4): 982~993.
- 雷栋,胡祥云,张素芳. 2006. 航空电磁法的发展现状. 地质找矿论丛, 21(1): 40~53.
- 雷振英. 2007. 井中声波方法研究的回顾与展望. 物化探计算技术, 29: 170~173.
- 李华,王良书,李成,刘福田,胡德昭,于大勇. 2008. 大别造山带西段宽频带数字地震台阵观测与地壳上地幔结构. 中国科学 D 辑, 38(7): 862~871.
- 李建华,林品荣. 2009. 基于多采样率 FIR 数字滤波技术的 CSAMT 信号提取. 物探化探计算技术, 31(1): 33~38.
- 李秋生,卢德源,高锐,等. 2000. 横垮西昆仑-塔里木接触带的爆炸地震探测. 中国科学(D), 增刊: 16~21.
- 李汝传,王书民,雷达. 2002. 复电阻率法和 CSAMT 法在土屋铜矿区的勘查效果. 地质与勘探, 38: 32~36.
- 李松林,张先康, W. D. Mooney, 赖晓玲, A J Michael, 段永红. 2002. 伽师地震区地壳细结构及发震断层的初步研究. 地球物理学报, 45(1): 76~82.
- 林品荣. 2006. 电磁法综合探测系统研究. 地质学报, 80(10): 1539~1548.
- 刘慧勤. 1998. 山东省昌邑-平度地区航空电磁法测量及应用效果. 山东地质, 14: 53~58.
- 刘启元,陈九辉,李顺成,郭脆. 2000. 新疆伽师强震群区三维地壳上地幔波 S 速度结构及其地震成因的探讨. 地球物理学报, 43(3): 356~365.
- 刘天佑. 2007. 地球物理勘探概论. 北京:地质出版社.
- 刘裕华,顾仁康,侯振荣. 2002. 航空放射性测量. 物探与化探, 26(4): 250~252.
- 卢德源,王香泾. 1990. 青藏高原北部沱沱河-格尔木地区的地壳结构和深部作用过程. 中国地质科学院院报, 21: 227~237.
- 卢占武,高锐,李秋生,匡朝阳,刘金凯,李朋武,管焯,贺日政,王海燕. 2009. 藏北羌塘盆地反射地震剖面与叠加速度研究. 中国地质, 36(3): 677~681.
- 吕志成,戴自希,蒯志永,颜廷杰. 2005. 危机矿山接替资源找矿勘查相关成矿理论与技术方法. 资源·产业, 7(3): 80~83.
- 孟庆敏,高卫东,满延龙,余钦范,钟清. 2004. 航空电磁法区域农业生态地质调查与评价. 物探与化探, 28: 333~340.
- 潘和平. 2009. 地球物理测井与井中物探. 北京:科学出版社.
- 齐诚,陈棋福,陈颢. 2007. 利用背景噪声进行地震成像的新方法. 地球物理学进展, 22(3): 771~777.
- 钱桂兰,张保康,曲建余. 2007. 普通物探. 北京:地质出版社.
- 施俊法,姚华军,李友枝,等. 2005. 信息找矿战略与勘查百例. 北京:地质出版社.
- 石福升. 2007. 小功率智能多频发射系统研究与应用. 物探与化探, 31: 19~26.
- 石昆法. 1999. 可控源音频大地电磁法理论与应用. 北京:科学出版社.
- 史大年,姜枚,马开义,等. 1999. 阿尔金断裂地壳和上地幔结构的 P 波层析成像. 地球物理学报, 42(3): 341~350.
- 史大年,余钦范, Georges Poupinet, Georges Herquel, 等. 2007. 阿尔金断裂带附近地壳结构的接收函数成像及其地球动力学意义. 地质学报, 81(1): 140~144.
- 孙中苗. 2004. 航空重力测量理论方法及应用研究. 郑州:解放军信息工程大学.
- 汤井田. 2005. 可控源音频大地电磁法及其应用. 长沙:中南大学出版社.
- 汤良杰. 1996. 塔里木盆地演化和构造式样. 北京:地质出版社.
- 滕吉文,熊绍柏,尹周勋,等. 1983. 喜马拉雅山北部地区的地壳结构模型和速度分布特征. 地球物理学报, 26(6): 525~540.
- 王椿镛,韩渭宾,吴建平,等. 2003. 松潘-甘孜造山带地壳速度结构. 地震学报, 25(3): 229~241.
- 王静波,熊盛青,周锡华,等. 2009. 航空重力测量系统研究进展. 物探与化探, 33(4): 368~373.
- 王乃东. 2007. 有关 1:25 万航磁系列图的几个问题. 物探与化探, 31(5): 459~464.
- 韦昌山,曾绍金,郑大瑜,朱裕生. 2004. 资源危机型矿山还有潜力可挖. 资源·产业, 6(4): 46~48.
- 吴慧山,章晔等. 1998. 核技术勘查. 北京:原子能出版社.
- 熊绍柏,刘宏兵. 1997. 青藏高原西部的地壳结构. 科学通报, 42(12): 1309~1312.
- 熊盛青,陈斌,于长春,等. 2006. 地下煤层自然遥感与地球物理探测技术. 北京:地质出版社.
- 熊盛青,于长春,等. 2008. 大比例尺直升机航空物探在深部找矿中应用前景. 地球科学进展, 23(3): 270~275.
- 熊盛青,于长春,睦素文,等. 2009. 中高山区高精度航磁方法技术. 北京:地质出版社.
- 熊盛青,周伏洪,姚正熙. 2001 年. 青藏高原中西部航磁调查. 北京:地质出版社.

- 熊盛青. 2009. 发展我国航空物探技术有关问题的思考. 中国地质, 36(6): 1366~1374.
- 熊盛青. 2009. 发展中国航空物探技术有关问题的思考. 中国地质, 36(6): 1366~1370.
- 熊盛青. 2009. 我国航空物探现状与展望. 中国地质, 9(1): 18~22.
- 熊盛青. 2009. 我国航空重磁技术现状与发展趋势. 地球物理学进展, 24(1): 113~117.
- 徐明才, 高景华, 荣立新等. 2005. 地震层析成像和高分辨率地震联合勘探技术. 地质与勘探, 41(4): 83~87.
- 徐明才, 高景华等. 2009. 金属矿地震勘探. 北京: 地质出版社.
- 徐新忠, 蒋亚明, 齐雄飞, 等. 1992. 新-甘地震测深剖面的地壳速度结构及大地构造单元划分. 新疆地质, 10(2): 147~154.
- 姚保华, 章振铨, 王家林, 火恩杰, 张先康, 刘宝金, 吴建生, 王夫运, 于鹏, 毛雅萍. 2007. 伤害地区地壳精细结构的综合地球物理探测研究. 地球物理学报, 50(2): 482~491.
- 于长春, 范正国, 等. 2010. 直升机航磁方法在大冶铁矿区深部找矿中的见矿实例. 物探与化探, 34(4): 435~439.
- 于长春, 范正国, 王乃东, 等. 2007. 高分辨率航磁方法及其在大冶铁矿区的应用. 地球物理学进展, 22(3): 979.
- 于长春, 王万银, 等. 2007. 频率域偶层位方法在直升机磁测数据处理中的应用. 物探与化探, 31(6): 577~584.
- 袁学诚, 任纪舜, 徐明才, 等. 2002. 东秦岭邓县-南漳反射地震剖面及其构造意义. 中国地质, 29(1): 14~19.
- 曾华霖. 2005. 重力场与重力勘探. 北京: 地质出版社.
- 张昌达. 2006. 航空时间域电磁法测量系统: 回顾与前瞻. 工程地球物理学报, 3(4): 265~273.
- 张辉, 李桐林, 董瑞霞. 2006. 基于电偶源的体积分方法三维电磁反演. 吉林大学学报(地球科学版), 36: 284~288.
- 张先康, 张成科, 赵金仁, 任青芳, 聂文英, 成双喜, 潘素珍, 唐周琼. 2002. 帕米尔东北侧地壳结构研究. 地球物理学报, 45(5): 665~671.
- 张勇, 冯万鹏, 许力生, 周成虎, 陈运泰. 2008. 2008 年汶川大地震的时空破裂过程. 中国科学 D 辑, 38(10): 1186~1194.
- 张征. 2005. 镜儿泉铜镍矿区内中激电的应用效果. 地质与勘探, 41(增刊): 16~18.
- 郑采君. 2004. 采样率为 192kHz 的 24 位 AD 转换器 CS5361 原理及应用. 电子设计工程, 5: 50~53.
- 郑广如, 张玄杰, 华子良, 等. 2011. 高精度航磁调查在新疆西天山地区的应用. 物探与化探, 35(2): 188~191.
- 周锡华, 乔立志. 2002. 新一代航空多道伽玛能谱仪的引进和初步应用. 物探与化探, 26(4): 318~320.
- 朱金芳, 方盛明, 张先康, 曲国盛, 黄宗林, 张成科, 赵金仁. 2006. 漳州盆地及其邻区地壳深部结构的探测与研究. 中国地震, 22(4): 405~417.
- Ai Y S, Zheng T Y. 2003. The upper mantle discontinuity structure beneath eastern China. *Geophy Res Lett*, 30 (21) : 2089.
- Aki K, Christofferson A, Husebye E. 1977. Determination of the three-dimensional structure of the lithosphere. *J. Geophys. Res.* 82: 277~296.
- Annette M, Veilleux, Diane I Doser. 2007. Studies of Wadati-Benioff Zone Seismicity of the Anchorage, Alaska, Region, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 97(1B): 52~62.
- Bohlen T, Muller C, Milkereit B. 2003. Elastic seismic-wave scattering from massive sulfide orebodies; on the role of composition and shape. in: Eaton D W, Milkereit B, Salisbury M H, eds. *Hardrock Seismic Exploration, USA*; SEG. 70~89.
- Bostock M G. 1998. Seismic stratigraphy and evolution of the Slave province. *Journal of Geophysical Research*, 103: 21183~21200.
- Bostock M G, Hyndman R D, Rondenay S, Peacock S M. 2002. An inverted continental Moho and serpentinization of the forearc mantle. *Nature*, 417: 536~538.
- Bostock M. 1996. A seismic image of the upper mantle beneath the North American Craton, *Geophys. Res. Lett.*, 23, 1593~1596.
- Bostock M. 1997. Anisotropic upper-mantle stratigraphy and architecture of the Slave craton. *Nature*, 390: 392~395.
- Bostock M. 1998. Mantle stratigraphy and evolution of the Slave province, *J. Geophys. Res.*, 103, 21,183~21,200.
- Bostock M, S Rondenay. 1999. Migration of scattered teleseismic body waves. *Geophys.*, 137: 732~746.
- Bostock M, S Rondenay, J Shragge. 2001. Multiparameter two-dimensional inversion of scattered teleseismic body waves. *Geophys. Res.*, 106: 30785~30796.
- Campillo M, Paul A. 2003. Long-range correlations in the diffuse seismic coda. *Science*, 299: 547~549.
- Chen Y T, Xu L S. 2000. A time domain inversion technique for the tempo-spatial distribution of slip on a finite fault plane with applications to recent large earthquakes in Tibetan Plateau. *Geophys J Int*, 143(2): 407~416.
- Chen Yunping, Wang Liangshu, Mi Ning, et al. 2005. Shear wave splitting observations in the Chinese Tianshan Orogenic Belt. *Geophysical Research Letters*, 32 (7) : L07306.
- Crampin S. 1985. Evaluation of anisotropy by shear-wave splitting. *Geophysics*, 50: 142~152.
- Dahlen F A, Hung Shu hui. 2000. Nolet G. Frechet kernels for finite frequency travel times I. Theory. *Geophys. J. Int.*, 141: 157~174.
- Dapeng Zhao, Akira Hasegawa, Hiroo Kanamori. 1994. Deep structure of Japan subduction zone as derived from local, regional, and teleseismic events. *J. Geophys. Res.*, 99 (B11) : 22313~22329.
- David Annetts, Fred Sugeng, Art Ralche. 2003. Modelling and matching the airborne EM response of Harmony and Maggie Hays. *ASEG 16th Geophysical Conference and Exhibition*.
- Dueker K G, A F Sheehan. 1997. Mantle discontinuity structure from midpoint stacks of converted P to S converted waves across the Yellowstone hotspot track. *J. Geophys. Res.*, 102: 8313~8327.
- Dueker K G, A F Sheehan. 1998. Mantle discontinuity structure beneath the Colorado Rocky Mountains and High Plains. *J. Geophys. Res.*, 103: 7153~7169.
- Dziewonski A M, Anderson D L. 1981. Preliminary reference Earth model. *Phys. Earth Planet. Inter.*, 25: 297~356.

- Dziewonski A M, Hager B H, O'Connell R J. 1977. Large scale heterogeneities in the lower mantle. *J. Geophys. Res.*, 82: 239~255.
- Farra V, L Vinnik. 2000. Upper mantle stratification by P and S receiver functions. *Geophys. J. Int.*, 141: 699~712.
- Fountain D, Smith R, Payne T., et al. 2005. A Helicopter Time-Domain EM System applied to mineral exploration: System and Data. *First Break*, 23: 73~78.
- G. Zandt, H. Gilbert, T. J. Owens, M. Ducea, J. Saleeby and C. H. Jones. 2004. Active foundering of a continental arc root beneath the southern Sierra Nevada in California. *Nature*, 431: 41~46.
- Gao Y, Wang P, Zheng S, Wang M, Chen Y-T. 1998. Temporal changes in shear-wave splitting at an isolated swarm of small earthquakes in 1992 near Dongfang, Hainan Island, Southern China. *Geophys. J. Int.*, 135: 102~112.
- George K, Asiamah. 2004. The South Ashanti Greenstone Belt GEOTEM and magnetic survey - application to mineral exploration. SEG Intl Exposition and 74th Annual Meeting.
- Gu Y J A, Dziewonski M, Su W-J, Ekström, G. 2001. Models of the mantle shear velocity and discontinuities in the pattern of lateral heterogeneities. *J. Geophys. Res.*, 106: 11169~11199.
- Hartzell S H, Heaton T H. 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. *Bull Seism Soc Am*, 73: 1553~1583.
- Hirn A, Jiang M, M Sapin, J Diaz, A Nercessian, Lu Q T, J C Lepine, Shi D N, M Sachpazi, M R Pandey, Ma K Y, J Gallart. 1995. Seismic anisotropy as an indicator of mantle flow beneath the Himalayas and Tibet. *Nature*, 375(15): 571~574.
- Hovgaard J, Grasty R L. 1997. Reducing Statistical Noise in Airborne Gamma-Ray Data Through Spectral Component Analysis, *Radiometric Methods and Remote Sensing*.
- Hung Shu hui, Dahlen F A, Nolet G. 2000. Frechet kernels for finite frequency traveltimes- II. Examples. *Geophys. J. Int.*, 141: 175~203.
- J M Ravens, Rob O'Connor, Hai Zhu, Helen Anderson. 1993. Deep seismic reflection profiling in east Taranaki using standard oil-industry acquisition parameters. *New Zealand Journal of Geology and Geophysics*, 36: 69~75.
- Kennett B L N, Engdahl E R. 1991. Travel times for global earthquake location and phase identification. *Geophysical Journal International*, 105: 429~465.
- Kennett L N, Engdahl E R, Buland R. 1995. Constraints on the velocity structure in the Earth from travel times. *Geophysical Journal International*, 122: 108~124.
- Kikuchi M, Kanamori H. 1982. Inversion of complex body waves. *Bull Seism Soc Am*, 72: 491~506.
- Kind R, Ni J, Zhao W, Wu J, Yuan X, Zhao L, Sandvol E, Reese C, Nabelek J, Hearn T. 1996. Evidence from earthquake data for a partially molten crustal layer in Southern Tibet. *Science*, 274: 1692~1694.
- Kosarev G, Kind R, Sobolev S V, Yuan X, Hanka W, Oreshin S. 1999. Seismic evidence for a detached Indian lithospheric mantle beneath Tibet. *Science*, 283: 1306~1309.
- Kumar P, Yuan X, Kumar M R, Kind R, Li X, Chadha R K. 2007. The rapid drift of the Indian tectonic plate. *Nature*, 449: 894~897.
- Langston C A. 1979. Structure under Mount Rainier, Washington, Inferred from teleseismic body waves. *J. Geophys. Res.*, 84: 4749~4762.
- Levander A, K M Fischer, F L Vernon, J Park. 2000. Wave field imaging with teleseisms, *Eos Trans. AGU*, 81(48): S12A~S21A.
- Levin V, Park J. 1997. P-SH conversions in a flat-layered medium with anisotropy of arbitrary orientation. *Geophys. J. Int.*, 131: 253~266.
- Liang X, S Zhou, Y J Chen, G Jin, L Xiao, P Liu, Y Fu, Y Tang, X Lou, J Ning. 2008. Earthquake distribution in southern Tibet and its tectonic implications. *J. Geophys. Res.*, 113: B12409, doi:10.1029/2007JB005101.
- Marquering H, Dahlen F A, Nolet G. 1999. Three dimensional sensitivity kernels for finite frequency travel times: the banana doughnut paradox. *Geophys. J. Int.*, 137: 805~815.
- Minty b r s. 1992. Airborne gamma-ray spectrometric background estimation using full spectrum analysis, *Geophysics*, 57: 279~287.
- Miodrag Boli, Vujo Drndarevi. 2002. Digital gamma-ray spectroscopy based on FPGA technology. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research*, 482(3): 761~766.
- Mégnin C, Romanowicz B. 2000. The 3D shear velocity structure of the mantle from the inversion of body surface and higher mode waveforms. *Geophys. J. Int.*, 143: 709~729.
- Nettleton L L, LaCoste L, Harrison J C. 1960. Test of an Airborne Gravity Meter. *Geophysics*, 25(1): 181~202.
- Poppeliers C, Pavlis G L. 2003. Three-dimensional, prestack, plane wave migration of teleseismic P-to-S converted phases: 1. Theory, *Journal of geophysical research*, 108(B2), 2112, doi: 10.1029/2001JB000216.
- Ritsema J, van Heijst H J, Woodhouse J H. 1999. Complex shear wave velocity structure imaged beneath Africa and Iceland. *Science*, 286: 1925~1928.
- Romanowicz, B. 2008. Using seismic waves to image Earth's internal structure. *Nature*, 451(17): 266~268.
- Roux P, Sabra K G, Gerstoft P et al. 2005. P-waves from cross-correlation of seismic noise, *Geophysical Research Letters*, 32: L19303, doi: 10.1029/2005GL023803.
- Rumpel H-M, C Prodehl, C Snelson, G R Keller. 2005. Results of the CD-ROM project seismic refraction/wide-angle reflection experiment: The upper and middle crust, in *The Rocky Mountain Region: An Evolving Lithosphere*. *Geophys. Monogr. Ser.*, 154: 257~270.
- Ryberg T, M Weber. 2000. Receiver function array: A reflection seismic approach. *Geophys. J. Int.*, 141: 1~11.

- Schulte-Pelkum V, Monsalve G, Sheehan A F, Pandey M R, Sapkota S, Bilham R, Wu F. 2005. Imaging the Indian subcontinent beneath the Himalaya. *Nature*, 435:1222~1225.
- Shapiro N M, Campillo M, Stehly L et al. 2005. High resolution surface wave tomography from ambient seismic noise. *Science*, 307:1615~1618.
- Shapiro N M, Campillo M. 2004. Emergence of broadband Rayleigh waves from correlations of the ambient seismic noise. *Geophysical Research Letters*, 31, L07614, doi: 10.1029/2004GL019491.
- Shapiro, Nikolai M, Michael H Ritzwoller, Peter Molnar, Vadim Levin. 2004. Thinning and Flow of Tibetan Crust Constrained by Seismic Anisotropy. *SCIENCE*, 305:233~236.
- Sheehan A F, G A Abers, C H Jones, A L Lerner-Lam. 1995. Crustal thickness variations across the Colorado Rocky Mountains from teleseismic receiver functions. *J. Geophys. Res.*, 100:20391~20404.
- Shi D, Zhao W, Brown L, Nelson D, Zhao X, Kind R, Ni J, Xiong J, Mechie J, Guo J, Klemperer S L, Hearn T. 2004. Detection of southward intra-continental subduction of Tibetan lithosphere along the Bangong-Nujiang suture by P-to-S converted waves. *Geology*, 32:209~212.
- Sodoudi F, Yuan X, Liu Q, Kind R, Chen J. 2006. Lithospheric thickness beneath the Dabie Shan, central eastern China from S receiver functions. *Geophysical Journal International*, 166(3): 1363~1367.
- T Kihm, V F Bobrov. 2003. A digital multi-channel spectroscopy system with 100 MHz flash ADC module for the GENIUS-TF and GENIUS projects. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research*. 498(1-3):334~339.
- Thompson L. 1959. Airborne Gravity Meter Test, *Journal of Geophysical Research*. 64(4): 488.
- U. S. Department of the Interior. 2006. Mapping Ground Water in Three Dimensions - An Analysis of Airborne Geophysical Surveys of the Upper San Pedro River Basin, Cochise County, Southeastern Arizona. USGS Report.
- Wang-Ping Chen, Zhaohui Yang. 2004. Earthquakes Beneath the Himalayas and Tibet. Evidence for Strong Lithospheric Mantle, 304:1949~1952.
- William R G. 1998. An Historical Review of Airborne Gravity. *The Leading Edge*, (1): 113~116.
- Witherly K, Irvine R. 2006. The VTEM Heli-time Domain EM system-Four Case Studies. AESC2006, Melbourne, Australia, 1~4.
- Wittlinger G, P Tapponnier, G Poupinet, M Jiang, S Danian, G Herquel. 1998. Tomographic evidence for localized lithospheric shear along the Altyn Tagh fault. *Science*, 282:74~76.
- Xu Mingcai, Hu Zhenyuan, Gao Jinghua, et al. 1997. Research of Seismic Methods in Base-metal Ore Exploration, Proceedings of the 30th International Geological Congress, Geophysics [M]. VSP Utrecht, the Netherlands, 20 158~166.
- Yinshuang Ai, Tianyu Zheng. 2003. The upper mantle discontinuity structure beneath eastern China. *Geophysical research letters*, 30(21):2089, doi:10.1029/2003GL017678.
- Yuji Mitsuhata. 2000. 2-D electromagnetic modeling by finite-element method with a dipole-dipole source and topography. *GEOPHYSICS*, 65(2):465~475.
- Zeng rongsheng, Wu F T, Owens T J. 1993. An introduction to the Sino-US joint project "Lithospheric structure and dynamics in Tibetan Plateau". *Acta seismologica Sinica*, 6(2), 249~250.
- Zhao Jung-meng, Mooney Walter D, Zhang Xian-kang, Li Zhi-chun, Jin Zhi-jun, Okaya Nihal. 2006. Crustal structure across the Altyn Tagh Range at the northern margin of the Tibetan Plateau and tectonic implications. *Earth and Planetary Science Letters*, 241(3~4): 804~814.
- Zhao L, Jordan T H, Chapman C H. 2000. Three-dimensional Fréchet differential kernels for seismic delay times. *Geophy. J. Int.*, 141(3):558~576.
- Zhao D, Y Xu, D A Wiens, L Dorman, J Hildebrand, S Webb. 1997. Depth extent of the Lau back-arc spreading center and its relationship to subduction processes. *Science*, 278:254~257.
- Zhao W, Nelson K D, Project INDEPTH team. 1993. Deep seismic reflection evidence for continental underthrusting beneath southern Tibet. *Nature*, 366:557~559.
- Zhao W, Brown L, Wu Z, Klemperer S L, Shi D, Mechie J, Su H, Tilmann F, Karplus M S, Makovsky Y. 2008. Seismology Across The Northeastern Edge Of The Tibetan Plateau. *Eos*, 89(48): 487.
- Zheng Tianyu, Ling Chen, Liang Zhao, Rixiang Zhu. 2007. Crustal structure across the Yanshan belt at the northern margin of the North China Craton. *Phys. Earth Planet. Inter.*, 161:doi:10.1016/j.pepi.2007.01.004.

Application Research of Geophysical Prospecting Techniques

YUAN Guiqin¹⁾, XIONG Shengqing²⁾, MENG Qingmin¹⁾, ZHOU Xihua, LIN Pinrong¹⁾,
WANG Shumin¹⁾, GAO Wenli¹⁾, XU Mingcai¹⁾, SHI Danian³⁾, LI Qiusheng⁴⁾

1) *Institute of Geophysical and Geochemical Exploration CAGS, Langfang, Hebei, 065000;* 2) *China Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center for Land and Resources, Beijing, 100083;* 3) *Institute of Mineral Resources CAGS, Beijing, 100037;* 4) *Institute of Geology CAGS, Beijing, 100037*

Abstract

With the rapid development of China's national economy, the contradiction between mineral resources requirements and support capabilities have become increasingly prominent. The metal ore exploration has become an important task of geological work. Increasing the depth of exploration, so also will increase the difficulty of prospecting, geophysical prospecting techniques which provide for the development of space. This paper summer arises the technique of high precision aeromagnetic, airborne electromagnetic measurement techniques, airborne radioactivity measurement techniques, airborne gravity measurement technology, ground electromagnetic measurement techniques, borehole geophysical measurement technique, the metal mining seismic exploration technology, portable seismic array and deep seismic detection techniques, etc., summarizes a more comprehensive exposition of these methods and application of technology. These methods and techniques are currently effective mineral exploration geophysical methods and techniques developed in recent years, and of a far — ranging application prospect in a new round of mineral exploration. However, multiple explanations of geophysical exploration results have long imposed difficulty on application of geophysical methods. So how to choose and employ these methods and how to take full use of their own advantages become particularly important. This overview just summarized achievements made in methods and techniques, basic principles, technical characteristics, application scope and conditions, case study and results, in hope of giving some guidance for metallic ore exploration.

Key words: aeromagnetic method; airborne electromagnetic method; airborne radioactivity; airborne gravity; ground electromagnetic method; metal ore earthquake; borehole geophysical; portable seismic array; deep seismic detection methods